

计算机网络

信息安全与网络工程系

张浩 博士、副教授、硕士生导师

研究方向：网络安全与智能网络流量分析、深度学习、图神经网络、自监督预训练等

Email zhanghao@fzu.edu.cn 15190119@qq.com

Tel:13720825396



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1

参考书目

计算机网络

- 《计算机网络 自顶向下方法》中文第八版，英文第九版
 - James F. Kurose, Keith W. Ross 著，陈鸣 译
- 《计算机网络》
 - Andrew S. Tanenbaum（塔嫩鲍姆），严伟，潘爱民 译 清华大学出版社（第五版）
- 《计算机网络与互联网》
 - Douglas E. Comer（道格拉斯 E.科默），徐良贤 译机械工业出版社
- 《计算机网络高级教程》
 - 吴功宜 清华大学出版社
- 《计算机网络》 第八版
 - 谢希仁 电子工业出版社



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2

课程特点

计算机网络

- 专业基础课程
- 概念性和常识性知识较多，必须通过理解记忆
- 需要软硬件结合、理论与实践相结合
 - TCP/IP协议分析
 - 相关网络设备
 - WireShark等流量分析工具



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3

课程特点

计算机网络

- 计算机专业基础综合考试，考试代码**408**。
- 试卷内容结构：
 - 数据结构 **45分**
 - 计算机组成原理 **45分**
 - 操作系统**35分**
 - 计算机网络 **25分**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4

课程特点

计算机网络

■ 为考研科目【考查目标】

- 1. 掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法。
- 2. 掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议，了解典型网络的组成和特点，理解典型网络设备的工作原理。
- 3. 能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计 and 应用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

课程特点

计算机网络

一、计算机网络体系结构	(一) 计算机网络概述	1. 计算机网络的概念、组成与功能 2. 计算机网络的分类 3. 计算机网络主要性能指标
	(二) 计算机网络体系结构与参考模型	1. 计算机网络分层结构 2. 计算机网络协议、接口、服务等概念 3. ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型
二、物理层	(一) 通信基础	1. 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念 2. 奈奎斯特定理与香农定理 3. 编码与调制 4. 电路交换、报文交换与分组交换 5. 数据报与虚电路
	(二) 传输介质	1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质 2. 物理层接口的特性
	(三) 物理层设备	1. 中继器 2. 集线器
三、数据链路层	(一) 数据链路层的功能	
	(二) 组帧	
	(三) 差错控制	1. 检错编码 2. 纠错编码
	(四) 流量控制与可靠传输机制	1. 流量控制：可靠传输与滑动窗口机制 2. 停止-等待协议 3. 后退 N 帧协议 (GBN) 4. 选择重传协议 (SR)
	(五) 介质访问控制	1. 信道划分 时分多路复用、频分多路复用、码分多路复用的概念和基本原理。 2. 随机访问 ALOHA 协议; CSMA 协议; CSMA/CD 协议; CSMA/CA 协议。 3. 轮询访问 令牌传递协议
	(六) 局域网	1. 局域网的基本概念与体系结构 2. 以太网与 IEEE 802.3 3. IEEE 802.11 4. VLAN 基本概念与基本原理
	(七) 广域网	1. 广域网的基本概念 2. PPP 协议
	(八) 数据链路层设备	1. 以太网交换机及其工作原理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

	四、网络层	(一)网络层的功能	1. 异构网络互联 2. 路由与转发 3. SDX 基本概念 4. 拥塞控制
		(二)路由算法	1. 静态路由与动态路由 2. 距离-向量路由算法 3. 链路状态路由算法 4. 层次路由
		(三)IPv4	1. IPv4 分组 2. IPv4 地址与 NAT 3. 子网划分与子网掩码、CIDR 4. ARP 协议、DHCP 协议与 ICMP 协议
		(四)IPv6	1. IPv6 的主要特点 2. IPv6 地址 3. 自由系统 4. 域内路由与域间路由
		(五)路由协议	3. RIP 路由协议 4. OSPF 路由协议 5. BGP 路由协议
		(六)IP 组播	1. 组播的概念 2. IP 组播地址
		(七)移动 IP	1. 移动 IP 的概念 2. 移动 IP 的通信过程
		(八)网络层设备	1. 路由器的组成和功能 2. 路由表与路由转发
	五、传输层	(一)传输层提供的服务	1. 传输层的功能 2. 传输层寻址与端口 3. 无连接服务与面向连接服务
		(二)UDP 协议	1. UDP 数据报 2. UDP 校验
		(三)TCP 协议	1. TCP 段 2. TCP 连接管理 3. TCP 可靠传输 4. TCP 流量控制与拥塞控制
	六、应用层	(一)网络应用模型	1. 客户/服务器模型 2. P2P 模型
		(二)DNS 系统	1. 层次域名空间 2. 域名服务器 3. 域名解析过程
		(三)FTP	1. FTP 协议的工作原理 2. 控制连接与数据连接
		(四)电子邮件	1. 电子邮件系统的组成结构 2. 电子邮件格式与 MIME 3. SMTP 协议与 POP3 协议
		(五)WWW	1. WWW 的概念与组成结构 2. HTTP 协议

网络

大学

FUZHOU UNIVERSITY

7

课程特点

- 福州大学 “数智课程” 建设项目
- <https://fzu.yuketang.cn/>



202502计算机网络-张浩老师

课程：计算机网络 2025-2026学年第二学期 开课时间：2026-02-01 00:00 至 2026-07-31 23:59

教学管理 讨论区 公告 成绩单 成员管理 数据统计 分组 设置

全部 0

知识图谱总览 (共7组, 543个知识点)

鼠标Hover到目标节点上, 可以拖动排序

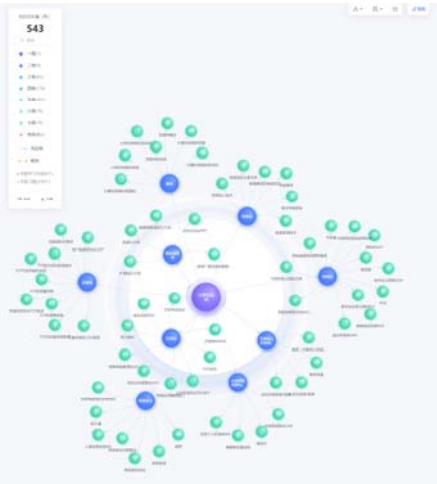
全部 作业 考试 笔记

计算机网络

第1章 概述

- 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
- 1.2 互联网概述
 - 1.2.1 网络的组成
 - 1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
 - 1.2.3 互联网的标准化工作
- 1.3 互联网的组成
 - 1.3.1 互联网的边缘部分
 - 1.3.2 互联网的核心部分
- 1.4 计算机网络在我国的发展

计算机网络在我国的发展



543

8

4

课程特点

- 《计算机网络》核心
- <https://www.proj101.org/>



计算机网络

大学
FUZHOU UNIVERSITY

9

课程主要内容

- 第一章 计算机网络概述
- 第二章 物理层
- 第三章 数据链路层
- 第四章 网络层
- 第五章 运输层
- 第六章 网络应用
- 第七章 网络安全
- 第八章 互联网上的音频和视频服务
- 第九章 无线网络和移动网络



计算机网络

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

10

课前几个问题

计算机网络

1. 计算机网络主要应用哪些领域？
2. 当你访问一个**APP**（抖音、小红书、**Web**网站、微信）时，背后发生了什么？
3. 从大家日常生活来看，现在的网络在哪些方面需要提升和改进？
4. 如果没有计算机网络，今天的互联网世界会是什么样子？
5. 未来，我们能在计算机网络相关领域做哪些工作？
6. 怎么看待：云计算、大数据、计算机网络、物联网、人工智能之间的关系？
7. 网络安全与隐私保护之间有什么关系？你是否考虑过其中的相关因素？



回答完后，大家可以在弹幕上发表自己的看法！

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

11

计算机网络与信息传递

计算机网络

■ 信息的记录与传递



从 “结绳记事” 到 “比特流存储”

结绳记事，贝壳记事，兽骨记事，竹简记事。信息记录的重要性.....

时间维度上的传递

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

12

计算机网络与信息传递

计算机网络

■ 信息的记录与传递



13

与时俱进的最美乡村建设

计算机网络

- 直播：春晚、游戏，还是带货？
- 新时代的“新农业”
 - 直播成为新农活
 - 手机成为新农具
 - 数据成为新资产
- 习总书记在陕西柞水县金米村考察
 - 电商作为新兴业态，既可以推销农副产品、帮助群众脱贫致富，又可以推动乡村振兴，是大有可为的
- 女副县长雪地策马奔腾——贺娇龙
 - 新疆伊犁州昭苏县@2020年11月
 - 在抖音上宣传旅游和推销农产品
 - 18场次直播带货，销售97万元农副产品
- 每年年底各地文旅局长通过网络平台宣传本地旅游
- 传统电视直播与网络媒体的转换
- 自媒体APP的流行与火爆
 - 小红书，抖音，B站



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

14

上天入地的网络和应用

计算机网络



远程医疗



无人码头的远程操控



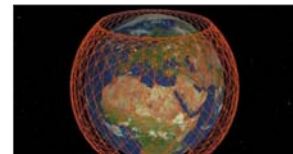
无人驾驶技术



矿井下网络监控与通信



提升了社交应用的实时性和互动性



“千帆星座”计划

1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星构成的网络
为交通运输、新能源、智慧城市、智慧农业、应急救援、低空经济等领域赋能

马斯克的星链计划StarLink



民用网络、工业用网络、军事用有明显区别：
实时性、可靠性、保密性、抗破坏性等

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

15

上天入地的网络和应用

计算机网络

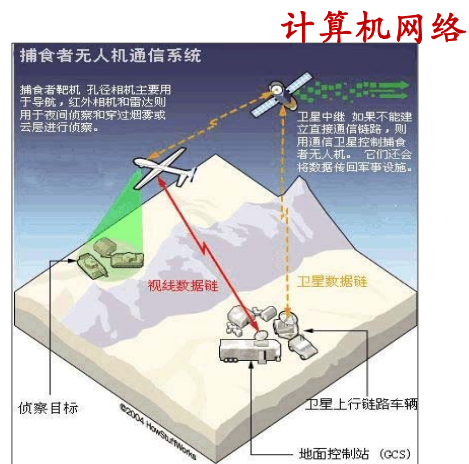


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

16

网络在军事领域的应用

- 你喜欢“玩”开飞机的游戏吗？
 - 无人机作战：卫星中继
 - 可靠且实时的控制（抗干扰/保密）
 - 现场信息实时反馈（高清视频）
- 还有什么其他无人设备
 - 无人坦克，无人舰船，无人潜艇，卫星.....
 - 水深网络的声呐通信，深空探索的激光通信
 - 不仅仅是通信：无人机的精确制导



无人机如何实现基本通信？卫星作为中继，连接地面站和飞机，需要上下行的双向数据传输（如地面站发送到飞机的控制指令，飞机发往地面站的飞行状态信息）



福州大学

FUZHOU UNIVERSITY

17



无人机蜂群“多智能体”作战体系
成本低，有效性强



计算机网络



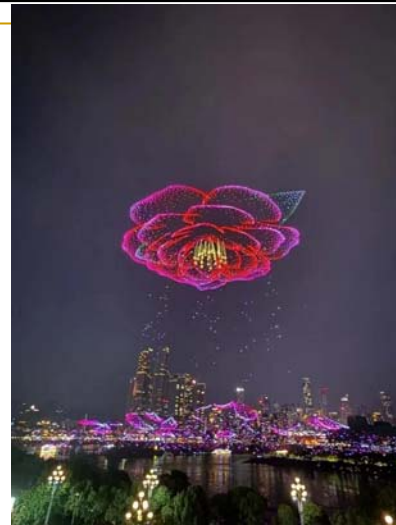
福州大学

FUZHOU UNIVERSITY

18



春晚的人形机器人表演



集群无人机的烟火表演



个人AI助手提供了更快速的数
据处理和响应能力

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

19

互联网成为网络空间的基础设施

计算机网络



终端和服务端通过不同的底层通信技术连接在一起，形成一张网，这张网包括有线接入，3G/4G/5G+WIFI 的无线接入网络，超高速光纤的局域/城域/广域网/微信，就形成了互联网络（并向下一代互联网乃至未来互联网发展）；

大学
FUZHOU UNIVERSITY

20

互联网成为网络空间的基础设施

计算机网络



这张网把IT资源连接在一起，与计算存储资源一起，形成了云计算、大数据、AI等IT支撑资源技术；



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

21

互联网成为网络空间的基础设施

计算机网络



物联网、金融互联网、能源互联网、工业互联网等各个行业应用就是构建在这张网和支撑技术基础之上。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

22

信息时代：以网络为核心

计算机网络



23

互联网成为网络空间的基础设施

计算机网络



24

全球市值前十名公司的变迁

计算机网络



祝贺大家：计算机类荣登最热门专业榜首

- 苹果、谷歌、微软、亚马逊、腾讯、FB突破5千亿美元
- 阿里、伯克希尔哈撒韦、强生、摩根



硅谷在哪里？
美国西部荒凉的湾区

我辈中人？

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

25

全球市值前十名公司的变迁

计算机网络

■ 2024年

Name	M. Cap
Apple (AAPL)	\$3.692 T
NVIDIA (NVDA)	\$3.431 T
Microsoft (MSFT)	\$3.093 T
Amazon (AMZN)	\$2.362 T
Alphabet (Google) (GOOGL)	\$2.262 T
Saudi Aramco (2222.SJ)	\$1.787 T
Meta Platforms (Facebook) (META)	\$1.760 T
Tesla (TSLA)	\$1.139 T
Broadcom (AVGO)	\$1.062 T
Berkshire Hathaway (BRK.B)	\$1.039 T

● 全球市值前十公司 (2026 最新估计)

1. Nvidia (英伟达) – 半导体/AI 芯片
2. Alphabet (字母表) – 信息科技/互联网服务 Google
3. Apple (苹果公司) – 信息科技/消费电子
4. Microsoft (微软公司) – 信息科技/软件与云计算
5. Amazon (亚马逊) – 技术驱动的电商与云服务 (AWS 属核心科技业)
6. TSMC (台积电) – 半导体制造
7. Broadcom (博通公司) – 半导体
8. Saudi Aramco (沙特阿美) – 能源/石油
9. Meta Platforms (Meta平台) – 信息科技/社交与虚拟平台
10. Tesla (特斯拉) – 汽车 + 能源/科技



FUZHOU UNIVERSITY

26

我国的新基建

计算机网络

- 当年的“铁公基”/“铁公机”
 - 集中建设基础设施（铁路、公路、机场/基础设施）
 - 2008年金融危机，国家四万亿投资中的1.5万亿投入基础设施建设
- 与时俱进的新基建
 - 2018年，中央经济工作会议重新定义了基础设施建设
 - 2019年，“加强新一代信息基础设施建设”被列入政府工作报告
 - 新基建：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域



- 作为数字经济的发展基石、转型升级的重要支撑
- 稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径
- 促升级、优结构、提升经济发展质量的重要环节



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

27

我国的新基建

计算机网络



2022年2月17日，国家发改委、中央网信办、工信部和国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”，就是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

- 有利于提升国家整体算力水平。
- 有利于促进绿色发展。
- 有利于扩大有效投资。
- 有利于推动区域协调发展。

“东数西算”工程总体布局

算力是数字经济时代的新型生产力。算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，可通过网络连接多源异构、海量泛在算力，实现资源高效调度、设施绿色低碳、算力灵活供给、服务智能随需。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

28

大型电视纪录片《互联网时代》



计算机网络

- 技术发展脉络以历史方式展现，体会科技演变过程
- 感受互联网技术发展，给社会进步带来的时代变革
- 适逢第四次工业革命，认识到科技就是生产力
- 掌握科学知识才能造福人类
- 为人民谋幸福、为民族谋复兴



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

29

第一章 计算机网络概述

知识点：计算机网络在信息时代中的作用，互联网概述，互联网的组成，计算机网络在中国的发展，计算机网络分类，计算机网络的性能指标，计算机网络体系结构。

重点：互联网概述与组成，计算机网络分类，计算机网络的性能指标，计算机网络体系结构。

难点：互联网概述与组成，计算机网络的性能指标，计算机网络体系结构。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

30

主要内容

计算机网络

- 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
- 1.2 计算机网络的发展
- 1.3 互联网概述
 - 1.3.1 网络的网络
 - 1.3.2 互联网发展的三个阶段
 - 1.3.3 互联网的标准化工作
- 1.4 互联网的组成
 - 1.4.1 互联网的边缘部分
 - 1.4.2 互联网的核心部分



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

31

主要内容

计算机网络

- 1.5 计算机网络的定义与分类
 - 1.5.1 计算机网络的定义
 - 1.5.2 计算机网络的分类
- 1.6 计算机网络的主要性能指标
- 1.7 计算机网络体系结构
 - 1.7.1 网络协议
 - 1.7.2 层次模型与计算机网络体系结构
 - 1.7.3 具有五层协议的原理体系结构
 - 1.7.4 实体、协议和服务
 - 1.7.5 TCP/IP的体系结构



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

32

主要内容

计算机网络

1.8 计算机网络在我国的发展

1.9 两个重要的新兴网络技术

1.9.1 云计算

1.9.2 物联网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

33

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

■ 三网融合

电信网络



提供电话、电报
及传真等服务。

有线电视网络



向用户传送各
种电视节目。

计算机网络



使用户能在计算机
之间传送数据文件。

发展最快的并起到核心作用的是**计算机网络**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

34

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

■ 三网融合



“三网融合”：融入现代计算机网络技术



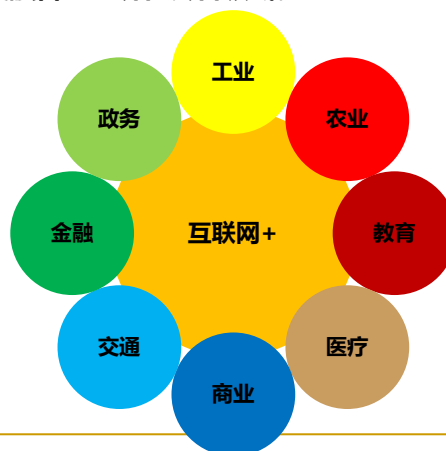
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

35

互联网+：新的经济形态

计算机网络

- 指“互联网+各个传统行业”。
- 把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

36

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

- 21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，网络现已成为信息社会的命脉和发展知识经济的重要基础。
- 以互联网为代表的计算机网络得到了飞速的发展，已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。
- 互联网是人类自印刷术发明以来在通信方面的最大变革，已成为全球性的信息服务基础设施的雏形。
- 已经融入人们的生活、工作、学习和交往。



已经成为社会最为重要的基础设施之一。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

37

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

- 计算机网络向用户提供丰富的应用与服务

1. 浏览信息和发布信息的平台
2. 通信和交流的平台
3. 游戏、视频、自媒体等供休闲和娱乐的平台
4. 资源共享的平台
5. 电子商务的平台
6. 远程协作的平台



网上办公的平台

在线金融、网上银行、手机支付……

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

38

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

■ 计算机网络的负面影响

- 传播病毒
- 窃取：数据、钱财
- 散布谣言
- 不良信息
- 欺诈
- 网瘾

需要加强对互联网的管理。



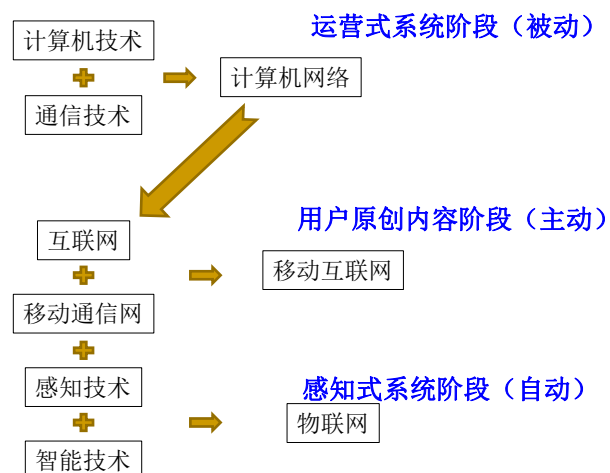
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

39

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

- 计算机技术
- 通信技术
- 计算机网络
- 互联网
- 移动通信网
- 移动互联网
- 感知技术
- 智能技术
- 物联网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

40

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

■ 运营式系统阶段（被动）：

- 早期的计算机网络称为运营式系统阶段，计算机技术和通信技术的结合生成了计算机网络技术。
- 数据库的出现使得数据管理的复杂度降低，数据伴随着一定的运营活动而产生并记录在数据库中。
- 运营商和web服务器将数据通过网站形式进行发布，用户通过网站访问这些数据。数据的产生方式是被动的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

41

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

■ 用户原创内容阶段（主动）：

- 基于计算机网络技术与移动通信，形成了互联网和移动互联网。
- 数据爆发产生与web2.0时代，用户原创内容，智能手机等移动设备加速内容产生。
- 用户可以在自己的微博、博客等平台上发布自己的信息、数据、图片和影像等。数据产生的方式是主动的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

42

1.1 计算机网络在信息时代的作用

计算机网络

■ 感知式系统阶段（自动）：

- 在感知技术、智能技术和物联网技术的推动下，形成了感知系统阶段。
- 感知式系统的广泛使用，人类社会数据量第三次大的飞跃最终导致了大数据的产生。
- 例如监控摄像头采集的视频信息，传感器采集的各种温度、湿度、声音等一系列的数据。网络中数据的生成方式是自动的。人类社会数据量第三次大的飞跃最终导致了大数据的产生。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

43

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ 计算机网络最重要的功能

- **连通性**——计算机网络使上网用户之间都可以交换信息，好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。
- **共享**——即资源共享。可以是**信息共享**、**软件共享**，也可以是**硬件共享**。
- **积极作用**、**休闲娱乐功能**、以及**负面影响**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

44

1.2 计算机网络发展

计算机网络

1. 第一阶段 面向终端的计算机网络

除了一台中心计算机外，其余的终端都不具备自主处理功能，在系统中主要完成终端和中心计算机间的数据通信。

Public Switched Telephone Network
MOdulate-DEModulate

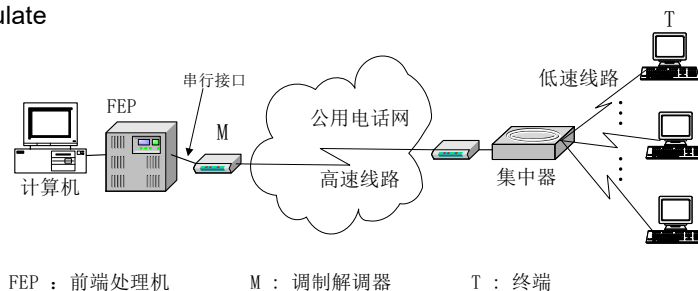


图1-1 以单计算机为中心的远程联机系统



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

45

1.2 计算机网络发展

计算机网络

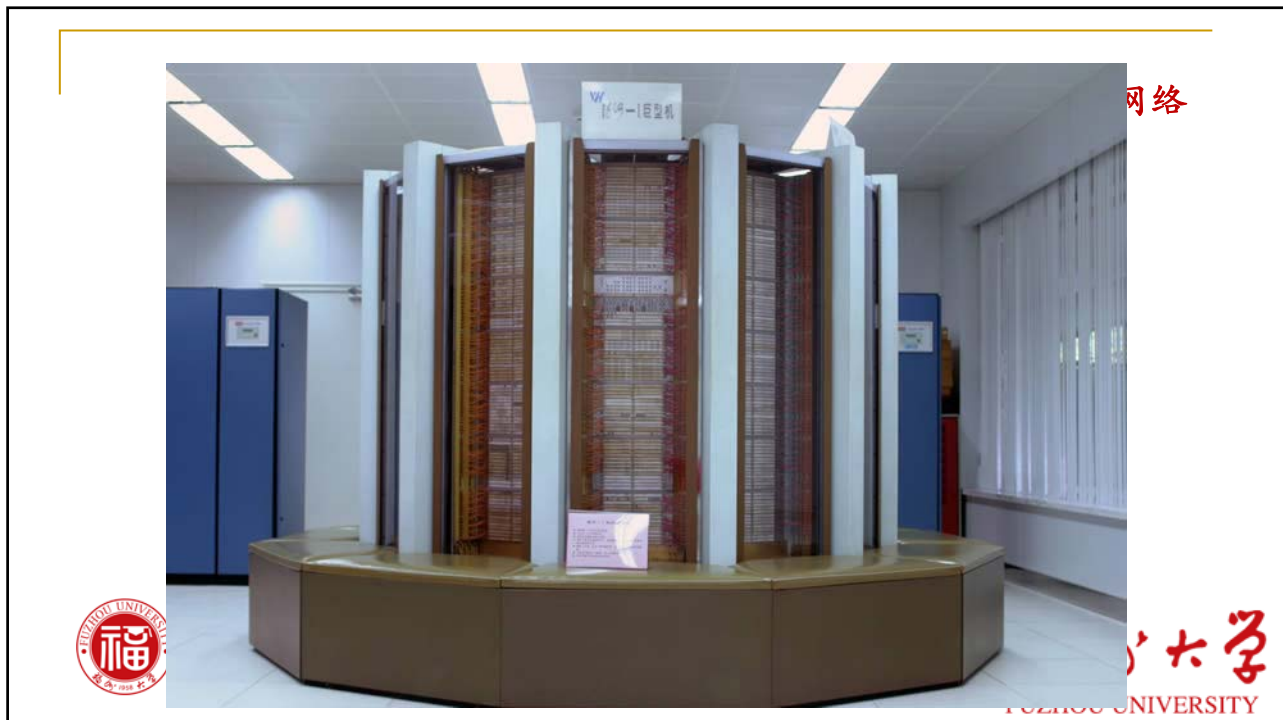
1. 第一阶段 面向终端的计算机网络

- 通信控制器的功能（前端处理机）
 - 多个终端同时要求与主机通信时的争用问题
 - 串行信号与并行信号的转换
 - 控制Modem
 - 差错检测与控制
- 特点
 - 单机系统
 - 速率慢
 - 主机系统负荷过重
 - 线路利用率低



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

46



47



48

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ 银河系列

- **银河—I** 1983年11月我国第一台被命名为“银河”的**亿次巨型电子计算机**，历经5年，在国防科技大学诞生了。它的研制成功，向全世界宣布：中国成了继美、日等国之后，能够独立设计和制造巨型机的国家。
- **银河—II** 1992年11月19日，由国防科技大学研制的“银河—II”**10亿次巨型计算机**在长沙通过国家鉴定。填补了我国面向大型科学与工程计算和大规模数据处理的并行巨型计算机的空白。
- **银河—III** 1997年6月19日，由国防科技大学研制的“银河—III”并行巨型计算机在京通过国家鉴定。该机采用分布式共享存储结构，面向大型科学与工程计算和大规模数据处理，基本字长64位，峰值性能为**130亿次**。该机有多项技术居国内领先，综合技术达到当前国际先进水平。

■ 2008年福建省超级计算中心的总峰值达**13.584** 万亿



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

49

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ 福建省超级计算中心

- 福州大学
 - **2008年**：一期运算能力理论峰值**13.584**万亿次/秒
 - **2018年**：二期运算能力理论峰值**150**万亿次/秒
 - 滨海新城
 - **2018年**，二期运算速度可达**800**万亿次/秒
 - **2020年**，速度提至**3200**万亿次/秒。
 - **2022年**，速度为每秒**6000**万亿次，存储处理能力**30PB**
- 运算速度正向**1**亿亿次升级



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

50

1.2 计算机网络发展

计算机网络

2. 第二阶段 计算机—计算机网络

计算机—计算机 网络是多台主计算机通过通信线路互连为用户提供服务的系统。

它和以单台计算机为中心的远程联机系统的显著区别在于：这里的多台主计算机都具有自主处理能力，它们之间不存在主从关系。

第二代计算机网络的典型代表是ARPA网（ARPA net）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

51

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ ARPANET 与分组交换技术

- Internet技术是计算机网络发展的三条主线（Internet技术、无线网络技术、网络安全技术）中发展最快、应用最广、影响最大的技术。
- 1950年代计算机网络技术的三个奠基性的技术与标志性的成果：
 - （1）数据通信技术将独立的计算机技术和通信技术结合起来；
 - （2）分组交换概念的提出；
 - （3）ARPANET的成功运行证明了分组交换的正确性。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

52

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ ARPANET的研究背景

- 应美国军备竞赛的需要，成立了美国国防部高级研究计划署**DARPA**（**Defense Advanced Research Project Agency**）——科研管理机构，选择高校、科研机构、公司为其服务。
- **ARPA**需要一个专门用于传输军事命令与控制信息的通信网络，且其抗核打击/灾害能力特别强，遭到袭击后仍然能够正常运转——“可生存系统”。
- 传统的电信网络是以电话交换局为中心的星——星结构，若关键的交换局遭到破坏，导致电话中断。
- **ARPA**授权了**RAND**公司寻找有效的通信网络解决方案。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

53

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ ARPANET涉及到三位科学家

- **Paul Baran**（分组交换之父）保罗·巴兰
- **Donald Davies**（互联网之父）唐纳德·戴维斯
- **Larry Roberts**（ARPANET之父）拉里·罗伯茨



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

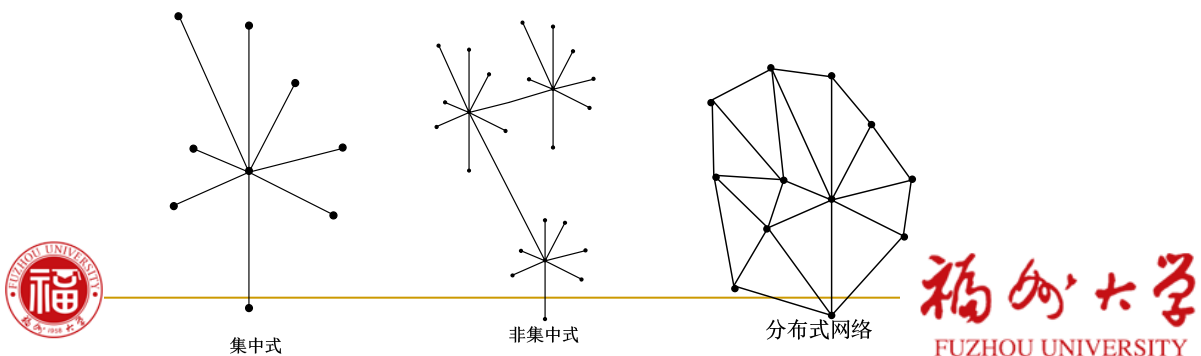
54

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ Paul Baran（分组交换之父）保罗·巴兰

- 利用计算机和容错技术设计了更健壮的通信系统——分布式网络结构，取代了集中式和非集中式两种基本拓扑结构模型（二者缺点抗破坏能力差）。



55

1.2 计算机网络发展

计算机网络

- 分布式网络基本思想：没有中心交换结点，每个结点都有若干个近邻结点，从而形成网状结构。每个结点可以通过多个路由发送数据，即便某个结点损坏，其他路由仍然可用。高度分布和容错的网状结构设计思想。
- Paul Baran建议在新的通信系统中采用数字的分组交换技术，每个结点都可以像交换机那样对每个分组选择路由，并将信息传到最终目的地。
- 结点使用“热土豆路由”算法和存储转发（store-and-forward）。如果一个结点损坏，分组可以通过“动态路由”算法修改分组的路由，绕道而行。



56

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ Donald Davies（互联网之父）唐纳德·戴维斯

- Donald Davies是英国国家物理实验室成员，1967年ACM SIGOPS会议上他描述了一个介绍分组交换通信子网系统，他们引用了Paul Baran的研究成果，并证实了分组交换思想的正确性。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

57

1.2 计算机网络发展

计算机网络

■ Larry Roberts（ARPANET之父）拉里·罗伯茨

- 主持ARPANET的研究工作。
- DARPA提出了ARPANET设计目标：
 - (1) 新型网络用来传递计算机的数字数据信号
 - (2) 可以连接异构计算机
 - (3) 网络中所有结点同等重要
 - (4) 网络结点之间必须有冗余的路由
 - (5) 网络结构必须简单，且保证正确地传输数据



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

58

1.2 计算机网络发展

计算机网络

- ARPANET采取分组交换思想，将ARPANET分为通信子网和资源子网。
- ARPANET软件包括：
 - 执行子网内部协议的软件（HOST—IMP<接口报文处理机>协议的IMP通信软件；IMP——IMP协议）
 - 和执行主机端协议的软件（HOST——IMP、HOST——HOST通信软件和相应的应用软件）。



最早的通信协议是网络控制协议NCP，最早只有四个结点。

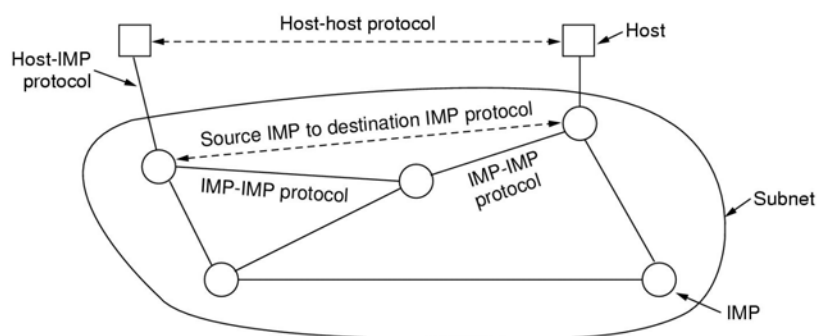
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

59

1.2 计算机网络发展

计算机网络

- ARPA NET协议结构



IMP 接口报文处理机

ARPANET是一个典型的广域网系统，
其标志着广域网的成熟，并进入应用阶段。

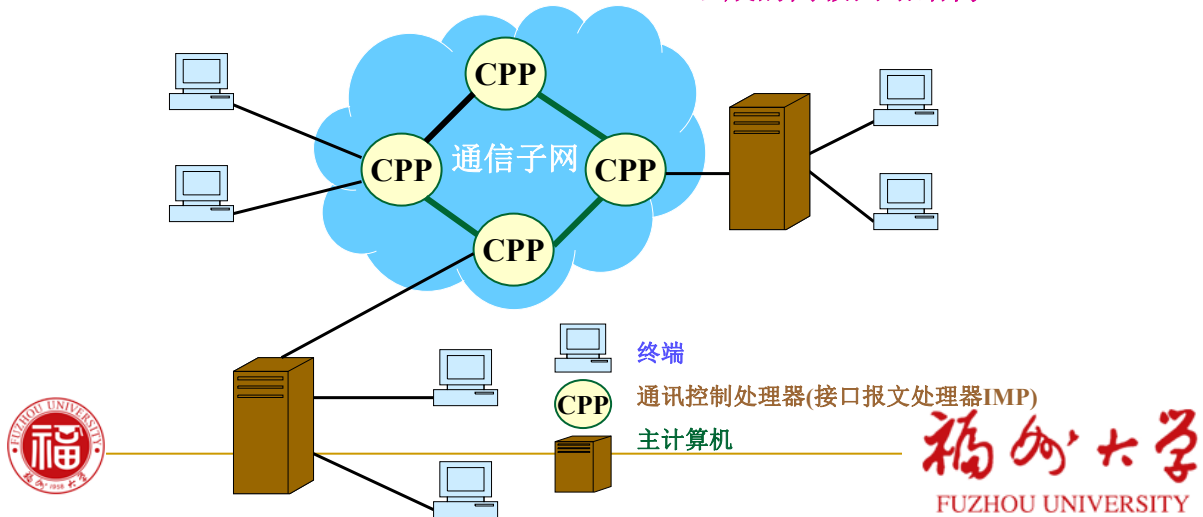
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

60

1.2 计算机网络发展

2. 计算机—计算机网络

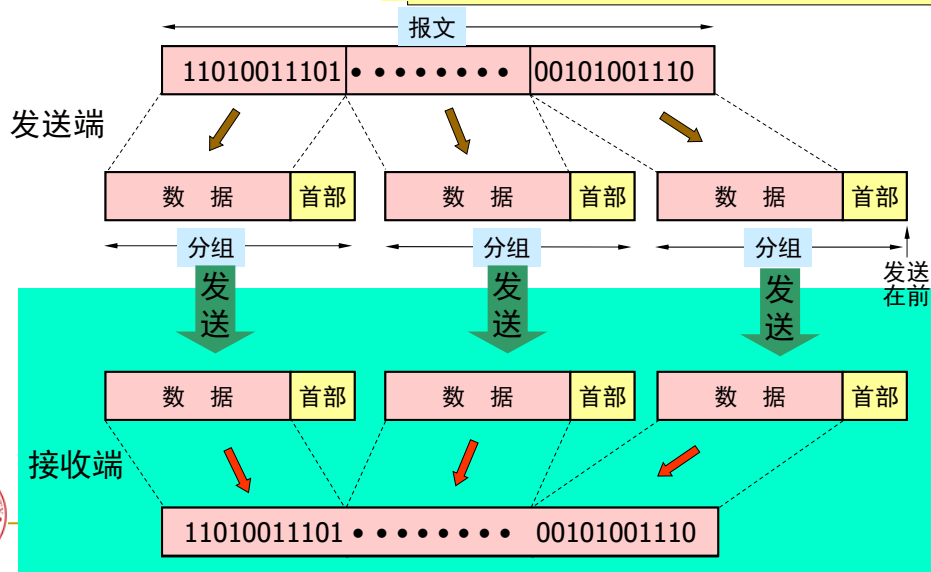
逻辑上形成了
由资源子网与通信子网
组成的两级网络结构。



61

分组交换

- 在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块
- 每个块增加带有控制信息的首部构成分组(包)
- 依次把各分组发送到接收端
- 接收端剥去首部, 抽出数据部分, 还原成报文



62

1.2 计算机网络发展

计算机网络

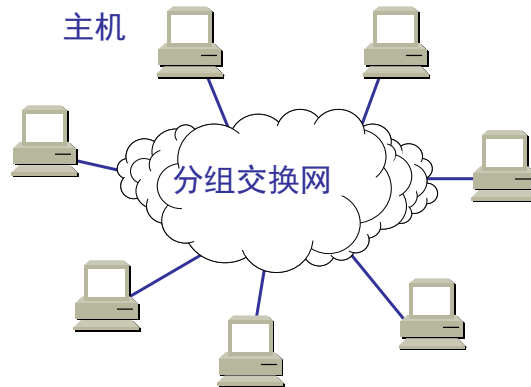


图1-2 以分组交换网为中心的网络

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

63

1.2 计算机网络发展

计算机网络

计算机—计算机网络主要缺点：

计算机—计算机网络大都是由研究单位、大学、应用部门或计算机公司各自研制的，没有统一的网络体系结构。为实现更大范围内的信息交换与共享，把不同的第二代计算机网络互连起来十分困难。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

64

1.2 计算机网络发展

计算机网络

3. 开放式标准化网络

开放式标准化网络：具有统一的网络体系结构、遵循国际标准化协议。

典型例子：ISO制定**OSI七层模型**（开发系统互连参考模型）、遵守CCITT X系列建议组建的**公用分组交换数据网**、**互联网**（Internet，也译为国际互联网）

国际标准化组织(International Organization for Standardization, 简称为ISO)

国际电报电话咨询委员会(Consultative Committee International Telegraph and Telephone, CCITT);国际电信联盟 (International Telecommunication Union, ITU) 前身



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

65

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 互联网(Internet)的发展及意义

- 进入 **20 世纪 90 年代**以后，以互联网为代表的计算机网络得到了飞速的发展。
- 已从最初的**教育科研网络**逐步发展成为**商业网络**。
- 已成为仅次于全球电话网的**世界第二大网络**。
- 现在人们的生活、工作、学习和交往都已**离不开互联网**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

66

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 网络的网络

- 起源于美国的互联网现已发展成为世界上最大的国际性计算机互联网
- 网络(network)由若干**结点**(node)和连接这些结点的**链路**(link)组成。
- 互连网是“**网络的网络**”(network of networks)。
- 连接在**互联网**上的计算机都称为**主机**(host)。

网络把许多计算机连接在一起。
互连网则把许多网络连接在一起。
互联网是世界上最大的互连网络。



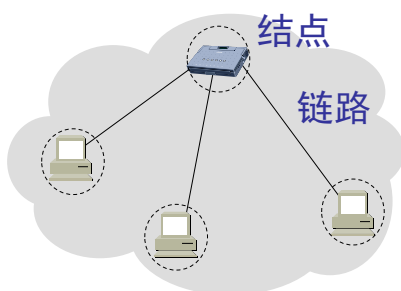
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

67

1.3 互联网概述

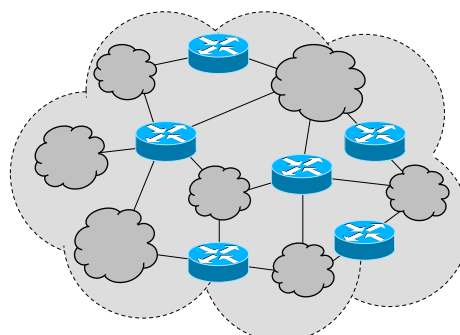
计算机网络

简单网络



(a)

互连网（网络的网络）



(b)

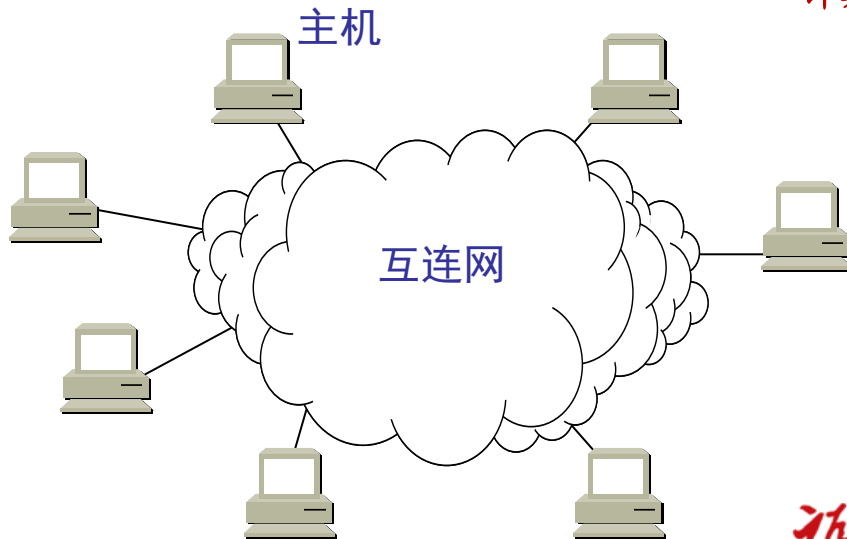


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

68

1.3 互联网概述

计算机网络



网络互联不仅仅将计算机简单地在物理上连接起来，还要在计算机上安装适当的协议软件。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

69

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 互联网发展的三个阶段

- 第一阶段是从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。 **1969-1990**
- 第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网。 **1985-1993**
- 第三阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网1993-现在
 - 出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

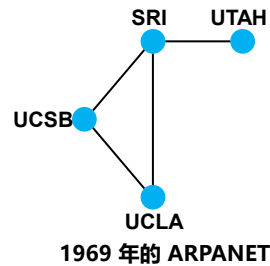
70

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 第一阶段：1969 – 1990

- ❑ **ARPANET**：最初只是一个单个的分组交换网，不是一个互连网。
- ❑ **1983 年**，**TCP/IP** 协议成为 **ARPANET** 上的标准协议，使得所有使用 **TCP/IP** 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
- ❑ 人们把 **1983 年** 作为互联网的诞生时间。
- ❑ **1990 年**，**ARPANET** 正式宣布关闭。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

71

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 第二阶段：1985 – 1993

- ❑ 国家科学基金网 **NSFNET**。
- ❑ 三级结构：主干网、地区网和校园网（或企业网）。
- ❑ 覆盖了全美国主要的大学 and 研究所，并且成为互联网中的主要组成部分。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

72

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 第三阶段：1993 – 现在

□ 出现了互联网服务提供者 **ISP** (Internet Service Provider):

- 提供接入到互联网的服务。
- 需要收取一定的费用。

□ 多层次 **ISP** 结构:

- 主干 **ISP**、地区 **ISP** 和本地 **ISP**。
- 覆盖面积大小和所拥有的 **IP** 地址数目的不同

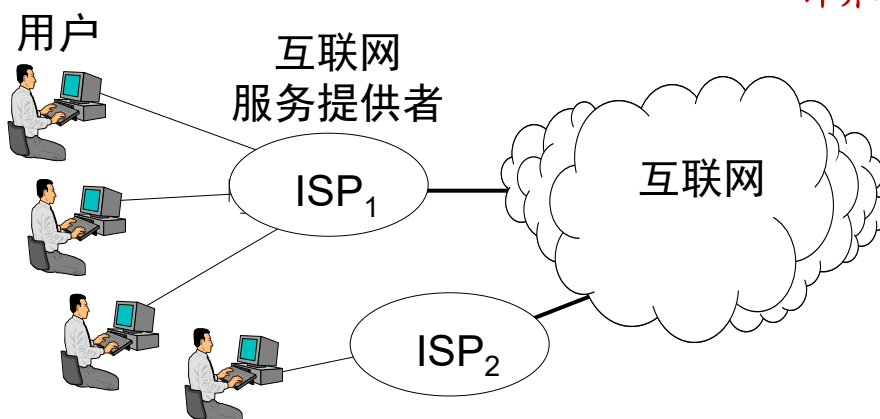


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

73

用户通过 **ISP** 上网

计算机网络

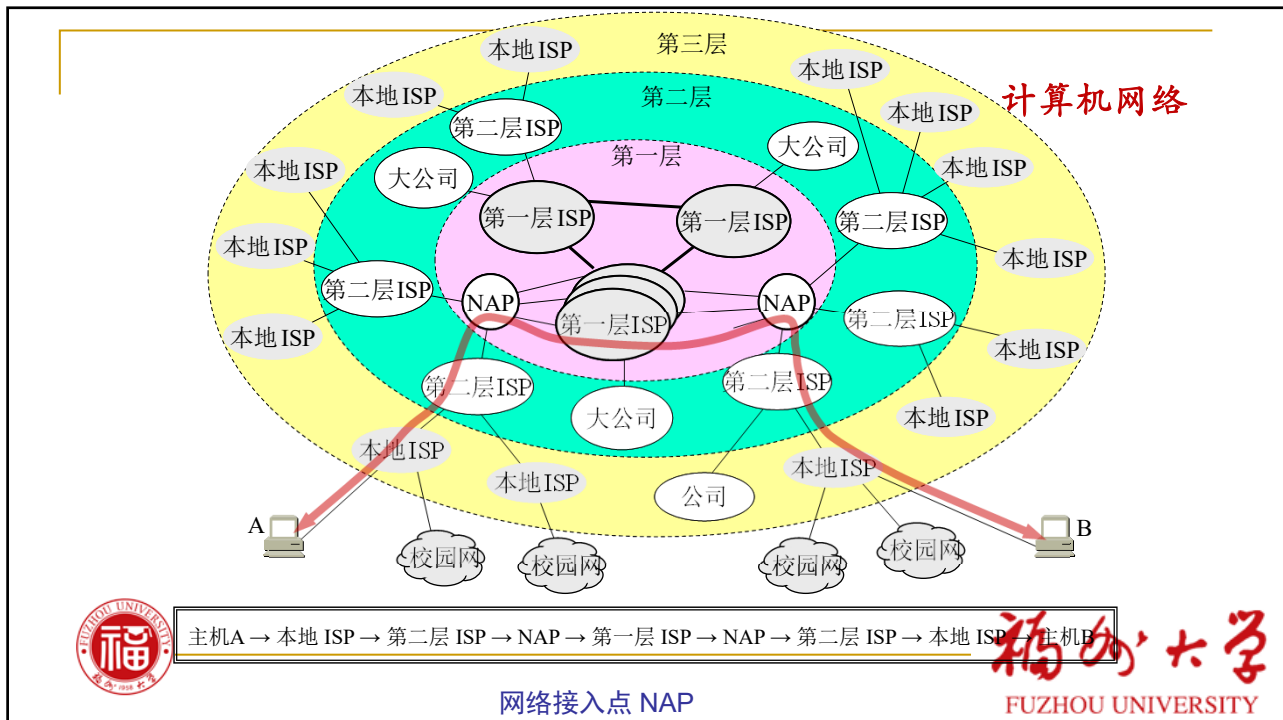


根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 **IP** 地址数目的不同，**ISP** 也分成为不同的层次。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

74



75

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 第三阶段：1993 – 现在

- **互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point)**: 允许两个网络直接相连并快速交换分组。
 - 常采用工作在数据链路层的网络交换机。
 - 世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 量级。
- **内容提供者 (Content Provider)**: 在互联网上向所有用户提供视频等内容的公司。不向用户提供互联网的转接服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

76

1.3 互联网概述

计算机网络

■ Internet与internet

因特网 (Internet)	互连网 (internet)
相似之处	
网络的网络 (这种类型的一个具体实例)	网络的网络 (泛指这种类型)
不同之处	
特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、覆盖全球的、特定的互连网	泛指由多个不同类型计算机网络互连而成的网络
使用 TCP/IP	除 TCP/IP 外, 还可以使用其他协议
是一个专用名词	是一个通用名词



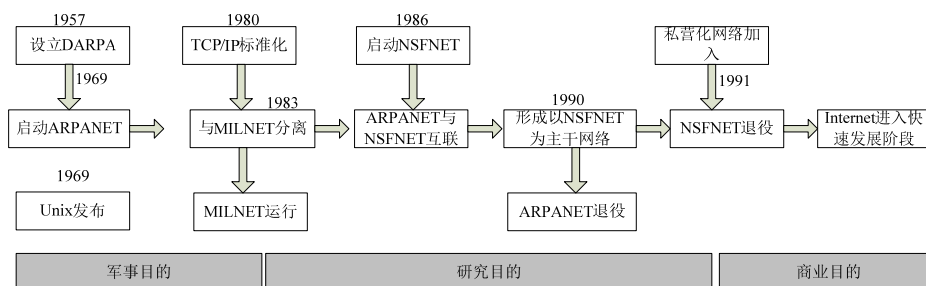
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

77

1.3 互联网概述

计算机网络

■ ARPANET到Internet



MILNET是给国际互联网的前身—ARPA网的一部分起的名字, 它是指定给美国的机密军事部门使用的。

当1983年MILNET从ARPA网分出之后, ARPA网仍然被学术研究机构使用。



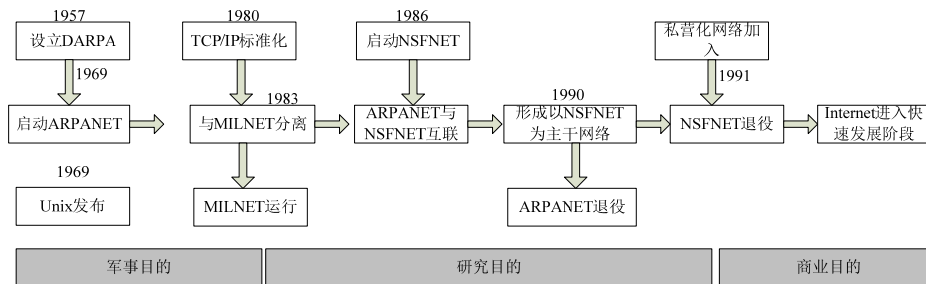
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

78

1.3 互联网概述

计算机网络

■ ARPANET到Internet



美国国家科学基金会（NSF）为了满足各大学及政府机构为促进其研究工作的迫切要求，在全美国建立了6个超级计算机中心。

1986年7月，NSF资助了一个直接连接这些中心的主干网络，并且允许研究人员对Internet进行访问，以使它们能够共享研究成果并查找信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

79

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 万维网 WWW 的问世

- 互联网已经成为世界上规模最大和增长速率最快的计算机网络，没有人能够准确说出互联网究竟有多大。
- 互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 WWW (World Wide Web) 被广泛使用在互联网上，大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用，成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

80

1.3 互联网概述

计算机网络

- 中国互联网络信息中心（CNNIC）第55次《中国互联网络发展状况统计报告》

截止2024年12月，我国基础数据：

1. 网民规模11.08亿，互联网普及率78.6%
2. 手机网民规模11.05亿，手机上网比例99.7%
3. IPv6地址数量69148块/32位
4. 网络支付用户规模达10.29亿，占网民整体的92.8%。
5. 即时通信用户规模达10.81亿人
6. 网络视频用户规模为10.70亿人
7. 网上外卖用户规模达5.92亿人。
8. 网约车用户规模达5.39亿人。
9. 生成式人工智能产品的用户规模达2.49 亿人。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1.3 互联网概述

计算机网络

- 中国互联网络信息中心（CNNIC）第56次《中国互联网络发展状况统计报告》

截止2025年06月，我国基础数据：

1. 网民规模11.23亿，互联网普及率79.7%
2. 手机网民规模11.16亿，手机上网比例99.4%
3. IPv6地址数量68567块/32位
4. 社交网络用户规模达 11.07 亿人，占网民整体的98.6%。
5. 即时通信用户规模达10.93亿人
6. 网络视频用户规模为10.85亿人
7. 网络购物用户规模达9.76亿人。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1.3 互联网概述

计算机网络

- 中国互联网络信息中心（CNNIC）第57次《中国互联网络发展状况统计报告》

2026年02月05日

截止2025年12月，我国基础数据：

1. 网民规模11.25亿，互联网普及率80.1%
2. 手机网民规模11.16亿，手机上网比例99.4%
3. IPv6地址数量68567块/32位
4. 社交网络用户规模达 11.07 亿人，占网民整体的98%
5. 即时通信用户规模达10.93亿人
6. 网络视频用户规模为10.85亿人
7. 网络购物用户规模达9.76亿人。

中国互联网络信息中心成功举办第57次《中国互联网络发展状况统计报告》发布会

2024年02月09日 16:24

字體：【大】

2月5日上午,第57次《中国互联网发展状况统计报告》(以下简称《报告》)发布会在中国互联网信息中心成功举办。本次发布会以“智联共兴‘十五五’新篇章”为主题,围绕“十五五”新征程,互联网与人工智能赋能”开展交流研讨。中国互联网信息中心主任、党委书记刘桂林,工业和信息化部与综合利用司司长黄利斌,中国互联网协会副会长兼秘书长黄国光出席发布会并致辞。工业和信息化部中小企业司、信息通信管理局、国家统计局、国家信息中心、中国互联网协会研究院、中国国际贸易电子商务中心研究院、中国科学院、北京大学、中国移动研究院等单位、机构专家代表出席。发布会由中国互联网信息中心副主任张松涛主持。



8. 生成式人工智能用户规模达6.02亿人，普及率达42.8%

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1.3 互联网概述

计算机网络

- ## ■ 中国互联网三十周年回顾与展望

- ❑ **抓住机遇开局起步，中国开启互联网时代**
 - 一是接入国际，网络连通互联启航。**1994年**
 - 二是电话上网，第一批网民上网冲浪。**1995年ISDN**
 - 三是探索商用，商业创新大幕徐徐拉开。**1999年ADSL**
- ❑ **资源与用户齐增长，中国互联网规模显现**
 - 一是资源丰富，域名注册量跃居全球首位，IP 地址加速迁移。**2003年CNGI，IPv6**
 - 二是用户增长，网络接入水平持续提升，移动互联网日益兴起。**2006年3G网络**
 - 三是应用繁荣，个人网络应用市场快速增长，商业模式创新日益丰富。**2007年网络支付、物流配送**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 中国互联网三十周年回顾与展望

□ 阔步迈向网络强国，中国互联网实现从跟随到创新跨越

- 一是筑牢基础，网络基础建设深入推进，向万物互联、万物智联时代迈进。2024年5G网络全覆盖
- 二是数字普惠，网络接入服务日趋完善，聚力民生福祉、共享数字福利。2024年网民规模全球第一
- 三是实数融合，数字技术加速落地迭代，推动实体经济、数字经济深度融合。2024年算力总规模全球第二，网上零售、移动支付全球第一
- 四是建章立制，网络空间法治进程稳步推进，形成中国特色治网之道。30年相继出台法律法规，完善网络法治体系。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

85

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 中国互联网三十周年回顾与展望

- 1994年2月，《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》发布，成为我国首部涉及互联网管理的行政法规。
- 法律法规：《网络安全法》《电子商务法》《数据安全法》《个人信息保护法》等
- 部门规章：《互联网新闻信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《网络安全审查办法》等
- 规范性文件：《云计算服务安全评估办法》《网络音视频信息服务管理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》《网络数据安全条例》等
- 网络法治体系不断完善，网络综合治理体系基本建成。
- 反垄断、个人信息保护、未成年人网络保护深入开展，互联网法院，数字检察加快创立，网络普法全面推进。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

86

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 中国互联网三十周年回顾与展望

□ 展望未来，中国互联网扬帆破浪启新程

- 一是创新引领，加强新型信息基础设施建设。
 - 推动6G、下一代互联网、量子通信等前沿技术研发应用。
- 二是要素驱动，加速释放数据要素乘数效应。
 - 完善数据基础制度，激发数据要素市场活力，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转，促进数据共享。
- 三是赋能产业，推动实数深度融合提质扩面。
 - 互联网、大数据、人工智能等数字技术将持续与实体经济深度融合，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系，推进人工智能赋能新型工业化，加强通用大模型和行业大模型研发布局。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

87

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 互联网面临的挑战

- 可扩展性---地址匮乏问题
- 高性能---寻址效率问题
- 服务质量---时间敏感的数据
- 移动性---移动设备的普及
- 可管理性---网络规模的巨大



安全性---安全隐患

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

88

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 下一代互联网的主要特征

- 网络地址资源足够丰富
- 网络性能更加优越
- 网络更能够兼容不同的通信技术和基础设施
- 网络能够更加智能地支持人与人、人与物，物与物的互联。
- 网络更加安全、可信、可控和可管理



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

89

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 因特网的标准化工作

- 标准化工作对技术的发展影响很大：
 1. 缺乏
国际标准会使得技术的发展处于比较混乱的状态，盲目自由竞争可能形成多种技术体制并存而且互不兼容。
 2. 过早
由于技术没有发展到成熟水平，会使得技术比较陈旧的标准限制了产品的技术水平。
 3. 太迟
使得技术的发展无章可循，造成产品的互不兼容



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

90

1.3 互联网概述

Internet标准化组织

计算机网络

➤ IETF: 互联网工程任务组

- IETF (Internet Engineering Task Force) 是国际民间机构
- IETF是制定互联网标准的**核心组织**，如TCP、IP、HTTP等均由IETF制定
- IETF分为互联网、路由、传输、安全、应用、运行管理等领域（Area），具体由其超过100个工作组WG（WorkingGroup）承担



RFC 793 - Transmission Control Protocol (TCP)
RFC 791 - Internet Protocol (IP)

➤ IRTF: 互联网研究任务组

- IRTF (Internet Research Task Force) 下设多个专门任务组，针对特定协议、应用、体系结构等进行研究
- IRTF 一般只出研究报告，但不制定协议标准



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

91

1.3 互联网概述

Internet标准化组织

计算机网络

➤ 如何进入/参加“互联网的殿堂”——IETF

- Internet标准以RFC（Request For Comments，请求评注）文档的形式公开，任何人都可免费获得这些RFC文档，例如RFC2068为HTTP协议
- IETF的各种规章制度（乃至RFC产生规则），全部以RFC发布
- 每年3次会，但所有决策须在邮件列表确认，因此可仅远程参与
- IETF由愿为互联网发展做出贡献的专家自发参与和管理(无薪)
- 没有会员制，**每个人都可以是IETFer**，在邮件列表参与即可

不自称为标准的
事实标准RFC

IETF名言 (David Clark)

我们拒绝国王、总统和投票，简单多数和可运行的代码就是我们信仰
We reject: kings, presidents, and voting.
We believe in: rough consensus and running code



David Clark @ MIT



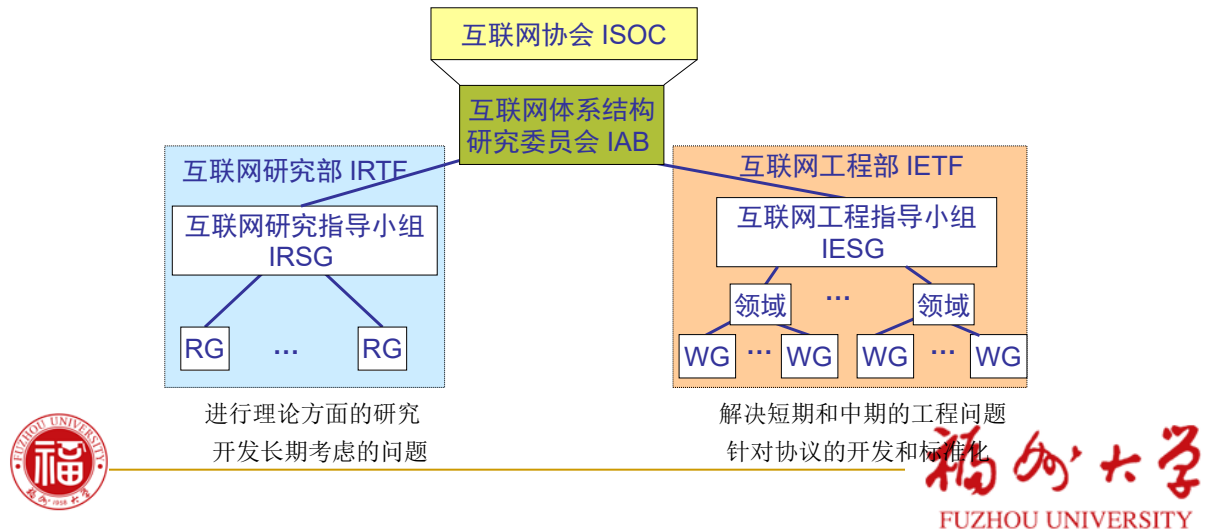
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

92

1.3 互联网概述

计算机网络

互联网的标准化工作



93

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 互联网的正式标准的四个阶段

- ❑ **互联网草案(Internet Draft)** ——在这个阶段还**不是** RFC (Request For comments) 文档。
- ❑ **建议标准(Proposed Standard)** ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
- ❑ **草案标准(Draft Standard)**
- ❑ **互联网标准(Internet Standard)**



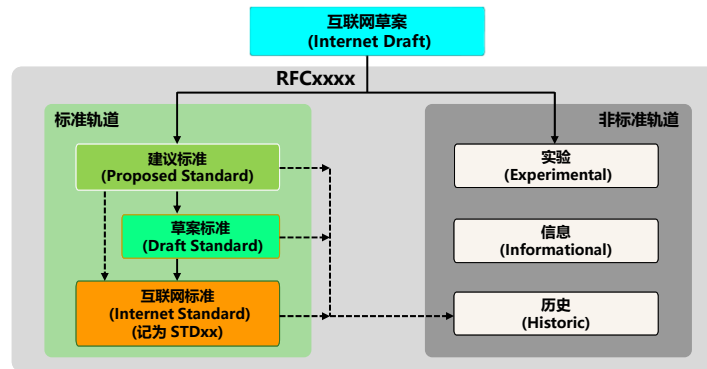
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

94

1.3 互联网概述

计算机网络

■ 标准化过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

95

1.4 互联网的组成

计算机网络

■ 从互联网的工作方式上看，可以划分为以下的两大块：

□ 边缘部分

- 由所有连接在互联网上的**主机**组成。
- 这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。

□ 核心部分

- 由大量网络和连接这些网络的路由器组成。
- 这部分是为边缘部分提供服务的（提供**连通性**和**交换**）。
 - 分组交换（☎ 路由器、☎ 链路层交换机）
 - 通信链路（光纤、铜缆、无线电、激光链路）

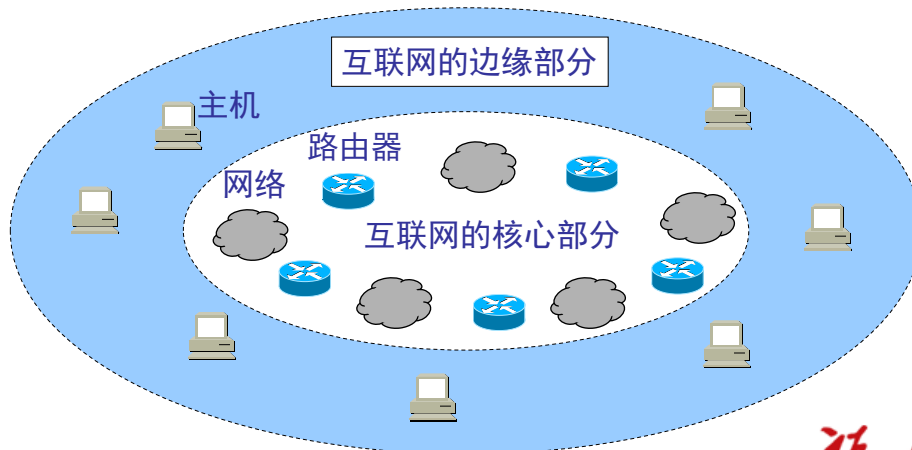


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

96

互联网的边缘部分与核心部分

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

97

互联网的边缘部分

计算机网络

- 处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为**端系统(end system)**。
- **端系统在功能上可能有很大差别：**
 - 小的端系统：普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
 - 大的端系统：非常昂贵的大型计算机或服务器。
- 端系统的拥有者：可以是个人、单位、或某个 ISP。
- 端系统/主机的功能：
 - 容纳（即运行）应用程序



产生信息并向接入网发送数据

从网络接收数据并提供给应用程序

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

98

互联网的边缘部分

■ 各式各样的“主机” (Host)

计算机网络



智能音箱



IP相框



AR 眼镜



起搏器和监护仪



安全摄像头



智能手环



烤面包机



感应床垫



智能汽车



能源监测器



自行车



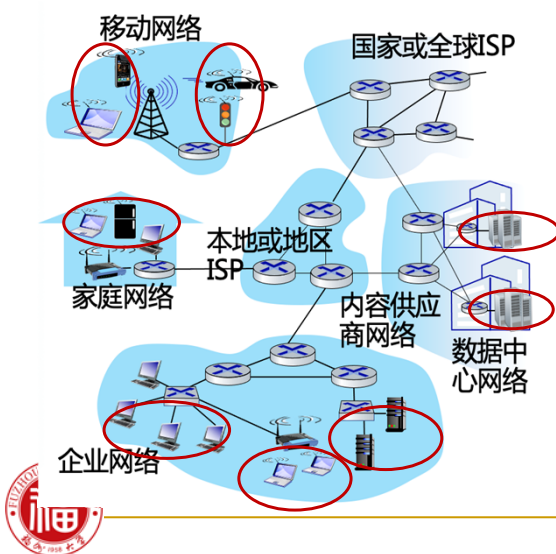
互联网冰箱

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

99

互联网的边缘部分

计算机网络



□ 因特网的组成:

➢ 网络边缘 (资源子网)

○ 端系统 (客户和服务)

○ 接入网

➢ 网络核心 (通信子网)

○ 路由器

○ 网络

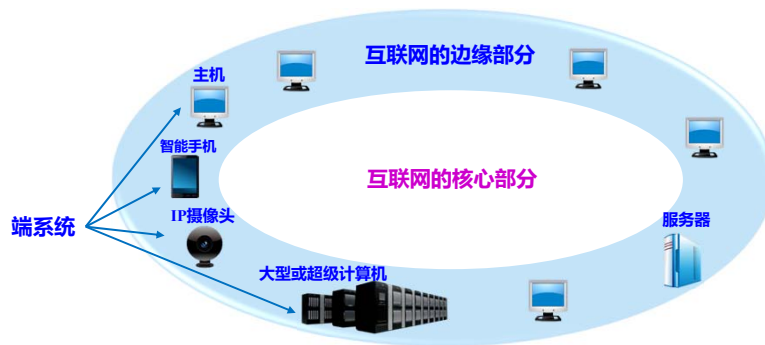


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

100

互联网的边缘部分

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

101

互联网的边缘部分

计算机网络

- “主机 A 和主机 B 进行通信”，实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”。
- 即“主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信”。或简称为“**计算机之间通信**”



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

102

两种通信方式

计算机网络

在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类：

- 客户服务器方式（C/S 方式）
即 Client/Server 方式
- 对等方式（P2P 方式）
即 Peer-to-Peer 方式



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

103

客户服务器方式

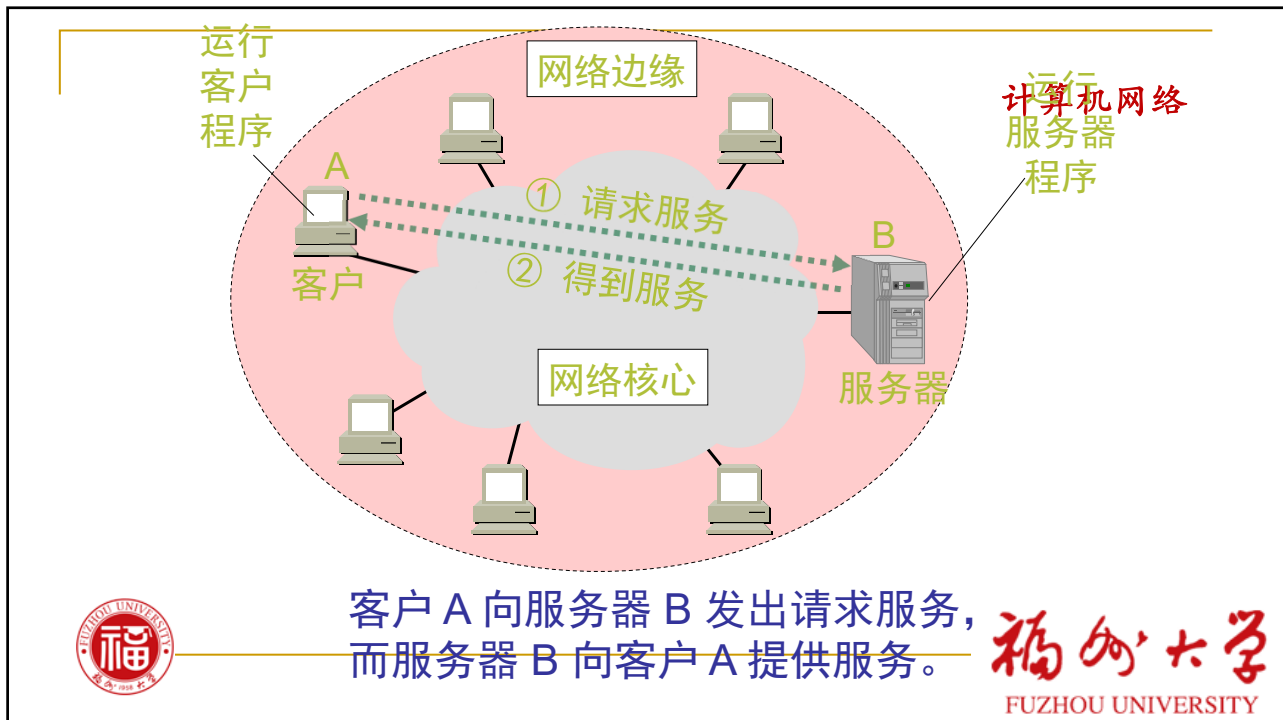
计算机网络

- 客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- 客户服务器方式
 - 进程之间服务和被服务的关系。
 - 客户是服务的请求方
 - 服务器是服务的提供方。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

104



105

客户软件的特点

计算机网络

- 被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
- 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

106

服务器软件的特点

计算机网络

- 一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
- 系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。因此，服务器程序不需要知道客户程序的地址。
- 一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

107

对等连接方式

计算机网络

- 对等连接(peer-to-peer，简写为 **P2P**)
 - 两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
 - 只要两个主机都运行了对等连接软件（**P2P** 软件），它们就可以进行平等的、对等连接通信。
 - 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

108

对等连接方式的特点

计算机网络

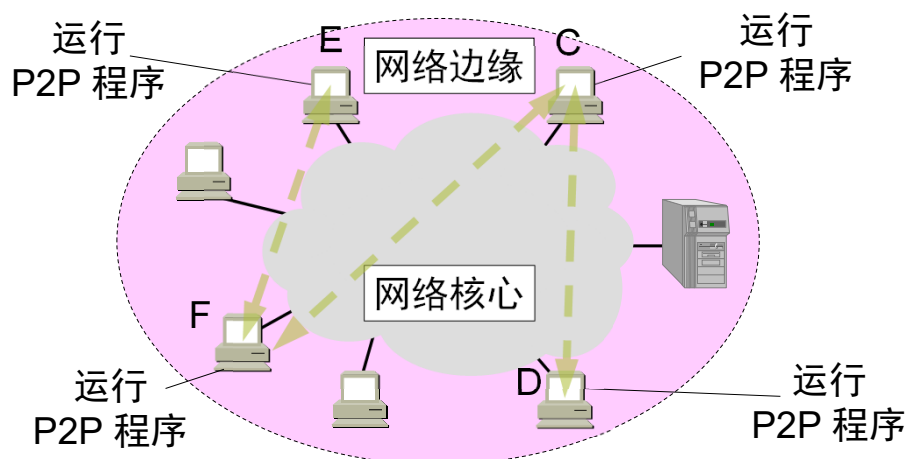
- 对等连接方式从**本质上**看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。
- 例如主机 **C** 请求 **D** 的服务时，**C** 是客户，**D** 是服务器。但如果 **C** 又同时向 **F** 提供服务，那么 **C** 又同时起着服务器的作用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

109

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

110

互联网的核心部分

计算机网络

- 网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
- 网络中的核心部分要向网络边缘中的大量主机提供连通性，使边缘部分中的任何一个主机都能够向其他主机通信（即传送或接收各种形式的数据）。
- 在网络核心部分起特殊作用的是**路由器(router)**。
- 路由器是实现**分组交换(packet switching)**的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

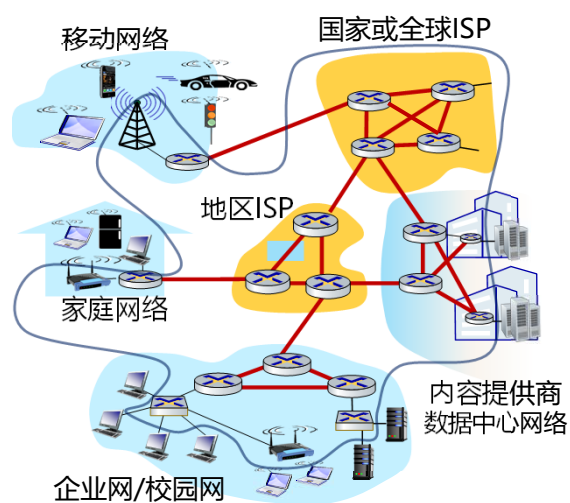


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

111

互联网的核心部分

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

112

填空题 3分

设置

计算机网络

“三网融合”是哪三网 [填空1] , [填空2] , [填空3]。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

113

填空题 2分

设置

计算机网络

计算机网络最重要的功能 [填空1] , [填空2] 。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

114

填空题 2分

设置

计算机网络

Internet因特网的前身是哪个国家 [填空1] 的什么网络[填空2] 。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

115

填空题 2分

设置

计算机网络

计算机网络在逻辑上形成了由 [填空1] 子网与 [填空2] 子网组成的两级网络结构。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

116

主观题 10分

设置

计算机网络

什么是网络、什么是互连网、什么是因特网（互联网Internet）？

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

117

主观题 10分

设置

计算机网络

什么ISP Internet Service Provider?

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

118

主观题 10分

设置

计算机网络

从互联网的工作方式上看，可以划分为哪两大块？

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

119

填空题 2分

设置

计算机网络

在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类： [填空1] [填空2]

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

120

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 计算机网络的不同定义

- 最简单的定义：计算机网络是一些互相连接的、自治的计算机的集合。
- 计算机网络指具有独立功能的计算机、终端及其它设备，用通信线路连接起来，按一定的方式进行通信并实现资源共享的系统。
 - 独立自主的计算机是组成计算机网络的基本要素；计算机间利用通信手段能进行数据交换，实现资源共享。
- 课本定义：计算机网络
 - 计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。



这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

121

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 计算机网络的不同定义

- “可编程的硬件”表明：这种硬件一定包含有中央处理器 CPU。
- 计算机网络所连接的硬件包括：
 - 一般的计算机；
 - 智能手机、电视 等。
- 计算机网络可以：
 - 传送数据；



支持多种应用（包括今后可能出现的各种应用）。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

122

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 计算机网络的不同定义

- 网络和网络通过路由器互连起来，形成更大的网络，即互连网——“网络的网络”。

■ 计算机网络的组成：资源子网 (或用户子网) ，通信子网。

■ 分布式系统：是一种具有高度内聚性 (Cohesiveness) 和透明性 (Transparency) 的计算机网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

123

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

1. 从网络的交换功能分类

- **电路交换**：在数据传输期间，在源节点与目的节点之间有一条利用中间节点构成的一条专用的物理连接线路，直到数据传输结束。
- **报文交换**：当发送方有数据要发送时，把要发送的数据当做一个整体交给中间交换设备，中间交换设备先将报文存储起来，然后选择一条合适的空闲输出线将数据转发给下一个交换设备。
- **分组交换**：它把用户的数据被划分成一个个分组，组的大小严格的有上限，这样使得分组可以被缓存在交换设备的内存中。
- **混合交换**：混合交换主要是指同时使用电路交换和分组交换。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

124

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

2.从网络的作用范围进行分类

- ❑ 广域网 WAN (Wide Area Network)
- ❑ 局域网 LAN (Local Area Network)
- ❑ 城域网 MAN (Metropolitan Area Network)
- ❑ 个人区域网 PAN (Personal Area Network)
- ❑ 人体区域网BAN (Body Area Network)
- ❑ 多处理机系统



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

125

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

- 广域网 WAN (Wide Area Network)
 - ❑ 是互联网的核心部分，长距离运输数据
- 特点是：
 - ❑ 覆盖的地理区域大，通常在几公里至几千、几万公里，网络可跨越市、地区、省、国家、洲洋乃至全球。
 - ❑ 广域网连接常借用公用网络（如：PSTN公共电话交换网、DDN数字数据网、ISDN综合业务数字网）
 - ❑ 传输速率比较低，一般在64kbps-2Mbps，最高可达到45Mbps，但随着广域网技术的发展，广域网的传输速率正在不断地提高，目前通过光纤介质，采用POS(Packet over SONET/SDH)技术，使传输速率达到155Mbps，甚至更高。
 - ❑ 网络拓扑结构复杂



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

126

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 局域网 LAN (Local Area Network)

- 地理位置较小的区域，如企业网、校园网

■ 特点：

- 覆盖的地理区域比较小，仅工作在有限的地理区域内（0.1--20公里）
- 传输速率高，1Mbps-1Gbps。
- 误码率低。
- 拓扑结构简单，常用的拓扑结构有：总线型、星型、环型
- 局域网通常归属一个单一的组织所管理



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

127

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 城域网 MAN (Metropolitan Area Network)

- 范围是一座城市，用来连接多个局域网
- 也采用以太网技术实现
- 公共设施

■ 个人区域网 PAN (Personal Area Network)

- 个人工作地方，把属于个人使用的电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）用无线技术连接起来，无线个人区域网WPAN（Wireless PAN）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

128

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 人体区域网BAN (Body Area Network)

- 是一种新型的网络结构，是对重量轻、体积小、超低功耗以及可以实现智能监控的可穿戴传感器的进一步改造和实现。
- 在人体区域网中，传感器持续不断地监控人体的生理活动和动作，例如健康状况和情感模式。
- 人体区域网需要相应的协议和算法来达到这些功能。

■ 多处理机系统

- 若中央处理机之间的距离非常近，< 1米，不称为计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

129

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

10m~1km	同一房间/建筑物/园区	局域网 (Local Area Network)
10km	同一城市	城域网(Metropolitan Area Network)
100km~10000km 以上	同一国家/洲/地球	广域网(Wide Area Network)
10m以内	个人工作区域	个人区域网PAN (Personal Area Network)
2m以内	人体植入式和可穿戴式	人体区域网BAN (Body Area Network)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

130

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

3. 用来把用户接入到互联网的网络

- **接入网 AN (Access Network)**，它又称为本地接入网或居民接入网。
- 由 ISP 提供的接入网只是起到让用户能够与互联网连接的“桥梁”作用。
- 接入网目标
 - 接入网的目标是将主机连接到边缘路由器上
 - 边缘路由器是端系统Host去往任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

131

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 如何将终端系统连接到边缘路由器？

- 有线网络接入技术：
 - 光纤到户FTTH，以太网，同轴电缆，双绞线的DSL，古老的拨号上网
- 无线网络接入技术：
 - WiFi、4G/5G，卫星广域覆盖
- 接入场景：
 - 住宅（家庭）接入网，机构（学校、公司）接入网，移动接入网络（WiFi、4G/5G）

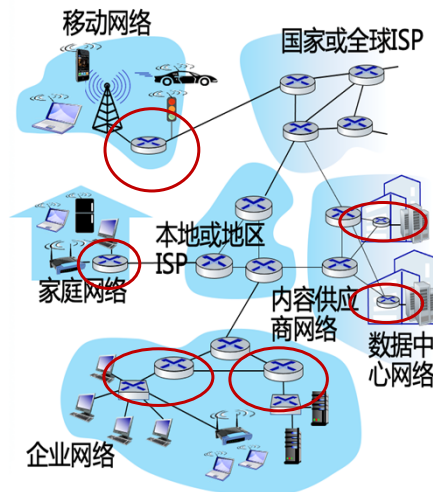


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

132

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络



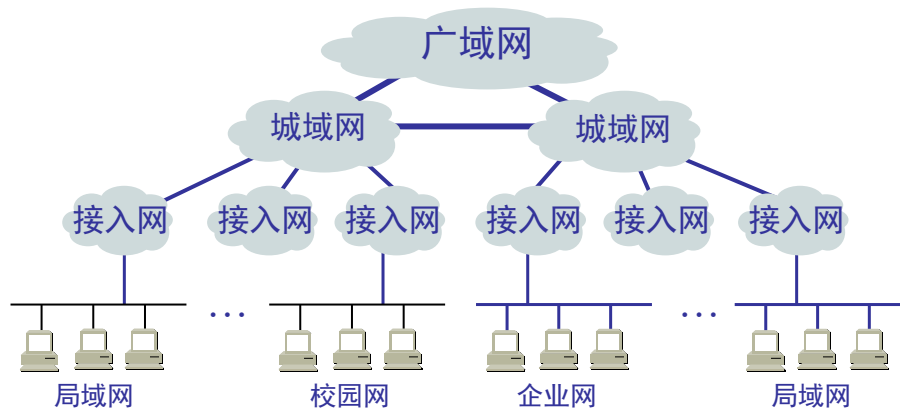
各种异构网络通过边缘路由器接入

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

133

广域网、城域网、接入网以及局域网的关系

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

134

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

4. 从网络的使用者进行分类

- ❑ 公用网 (public network)
 - 由电信部门或从事专业电信运营业务的公司提供的面向公众服务的网络。
 - 互联网、访问远程信息、个人间通信、交互式娱乐等
- ❑ 企业网(Enterprise Networks)
 - 资源共享、高可靠性、节约资金
- ❑ 专用网 (private network)
 - 某个部门为本单位的特殊业务工作的需要建造的网络。该网络不向本单位以外的人提供服务，如：军队、铁路、电力等系统均有专用网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

135

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

5. 按拓扑结构分类

- ❑ 总线型结构
- ❑ 环型结构
- ❑ 星型结构
- ❑ 树型结构
- ❑ 网状型结构



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

136

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 总线型结构

- ❑ 采用一条单根的通信线路（总线）作为**公共的传输通道**，所有的结点都通过相应的接口直接连接到总线上并通过总线进行数据传输。
- ❑ 总线型网络使用**广播式传输技术**，总线上的所有结点都可以发送数据到总线上，**数据沿总线传播**。但是，由于所有结点共享同一条公共通道，所以在任何时候**只允许**一个站点发送数据。
- ❑ 当一个结点发送数据，并在总线上传播时，数据可以被总线上的**其他所有结点接收**。各站点在接收数据后，分析目的物理地址再决定是否接收该数据。
- ❑ **粗、细同轴电缆**以太网就是这种结构的典型代表。

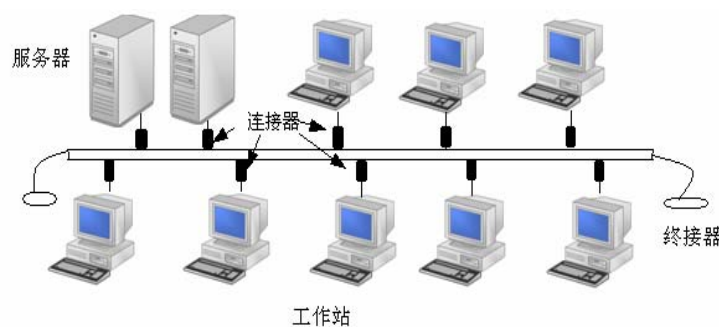


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

137

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

138

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 特点:

1. 结构简单灵活，易于扩展。
2. 共享能力强，便于广播式传输。
3. 网络响应速度快，但**负荷重时**则性能迅速下降。
4. 局部站点故障不影响整体，可靠性较高。但是，**总线**出现故障，则影响整个网络。
5. 易于安装、费用低。
6. 网络效率和带宽利用率低。
7. 采用分布控制方式，各结点通过总线直接通信。
8. 各工作站点平等，都有权争用总线，不受某站点仲裁。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

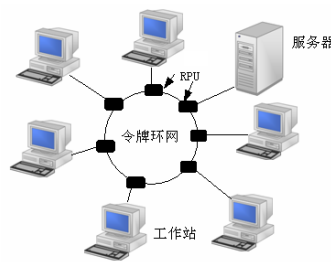
139

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 环型结构

- 各个网络结点通过环接口连在一条首尾相接的闭合环型通信线路中。
- 环型结构有两种类型，即单环结构和双环结构。
- 令牌环（Token Ring）是单环结构的典型代表，光纤分布式数据接口（FDDI）是双环结构的典型代表。
- 每一节点是通过环中继转发器(RPU)与它左右相邻的节点串行连接



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

140

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 特点

1. 在环型网络中，各工作站间无主从关系，结构简单。
2. 信息流在网络中沿环单向传递，延迟固定，实时性较好。
3. 两个结点之间仅有唯一的路径，简化了路径选择。
4. 可靠性差，任何线路或结点的故障，都有可能引起全网故障，且故障检测困难。
5. 可扩充性差。
6. 站点间可以设定优先权



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

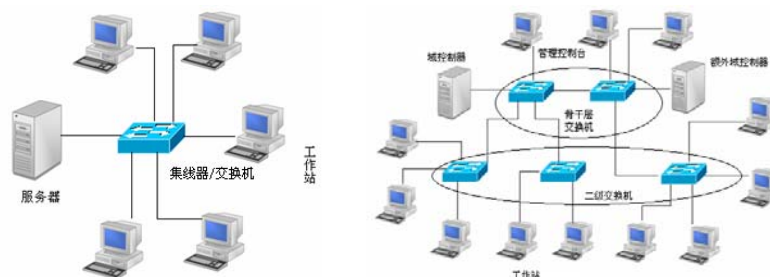
141

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 星型结构

- 每个结点都由一条点到点链路与中心结点（公用中心交换设备，如：交换机、HUB等）相连。
- 信息的传输是通过中心结点的存储转发技术实现的，并且只能通过中心站点与其它站点通信



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

142

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 特点:

1. 星型拓扑结构简单，便于管理和维护。
2. 易实现结构化布线。
3. 星型结构易扩充，易升级。
4. 通信线路专用，电缆成本高。
5. 星型结构的网络由中心结点控制与管理，中心结点的可靠性基本上决定了整个网络的可靠性。
6. 中心结点负担重，易成为信息传输的瓶颈，且一旦故障，全网瘫痪



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

143

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 树型结构

□ 从总线型和星型结构演变来的

- 一种是由总线型拓扑结构派生出来的，它由多条总线连接而成。
- 另一种是星型结构的变种，各结点按一定的层次连接起来，形状像一棵倒置的树，故得名树型结构。在树型结构的顶端有一个根结点，它带有分支，每个分支还可以再带子分支。

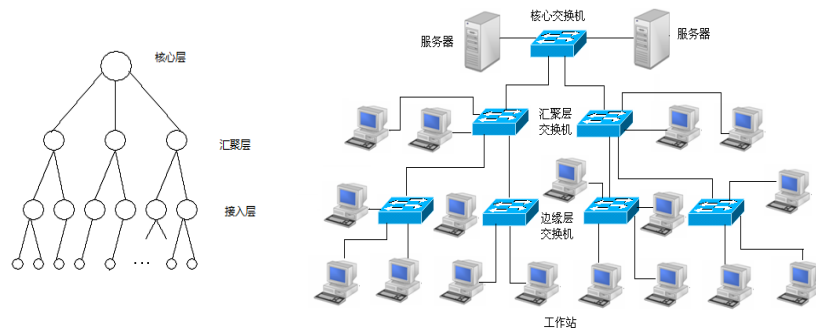


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

144

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

145

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 特点:

1. 这种结构是天然的分层结构。
2. 易于扩展。
3. 易故障隔离，可靠性高。
4. 电缆成本高。
5. 根结点的依赖性大，一旦根结点出现故障，将导致全网不能工作。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

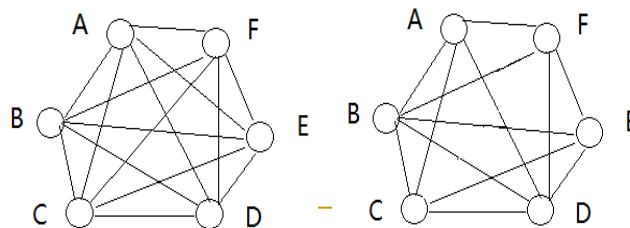
146

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 网状结构

- 指将各网络结点与通信线路互连成不规则的形状，每个结点至少与其它两个结点相连，或者说每个结点至少要有两条链路与其他结点相连。
- 大型互联网一般都采用这种结构，如：我国的教育科研示范网CERNET、国际互联网Internet的主干网都采用网状结构。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

147

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 特点：

1. 每个结点都有冗余链路，可靠性高。
2. 因为有多条路径，所以可以选择最佳路径，减少时延，改善流量分配，提高网络性能，但路径选择比较复杂。
3. 结构复杂，不易管理和维护。
4. 适用于大型广域网。
5. 线路成本高。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

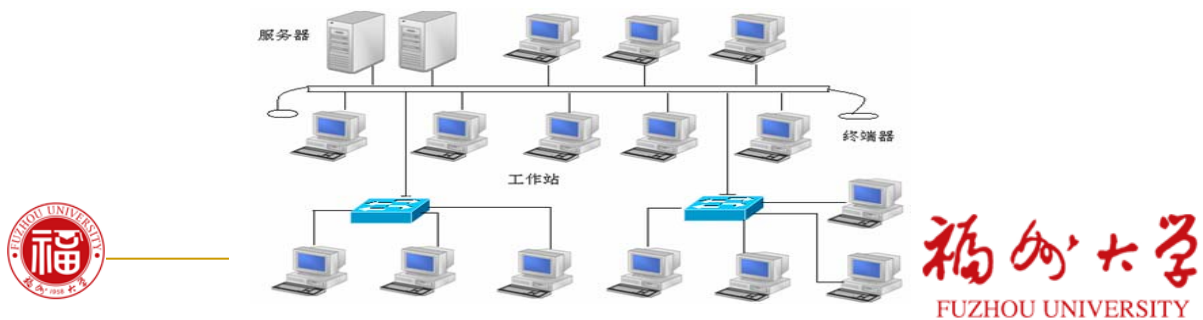
148

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 混合型结构

- 网络混合型网络拓扑结构是指多种结构（如星型拓扑结构、环形拓扑结构、总线型结构、网状结构）单元组成的结构，但常见的是由星型拓扑结构和总线型结构结合在一起的组成的。



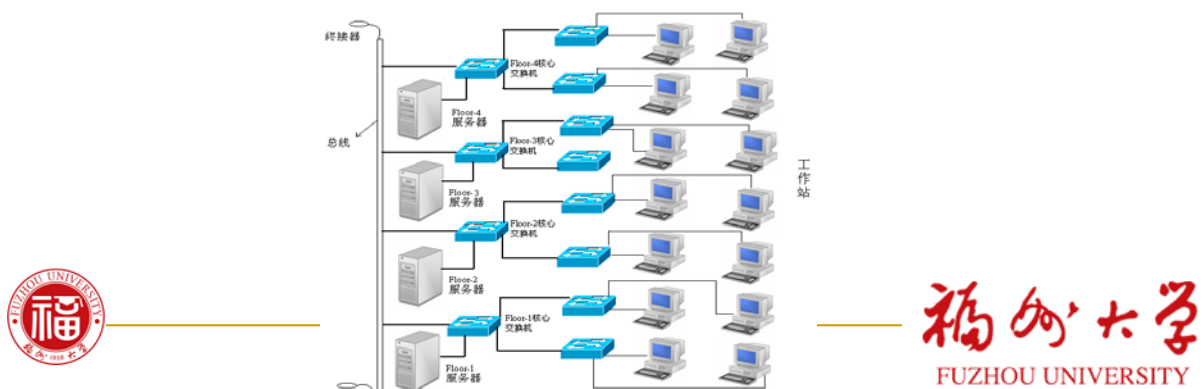
149

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 混合型结构

- 混合型拓扑结构更能满足较大网络的灵活拓展，解决星型网络在传输距离上的局限（因为双绞线的单段最大长度要远小于同轴电缆和光纤），同时又解决了总线型网络在连接用户数量的限制。



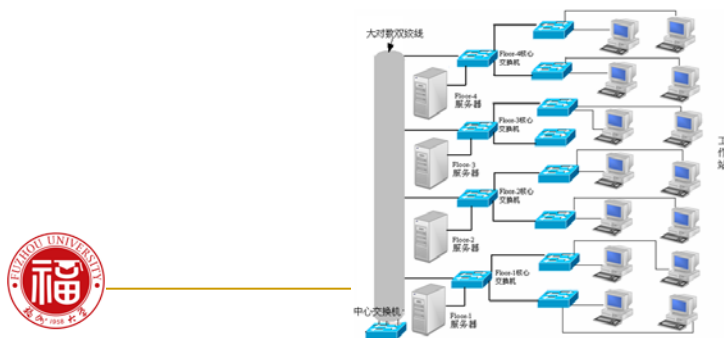
150

1.5 计算机网络的定义与分类

计算机网络

■ 混合型结构

- 在实际的组网中，现在一般很少使用同轴电缆作为总线了，而是采用传输性能更好，更方便进行网络连接的大对数双绞线。
- 混合型拓扑结构主要有以下几个方面的特点：应用广泛、扩展灵活、维护较为困难。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

151

其它分类方式

计算机网络

■ 按网络协议分类：

- 以太网（Ethernet），以太网使用IEEE802.3标准协议；
- 令牌环网（Token Ring），令牌环网使用IEEE802.5协议；
- 令牌总线（Token Bus），使用IEEE 802.4标准协议
- 还有：FDDI网、ATM网、X.25网、TCP/IP网等。

■ 按传输介质分类：

- 双绞线网络（以双绞线为传输介质）、光纤网络（以光纤为传输介质）、同轴电缆网络（以同轴电缆为传输介质）、无线网络（以无线电波为传输介质）和卫星数据通信网（通过卫星进行数据通信）等。

■ 按所使用的网络操作系统分类：

- Netware网、Unix网、Windows NT网等

■ 按传输技术分类：

- 根据网络所使用的传输技术，可以把计算机网络分为广播式网络和点到点网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

152

其它分类方式

计算机网络

■ 广播式网络

- 在广播式网络中仅有一条通信信道，这条信道由网络上的所有站点共享。
- 在传输信息时，任何一个站点都可以发送数据分组，并传到每台机器上，并被其他所有站点接收。
- 而这些机器根据数据包中的目的地址进行判断，如果是发给自己的则接收，否则，丢弃它。
- 采用这种传输技术的网络称为广播式网络（Broadcast Network）。总线型以太网就是典型的广播式网络。

■ 点到点网络

- 与广播式网络相反，点到点网络由一对对机器之间的多条连接构成，在每一对机器之间都有一条专用的通信信道，因此在点到点的网络中，不存在信道共享与复用的问题。
- 当一台计算机发送数据分组后，它会根据目的地址，经过一系列的中间设备的转发，直接到达目的端站点，这种传输技术称为点到点，采用点到点传输技术的网络为点到点网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

153

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

1. 计算机网络功能

- 数据通信：连接的建立与拆除、数据传输控制（控制信息如地址以及各种异常处理）、差错控制（检查与纠正错误）、流量控制（通信双方数据流的速度相匹配）、路由选择（选择最佳路径）、多路复用（提高传输线路的利用率）。
- 资源共享：数据资源、软件资源、硬件资源
- 负荷均衡和分布处理：计算迁移、进程迁移

2. 计算机网络提供的服务

- E-mail FTP Telnet WWW ...



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

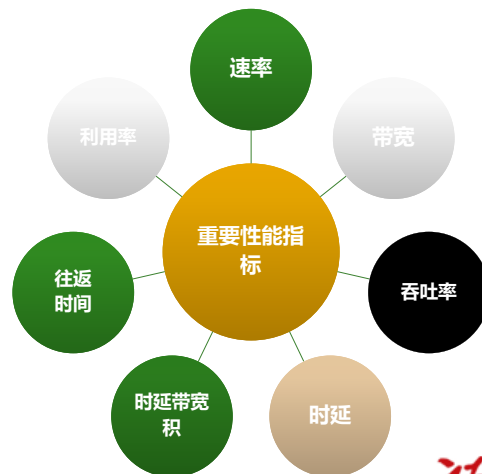
154

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

性能指标:

从不同的方面来度量计算机网络的性能。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

155

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

1. 速率

- **比特 (bit)** 是计算机中数据量的单位，也是信息论中使用的信息量的单位。
- **Bit** 来源于 **binary digit**，意思是一个“**二进制数字**”，因此一个比特就是二进制数字中的一个 1 或 0。
- **速率**即**数据率(data rate)**或**比特率(bit rate)**是计算机网络中最重要的一個性能指标。速率的单位是 **b/s**，或**kb/s**, **Mb/s**, **Gb/s** 等
- 速率往往是指**额定速率**或**标称速率**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

156

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

2. 带宽

- “**带宽**” (bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
 - 如：电话信号的标准带宽为3.1kHz（300Hz～3.4kHz，即话音的主要成分的频率范围）
- 现在“带宽”是数字信道所能传送的“**最高数据率**”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。



- ◆ 两者**本质相同**。
- ◆ 一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

157

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- 常用的带宽单位是
 - 千比每秒，即 kb/s (10^3 b/s)
 - 兆比每秒，即 Mb/s (10^6 b/s)
 - 吉比每秒，即 Gb/s (10^9 b/s)
 - 太比每秒，即 Tb/s (10^{12} b/s)
- 请注意：在计算机界， $K = 2^{10} = 1024$
 $M = 2^{20}$, $G = 2^{30}$, $T = 2^{40}$ 。



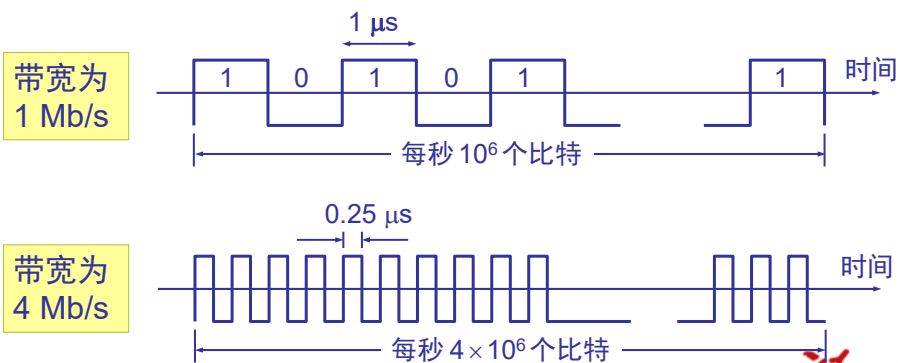
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

158

数字信号流随时间的变化

计算机网络

- 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

159

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

3. 吞吐量

- 吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量，以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
 - 如100Mb/s的以太网，其额定速率是100Mb/s，这个值是其吞吐量的上限，吞吐量可能只有70Mb/s



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

160

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

4. 时延(delay 或 latency)

- **发送时延**（传输时延） 发送数据时，数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。
 - 从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
- **信道带宽** 数据在信道上的发送速率。常称为数据在信道上的**传输速率**。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度（比特）}}{\text{发送速率（比特/秒）}}$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

161

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- **传播时延** 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
- 信号**传输速率**（即发送速率）和信号在信道上的**传播速率**是完全不同的概念。

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度（米）}}{\text{信号在信道上的传播速率（米/秒）}}$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

162

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- 电磁波在自由空间的传播速率是光速： $3 \times 10^8 \text{m/s}$
- 在网络媒体中的传输速率：
 - 铜线电缆中的传播速率 $2.3 \times 10^8 \text{m/s}$
 - 光纤中的传播速率 $2.0 \times 10^8 \text{m/s}$
 - 1000km长的光纤线路产生的传播时延大约5ms
- 发送时延发生在机器内部的发送器中
- 传播时延发生在机器外部的传输信道媒体上



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

163

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- **处理时延** 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
 - 分析分组首部、提取数据部分、差错检验、查找路由等。
- **排队时延** 结点缓存队列中分组**排队**所经历的时延。
 - 分组在输入队列等待处理，输出队列等待发送
- **排队时延**的长短往往取决于网络中**当时的通信量**。
 - 通信量很大的时会发生队列溢出，排队时延**无限大**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

164

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- 数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：

$$\text{总时延} = \text{发送时延} + \text{传播时延} + \text{处理时延} + \text{排队时延}$$

- 总时延中谁占**主导地位**，必须具体分析
- 正常情况可以忽略**处理时延**和**排队时延**
- 当通信量过大时，**处理时延**和**排队时延**占**主导地位**，此时网络性能已经变坏了。



- 一般说来，小时延的网络要优于大时延的网络。
- 在某些情况下，一个低速率、小时延的网络很可能要优于一个高速率但大时延的网络。

大学

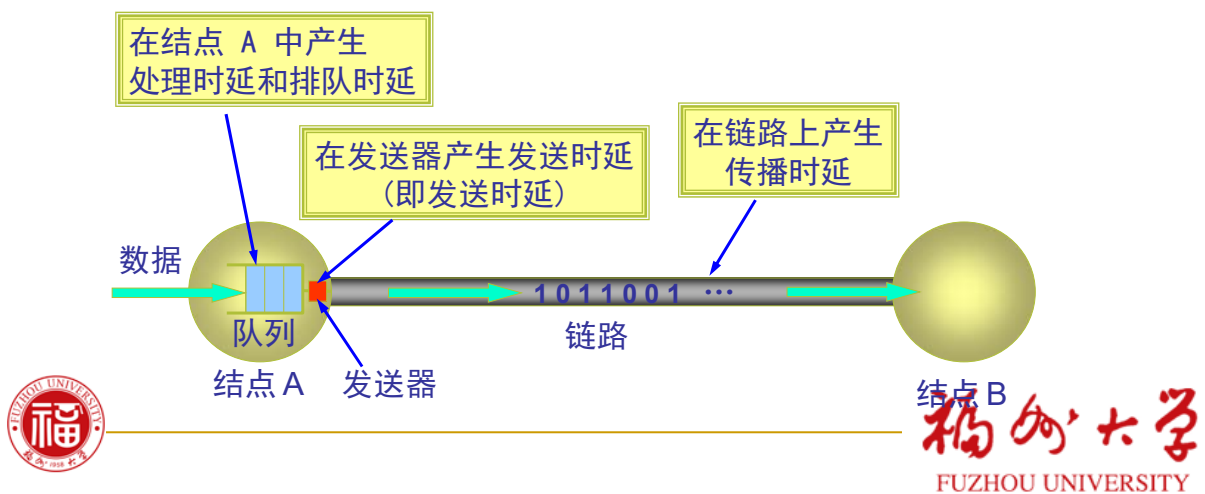
FUZHOU UNIVERSITY

165

四种时延所产生的地方

计算机网络

从结点 A 向结点 B 发送数据



166

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- 例如（不考虑排队时延和处理时延）
 - 假定有一个长度为100MB的数据块。在带宽为1Mb/s的信道上连续发送：
 - 发送时延： $100 \times 2^{20} \times 8 \div 10^6 = 838.9s$
 - 若将这样的数据用光纤传送到1000km远的计算机，每个比特在1000km的光纤上只需要5ms【 $1000 \times 10^3 \div (2 \times 10^8)$ 秒】
 - 这个例子中总时延的数值基本上由发送时延来决定



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

167

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

- 如果传送的数据只有1个字节，1Mb/s的信道
 - 发送时延： $8 \div 10^6 s = 8us$
 - 如同上例的传播时延5ms
 - 总时延：5008us
 - 这种情况下，传播时延决定了总时延



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

168

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

■ 容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的**发送速率**而不是比特在链路上的**传播速率**。
 - 所以高速网络链路中**比特流**跑的与其他链路上一样快
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。
- 光纤信道的传输速率高：指的是光纤信道**发送数据的速率**可以很高，而光纤信道的**传播速率**实际比铜线电缆要略低。



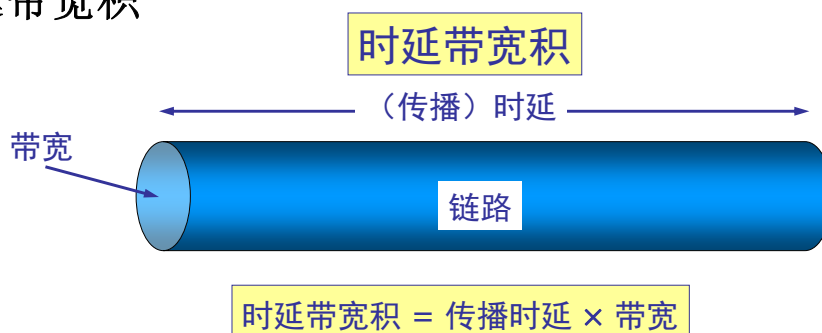
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

169

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

5. 时延带宽积



- 传播时延：以**时间**作为单位来表示链路长度
- 如传播时延20ms，带宽10Mb/s：时延带宽积=2*10⁵bit
- **链路的时延带宽积**又称为以**比特**为单位的链路长度。
- 只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得到了充分利用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

170

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

6.往返时延 RTT (Round-Trip Time)

- 表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认），总共经历的时延。
- 互联网中RTT包括：
 - 发送时延、传播时延、处理时延和排队时延
 - 还有中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延
 - 与分组大小有关
- RTT意义：
 - 收到确认信息的时间，确认过程中已经发送的数据量



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

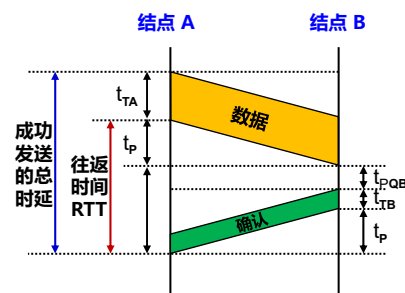
171

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

6.往返时延 RTT (Round-Trip Time)

$$\begin{aligned}
 \text{往返时间 RTT} &= \text{结点 A 到 B 的传播时延 } t_p \\
 &+ \text{结点 B 处理和排队时延 } t_{PQB} \\
 &+ \text{结点 B 发送时延 } t_{TB} \\
 &+ \text{结点 B 到 A 的传播时延 } t_p \\
 &= 2 \times \text{传播时延 } t_p \\
 &+ \text{结点 B 处理和排队时延 } t_{PQB} \\
 &+ \text{结点 B 发送时延 } t_{TB}
 \end{aligned}$$



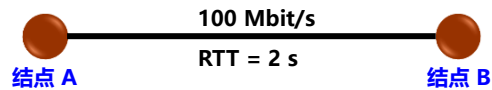
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

172

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

6.往返时延 RTT (Round-Trip Time)



结点 A 要将一个 100 MB 数据以 100 Mbit/s 的速率发送给结点 B，B 正确收到该数据后，就立即向 A 发送确认。

假定 A 只有在收到 B 的确认信息后，才能继续向 B 发送数据，且确认信息很短。计算 A 向 B 发送数据的有效数据率。



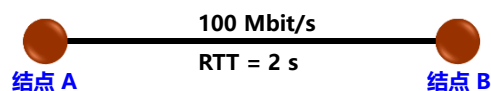
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

173

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

6.往返时延 RTT (Round-Trip Time)



$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据长度}}{\text{发送速率}} = \frac{100 \times 2^{20} \times 8}{100 \times 10^6} \approx 8.39 \text{ s}$$

$$\text{有效数据率} = \frac{\text{数据长度}}{\text{发送时间} + \text{RTT}} = \frac{100 \times 2^{20} \times 8}{8.39 + 2} \approx 80.7 \text{ Mbit/s}$$



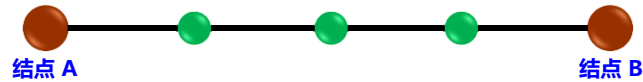
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

174

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

6.往返时延 RTT (Round-Trip Time)



在互联网中，往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。

当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，此时，RTT 是很重要的一个性能指标。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

175

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

■ 7.丢包率

- 丢包率即分组丢失率，是指在一定的时间范围内，分组在传输过程中丢失的分组数量与总的分组数量的比率。
- 具体：接口丢包率、结点丢包率、链路丢包率、路径丢包率、网络丢包率等。
- 在现代计算机网络中网络拥塞是丢包的主要原因。因此，丢包率反映了网络的拥塞情况。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

176

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

8. 利用率

■ 信道利用率

- 某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。

■ 网络利用率

- 全网络的信道利用率的加权平均值。

■ 信道利用率并非越高越好

- 当信道利用率增大时，信道引起的时延也就迅速增加
- 特别是网络结点的排队时延和处理时延会增加



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

177

1.6 计算机网络的主要性能指标

计算机网络

■ 时延与网络利用率的关系

- 若令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系：

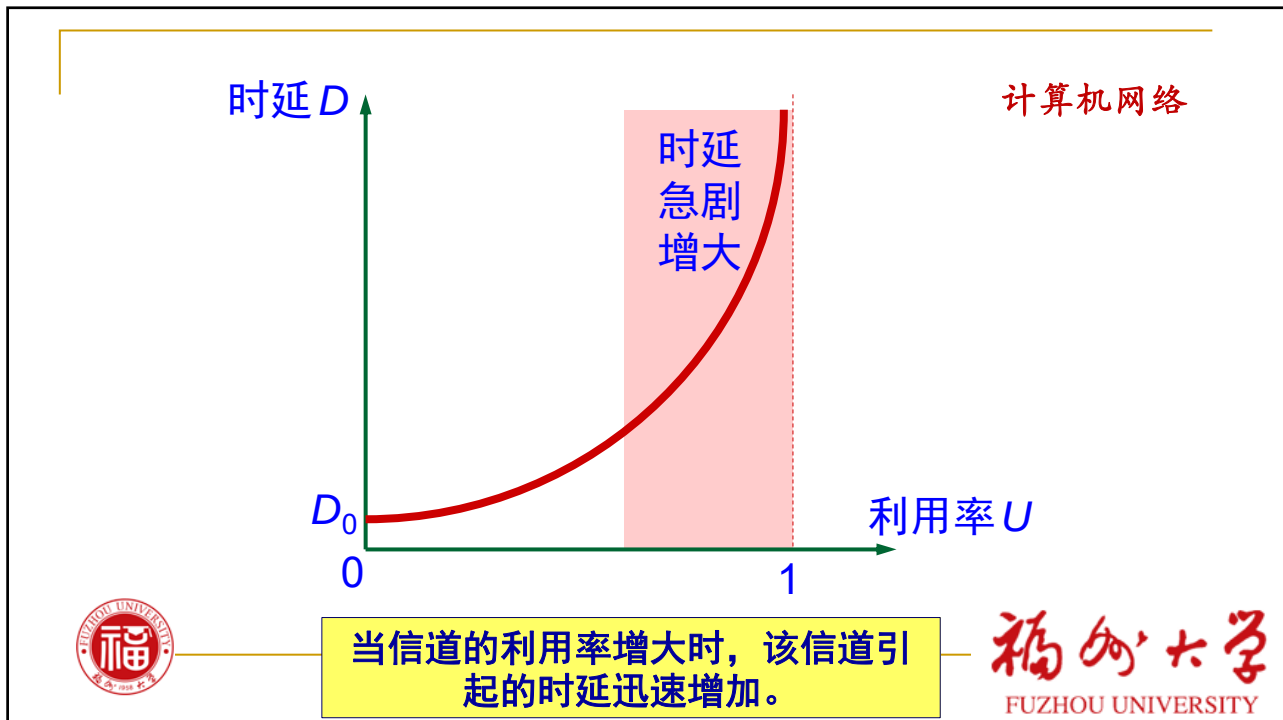
$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

U 是网络的利用率，数值在 0 到 1 之间。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

178

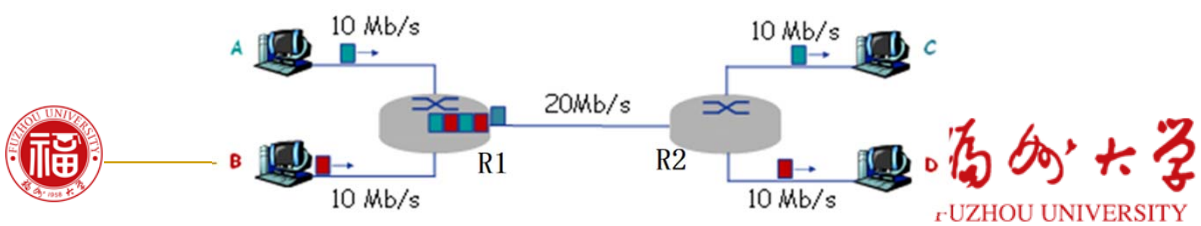


179

1.6 网络的主要性能指标

计算机网络

- 1、如下图所示网络。A在 $t=0$ 时刻开始向C发送一个2Mbits的文件；B在 $t=0.1+e$ 秒（ e 为无限趋近于0的小正实数）向D发送一个1Mbits的文件。忽略传播延迟和结点处理延迟。
 - 1) 如果图中网络采用存储-转发方式的报文交换，则A将2Mbits的文件交付给C需要多长时间？B将1Mbits的文件交付给D需要多长时间？
 - 2) 如果图中网络采用存储-转发方式的分组交换，分组长度为等长的1kbits，且忽略分组头开销以及报文的拆装开销，则A将2Mbits的文件交付给C需要大约多长时间？B将1Mbits的文件交付给D需要大约多长时间？
 - 3) 报文交换与分组交换相比，哪种交换方式更公平？（即传输数据量小用时少，传输数据量大用时长）
 - 注： $k=10^3$ ， $M=10^6$ 。



180

1.6 网络的主要性能指标

计算机网络

- 求解：1) A发送的报文比B先0.1s到达第一个分组交换设备，B的报文到达第一个分组交换设备后需等A的报文转发完才能转发。

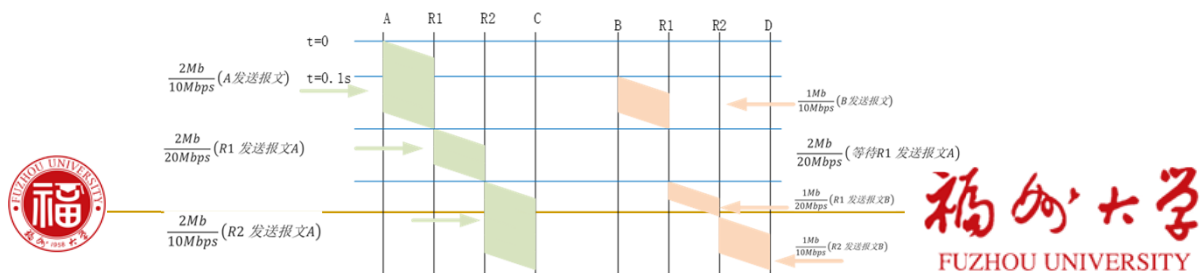
□ A传送文件给C的时间

$$\frac{2Mb}{10Mbps} (A \text{ 发送报文}) + \frac{2Mb}{20Mbps} (R1 \text{ 发送报文A}) + \frac{2Mb}{10Mbps} (R2 \text{ 发送报文A}) = 0.5s$$

□ B传送文件给D的时间

$$\frac{1Mb}{10Mbps} (B \text{ 发送报文}) + \frac{2Mb}{20Mbps} (\text{等待R1发送报文A}) + \frac{1Mb}{20Mbps} (R1 \text{ 发送报文B}) + \frac{1Mb}{10Mbps} (R2 \text{ 发送报文B}) = 0.35s$$

按照本题目意思，图形是没有斜率的，因为没有传播时间。



181

1.6 网络的主要性能指标

计算机网络

- 2) R1第一个交换节点存储转发时延=1Kbits/10Mb/s=0.0001s;
R2第二个交换节点存储转发时延=1Kbits/20Mb/s=0.00005s
前0.1s, A独自发送, 共发送1Mbits数据, 之后, A与B轮流在第2段链路上发送分组, A先发一个分组B再发一个分组。

■ A发送报文到C的时间:

$$\frac{2Mb}{10Mbps} (A \text{ 发送报文}) + \frac{1Kb}{20Mbps} (R1 \text{ 发送A分组}) + \frac{1Kb}{10Mbps} (R2 \text{ 发送A分组}) = 0.20015s$$

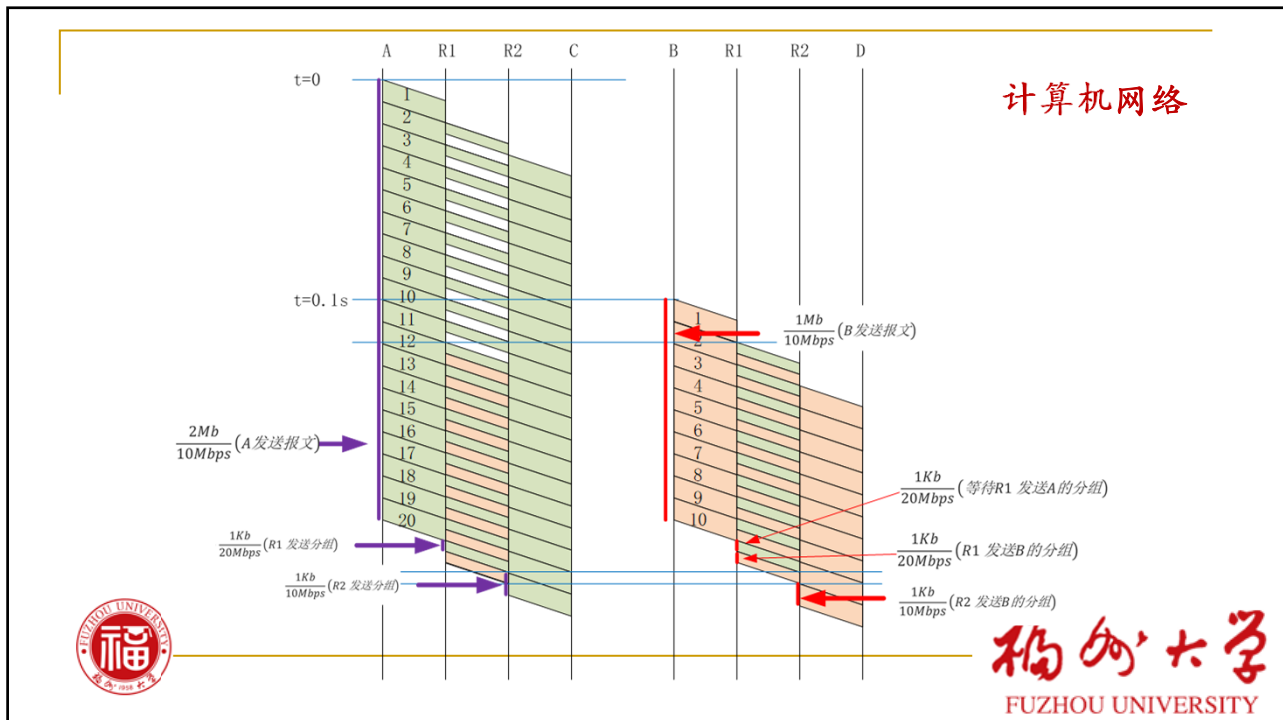
■ B发送报文到D的时间:

$$\frac{1Mb}{10Mbps} (B \text{ 发送报文}) + \frac{1Kb}{20Mbps} (\text{等待R1发送A的分组}) + \frac{1Kb}{20Mbps} (R1 \text{ 发送B的分组}) + \frac{1Kb}{10Mbps} (R2 \text{ 发送B的分组}) = 0.10020s$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

182



183

计算机网络的非性能特征

计算机网络

- 费用
 - 网络的价格（设计与实现的费用），与性能相关
- 质量
 - 构件的质量，组成网络的方式。
- 标准化
 - 通用的国际标准或特定的专用网络标准
 - 互操作性、升级、维护等
- 可靠性
 - 与质量和性能密切相关
- 可扩展性和可升级性
- 易于管理和维护



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

184

填空题 5分

设置

从网络的作用范围进行分类可以分为：[填空1]，[填空2]，[填空3]，[填空4]，[填空5]。

计算机网络

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

185

填空题 5分

设置

计算机网络

计算机网络按照按拓扑结构分类，可以分为：[填空1]，[填空2]，[填空3]，[填空4]，[填空5]

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

186

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 计算机网络是个非常复杂的系统。
- 例如：A，B两台计算机都连接在网络上，它们要互相传送文件，假设A主机发起通信。它们必须的一些工作有：
 - <1> A，B间必须有条传送数据的通路。
 - <2> A主机发起通信时，必须将数据通信的通路进行激活。就是发送一些信令，保证要发送的计算机数据能在这条通路上正确发送和接收。
 - <3> 告诉网络如何识别接收数据的主机B。如在互联网上用IP地址识别，局域网只需要MAC地址即可。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

187

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- <4>发起方要清楚对方是否已开机，且与网络连接正常。
- <5>A主机必须弄清楚，对方主机B的文件管理程序是否做好接收和存储文件的准备工作。
- <6> 若A，B主机的文件格式不兼容，则至少有一个计算机要完成格式转换功能。
- <7> 解决可能出现各种差错和意外事故
(数据传输错误、重复或丢失，某个交换机故障等)
- <7> 等等(各种应用的特定格式，不同网络之间的通信)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

188

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 分层思想的提出

- 相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行，而这种“协调”是相当复杂的。
- “分层”可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

189

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 分层标准的提出

- 1974年，美国IBM公司宣布了系统网络体系结构SNA（System Network Architecture）。该网络标准就是按照分层的方法制定的。
- 不久后其他公司也推出了自己的网络体系结构，使用同一个公司生产的各种设备都能够很容易地互连成网。
 - ① DEC公司——DNA(数字网络系统结构)
 - ② Univac公司——DCA(数据通信体系结构)
 - ③ 宝来公司——BNA(宝来网络体系结构)
- 不同公司的网络设备很难相互连通。



这种情况有利于一个公司垄断市场，而且不利于计算机网络的飞速发展。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

190

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 开放系统互连参考模型OSI/RM

- 为了解决不同体系结构的计算机网络都能互连，**国际标准化组织ISO**提出了**开放系统互连基本参考模型OSI/RM**（Open Systems Interconnection Reference Model），这一标准框架。
- 只要遵循**OSI**标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循该标准的其他系统进行通信。这就是所谓的**七层协议的体系结构**。



OSI 试图达到一种**理想境界**：全球计算机网络都遵循这个统一标准，因而全球的计算机将能够很方便地进行互连和交换数据。

大学
FUZHOU UNIVERSITY

191

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ OSI标准的失败

- 当**OSI**标准在不断完善的过程中，还没有出现符合标准的产品的時候，互联网风靡全球。
- **OSI**仅仅获得了一些理论研究的成功，但在市场化方面失败了。
 - <1> **OSI** 的专家们在完成 **OSI** 标准时没有商业驱动力；
 - <2> **OSI** 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
 - <3> **OSI** 标准的制定周期太长，因而使得按 **OSI** 标准生产的设备无法及时进入市场；
 - <4> **OSI** 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

192

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 两种国际标准

- 法律上的(*de jure*)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
- 是非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。TCP/IP 常被称为事实上的(*de facto*) 国际标准。
- OSI源于理论，TCP/IP源于实践。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

193

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 协议与划分层次

- 计算机网络中的数据交换必须遵守事先约定好的规则。
- 这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
- 网络协议(network protocol)，简称为协议
 - 为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

194

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

通信协议

■ 人际交流的协议:

- 人类之间
- “我有一个问题。”
- “现在几点了?”

■ ... 说明发送的消息

■ ... 说明接收到某消息后所应采取的行动

■ ... 说明动作的次序

■ 通信协议:

- 计算机之间
- 网络中所有的通信活动都是由协议所控制

协议:

定义网络实体间发送和接收报文的格式、顺序以及当传送和接收消息时应采取的行动。(语义、语法和时序)



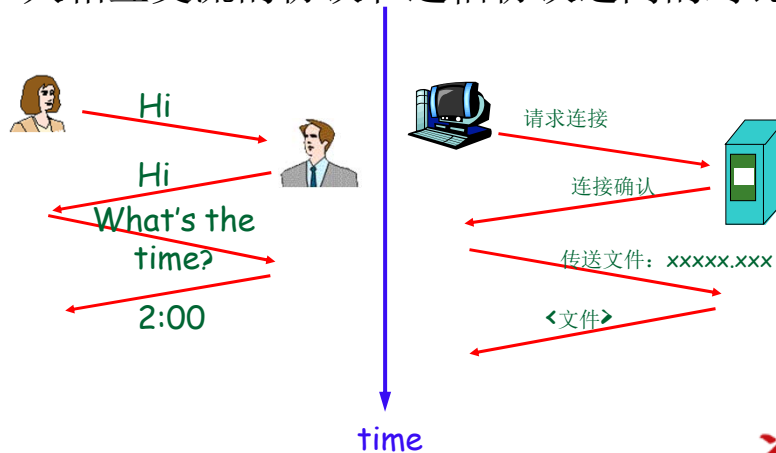
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

195

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

人相互交流的协议和通信协议之间的对比



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

196

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 网络协议的组成要素

□ 语法 数据与控制信息的结构或格式。

- 若干个协议元素和数据组合在一起来表达一个更完整的内容时，所遵循的格式。如报文格式。



□ 语义 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。

- 不同类型的协议元素定义了不同的内容，例如在基本型数据链路控制协议中：协议元素SOH的语义表示所传输报文的报头开始；而协议元素ETX的语义表示正文结束。

□ 同步 事件实现顺序的详细说明。

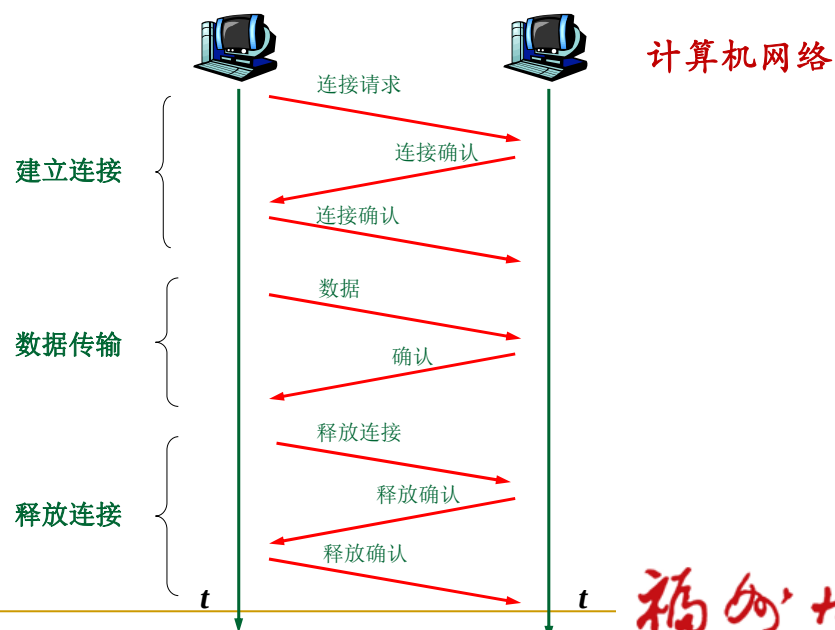
- 通信双方建立和执行通信过程中，必须遵循的顺序。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

197

■ 同步例



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

198

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 网络协议通常有两种不同的形式：
 - <1> 使用便于人来阅读和理解的文字描述
 - <2> 让计算机能够理解的程序代码
- 二者都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

199

1.7 计算机网络体系结构

对于复杂的网络系统，用什么方法能合理地组织网络的结构，以达到：

- 结构清晰
- 简化设计与实现
- 便于更新与维护
- 较强的独立性和适应性

解决：分而治之！

一个生活中的例子：空中旅行的组织



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

200

1.7 计算机网络体系结构

空中旅行的组织

计算机网络

机票 (购买)

机票 (投诉)

行李 (托运)

行李 (认领)

旅客 (出发)

旅客 (到达)

飞机 (起飞)

飞机 (着陆)

飞行航线

飞行航线

飞行航线



一系列的步骤

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

201

1.7 计算机网络体系结构

空中旅行的组织: 从另一种不同的角度观察

计算机网络

机票 (购买)

机票 (投诉)

行李 (托运)

行李 (认领)

旅客 (出发)

旅客 (到达)

飞机 (起飞)

飞机 (着陆)

飞行航线

飞行航线

飞行航线

层次的观点: 每层实现一种特定的服务

- 通过自己内部的功能
- 依赖自己的下层提供的服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

202

分层的空中旅行组织: 服务

计算机网络

柜台-to-柜台: “旅客+行李” 票务服务

行李托运-to-行李认领: 行李服务

登机入口-to-到达出口: 旅客 乘务服务

跑道-to-跑道: 飞机 “航运” 服务

从出发地到目的地的航线: 导航服务

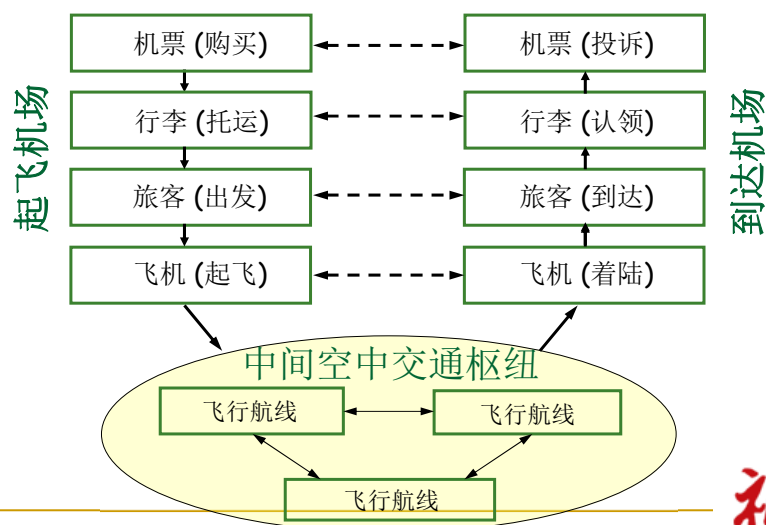


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

203

层次功能的分布式实现

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

204

划分层次的概念举例

计算机网络

- 主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。
- 可以将要做的工作进行如下的划分。
- 第一类工作与传送文件直接有关。
 - 确信对方已做好接收和存储文件的准备。
 - 双方协调好一致的文件格式。
- 两个主机将文件传送模块作为最高的一层。剩下的工作由下面的模块负责。

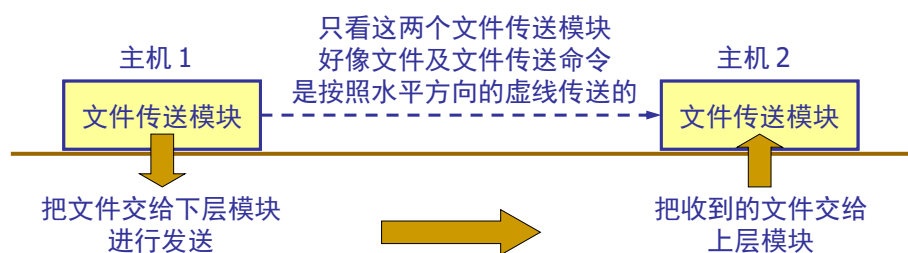


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

205

两个主机交换文件

计算机网络

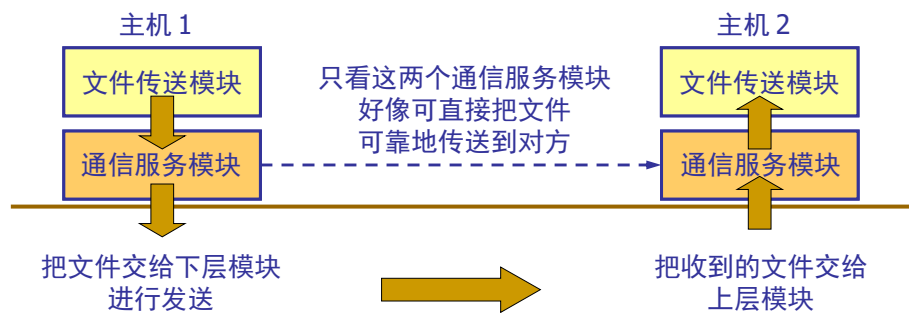


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

206

再设计一个通信服务模块

计算机网络

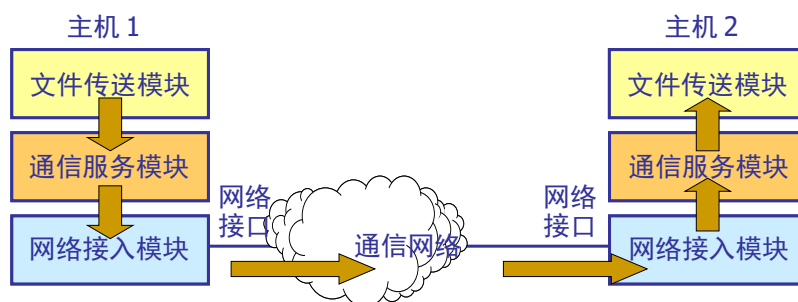


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

207

再设计一个网络接入模块

计算机网络



网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

208

分层的好处

计算机网络

- <1>各层之间是独立的。
 - 某一层并不知道它的下一层是如何实现的，而仅仅需要知道该层通过层间的接口（即界面）所提供的服务。每层只实现一种相对独立的功能，因而可将一个难以处理的复杂问题分解为若干个比较容易处理的更小一些的问题。
- <2> 灵活性好。
 - 任何一层发生变化时（如技术变化），只要层间接口关系保持不变，则在这层以上或者以下各层均不受影响。所以，每层提供的服务可以进行修改，甚至取消。
- <3> 结构上可分割开。
 - 各层可以采用最适合的技术来实现。
- <4> 易于实现和维护。
 - 整个系统被分解为若干个独立的子系统，大大降低了整个系统调试的复杂度。
- <5> 能促进标准化工作。
 - 每层的功能及其提供的服务都已有了精确的说明。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

209

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 层数多少要适当
 - 若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
 - 层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

210

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 通常各层要完成的功能
 - 差错控制：使得和对等端的相应层次的通信更加可靠。
 - 流量控制：使得发送端的发送速率不要太快，要使接收端来得及接受。
 - 分段与重装：发送端将要发送的数据划分成更小的单位，在接收端将其还原。
 - 复用和分用：发送端几个高层的会话复用一条低层的连接，在接收端在进行分用。
 - 连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束释放连接。
- 每层可以包含一种或者多种以上功能。
- 这些功能可能出现在不同的层次中，因而产生了额外的开销。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

211

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 计算机网络的**体系结构(architecture)**是计算机网络的**各层**及其**协议**的集合。
- 体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的**精确定义**。
- **实现(implementation)**是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。

体系结构是抽象的（全面的），而实现则是具体的（片面的），是真正正在运行的计算机硬件和软件。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

212

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

OSI的七层协议体系结构

OSI的七层体系结构 的概念清楚，理论也比较完整，但它既复杂也不实用。

□ OSI分层原则：

1. 当需要一个不同抽象的时候，应该创建一层
2. 每层都要执行一个明确定义的功能
3. 选择每层功能时，要考虑到定义国际标准化的协议
4. 选择层边界时，应该使“跨接口所需的信息流”尽可能最小



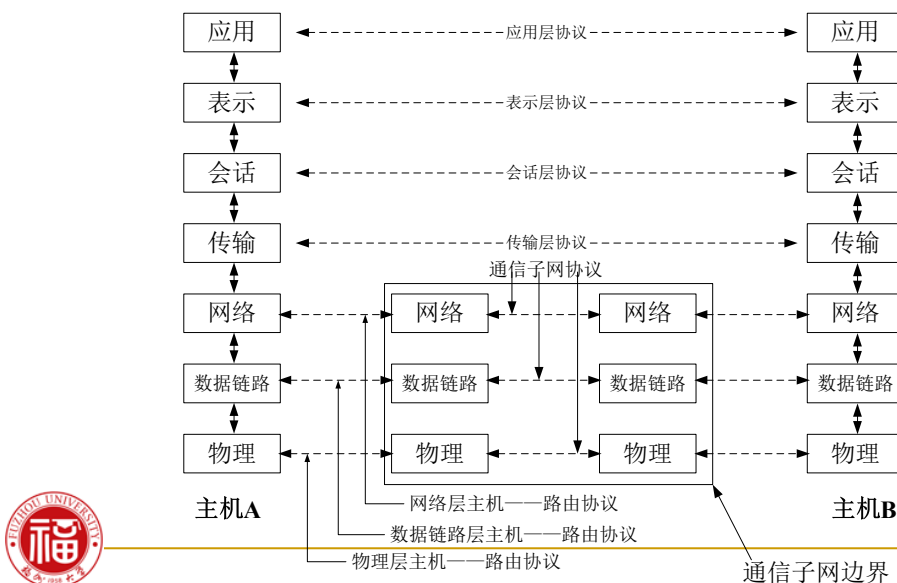
层次足够多，以保证不同的功能不会被混杂在同一层

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

213

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

214

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 物理层

- 是与传输媒体（物理传输介质）的接口，完成传输媒体上的信号和二进制数据间的转换。物理接口上发送或者接收的是以某种规则表示的二进制的数据。
发送端将二进制数据转换成信号，接收端将信号转换成二进制数据。计算机上一些**通信接口**：并行接口，串行接口，RJ45接口等等。
- 物理层定义是接口的机械特性（插口形状，RJ45、RS232接口、我们就可以将同种的插口对应起来，引脚的作用有发送、接收、控制等）、电气特性（信号的编码方式，0的电平，1的电平，持续延时）、功能和过程特性等（如同步或异步的交互过程）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

215

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 数据链路层（帧）

提供点到点的可靠传输，通常把数据（物理层的比特串）分帧，并且保证帧的正确接收。

1. 识别帧的标志（帧头、帧尾的标识）
2. 帧的接收（要校验，将校验码一同传输）、要确认
3. 发送方在超时或收到否定性确认后，要重发
4. 重复帧要丢弃（如：确认帧丢失时）
5. 还要解决信道共享问题等等（局域网中涉及到的，就是介质访问子层MAC层的工作）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

216

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 网络层（报文）

一台主机与另一台主机通过网络进行通信，其间可能存在多条通路，网络层将实现的功能包括：

1. 选择路由
2. 拥塞控制(路由器来不及处理资源子网的请求，通信子网无法满足请求，需要网络层处理这种拥塞)
3. 协议的转换（[互联网](#)的出现，分组在各种网络之间的传输需要协议转换）
4. 分段和重组（以太网和令牌环的支持帧长度不同，所以互连时要转接）
5. 对用户的分组、字符等计数等等（收费网络中进行统计的度量）
6. [广播式网络](#)中的，路由问题比较简单，所以网络层往往比较薄，甚至根本不存在。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

217

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 传输层（数据段）

端到端，应用程序到应用程序的无错通路。

1. 传输层将把高层要求传输的数据分成若干个报文
2. 报文与帧不一样，帧只有帧标志（起始标志、结束标志），而报文有信源和信宿的地址及端口、报文的顺序号、确认号等等
3. 低三层的通信对象通常是路由器（[相邻主机](#)），它们是被串起来的。传输层是端到端的（[源、目的主机间](#)），必须考虑该报文怎样才能从源端正确地传输到目的端



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

218

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 会话层

- 建立有关会话的机制，或双向对话，或双向对话要有切换等。如：说的一方应说一段就听一下对方的反应，因为，可能线路已断。
- 对话控制（该由谁来传递数据了）、令牌管理（禁止双方同时执行同一个关键操作）、同步功能（在长的传输过程中设置一些检查点，以便断点续传）等
- 会话层功能用的很少了



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

219

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 表示层

- 表示层关心的是语法和语义（关心信息的理解）
- 对相关的数据的描述采用抽象的定义，如浮点数都用科学表示法
 - 相关数据的表示法转换（包括数据的加解密）
 - 抽象数据结构的转换



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

220

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 应用层

1. 包括所有应用方面的协议，应用系统的请求消息和应答消息的约定。
如：全屏幕功能，不同的终端其控制字符不尽相同，应作相应的转换，通常定义一个网络虚拟终端。
 2. 不同系统之间的文件传输的方式不同，但表示的形式必须一致。
- 高层的程序员只需要考虑应用层的协议，不需要去理会下层的协议了。

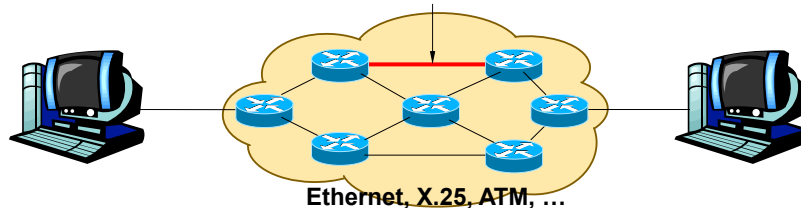


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

221

链路层的任务

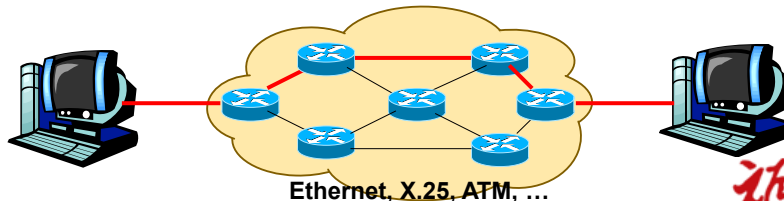
两节点间可靠的数据传输



计算机网络

网络层的任务

沿两端点间的最佳路由传输数据
(主机间的逻辑通信)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

222

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

传输层与网络层的关系

- 网络层则提供网络中主机间的“逻辑通信”；而传输层提供主机中的进程间的“逻辑通信”。
- 二者之间的差别：微妙而又重要

□ 类比

- 主机：单位的传达室
- 进程：单位中的职工
- 应用层报文：信件

- 网络层协议=邮局的投递服务，只负责递送到传达室

传输层协议=传达室的收发服务，负责递送到每个职工



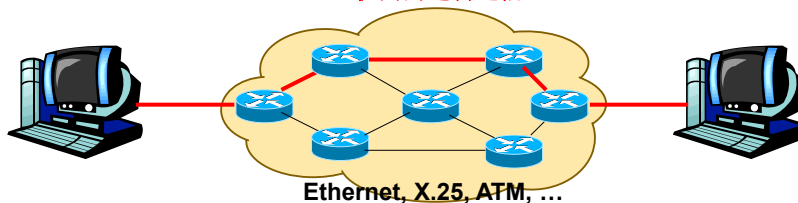
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

223

网络层的任务

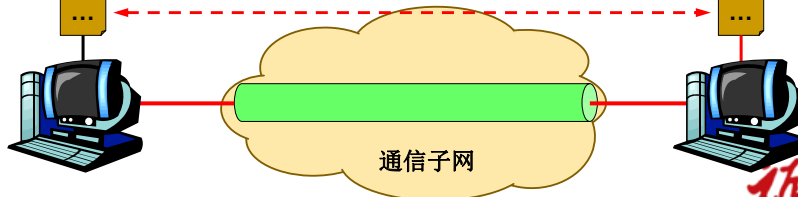
沿两端点间的最佳路由传输数据
(主机间的逻辑通信)

计算机网络



传输层的任务

两 endpoint 间可靠的透明数据传输
(应用进程间的逻辑通信)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

224

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ TCP/IP参考模型

OSI是想出来的模型，很多协议按照这个模型来做。它是一个完整的网络模型。

TCP/IP模型是先有协议，再根据协议进行理论丰富而成的模型。仅仅是网络互连的协议，解决不同的网络之间如何互通。

	OSI	TCP/IP
1	应用	应用
2	表示	
3	会话	
4	传输	传输
5	网络	互联网
6	数据链路	主机至
7	物理	网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

225

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 互联网层

- 互联网层要把不同的网络互连起来，它要定义一种世界语（标准），各个异构网络通过这种标准语进行通信。
- 互联网是基于无连接的分组交换网络，互联网层定义了正式的分组格式和协议，即IP协议（internet protocol），每个IP包的路由问题是互联网层要解决的问题。它是互联网主要的网络层协议。
- 互联网层与OSI中的网络层相对应。

一个报文的各个不同的分组（称为IP包），可以通过不同的路径到达目的地，其到达顺序可能与发送顺序不一致。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

226

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 传输层（运输层）

- 位于互联网层的上层，与OSI中的传输层相对应
- 其功能是使源端和目的端主机的对等实体进行对话。
- 定义了两个端到端的协议：
 - 传输控制协议TCP（transmission control protocol）
 - 用户数据报协议UDP（user datagram protocol）

TCP/IP协议族中用的最多的就是TCP和IP



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

227

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 应用层

- **TCP/IP模型中应用层包括所有的高层协议**
（OSI的会话层和表示层在很多应用中是没用的）
- **应用层常用协议：**
 - TELNET：标准终端仿真协议
 - FTP（File Transfer Protocol）：文件传输协议
 - SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：电子邮件协议
 - DNS（Domain Name Service）：域名系统服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

228

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 主机至网络层
 - 在互联网层以下，TCP/IP参考模型没有定义，认为互联网是网络的互联，不认为是一个协议层。
 - TCP/IP模型面向的是网络，而不是主机。



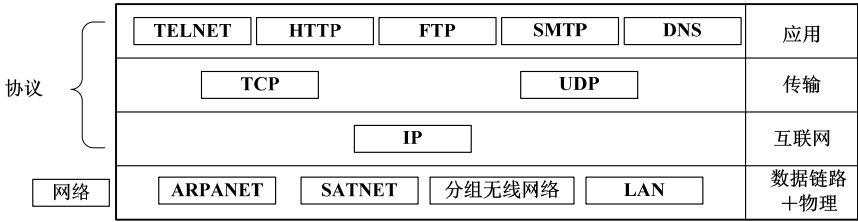
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

229

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ TCP/IP模型中的协议与网络

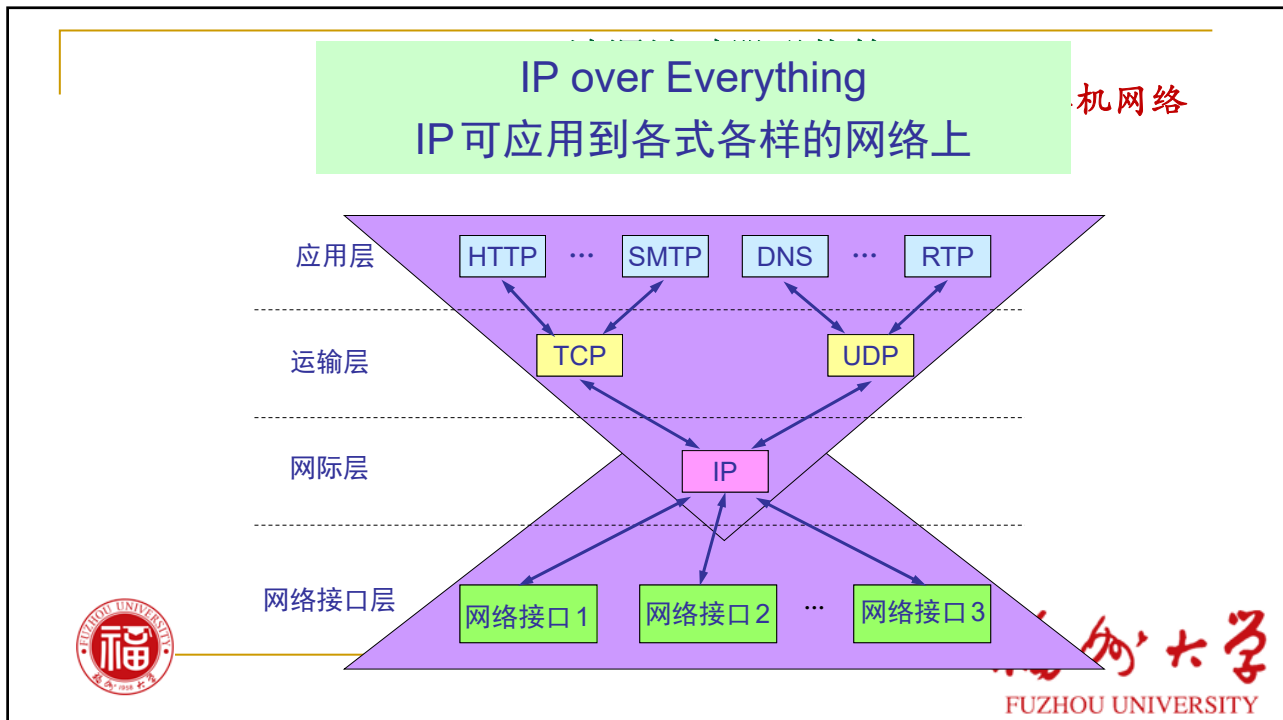


- TCP/IP协议是可以构建在ARPANET、卫星网、分组无线网、局域网等物理网络之上的，与这些网络间都有接口。
- TCP/IP 协议同样可以为各式各样的应用提供服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

230



231

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

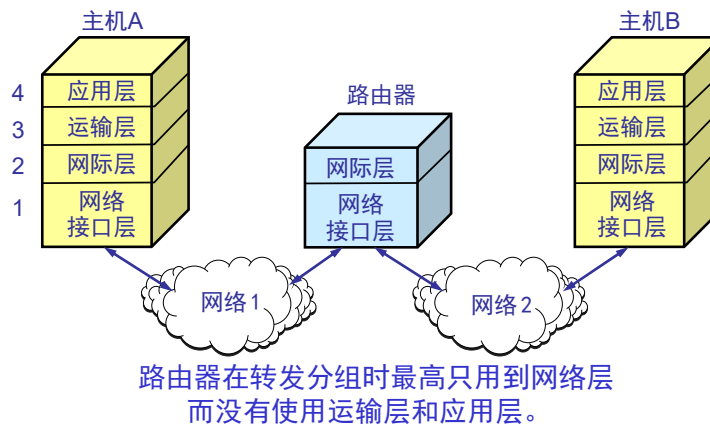
- **TCP/IP协议簇**
 - TCP/IP协议是一组协议的总称，包括：
 - **IP层**（即互联网层）：**IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF**（传递路由消息的协议）等等
 - **TCP层**（即传输层）：**TCP、UDP**
 - **应用层**：**FTP、SMTP、SNMP、TELNET、HTTP、DNS、等等**

FUZHOU UNIVERSITY

232

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

233

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 具有五层协议的体系结构

- OSI的七层协议体系结构的概念清楚、理论完整，但它既复杂又不实用。
- TCP/IP的四层协议体系结构则不同，但它却得到了广泛的应用。
- 综合OSI和TCP/IP的优点，采用一种五层协议的体系结构进行阐述。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

234

1.7 计算机网络体系结构

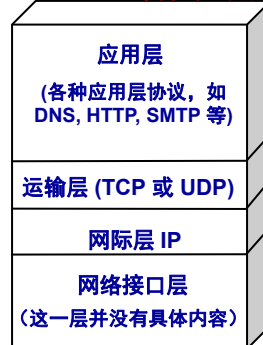
计算机网络

OSI 的体系结构



(a)

TCP/IP 的体系结构



(b)

五层协议的体系结构



(c)

计算机网络体系结构:

(a) OSI 的七层协议; (b) TCP/IP 的四层协议; (c) 五层协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

235

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- 应用层 (application layer)
- 运输层 (transport layer)
- 网络层 (network layer)
- 数据链路层 (data link layer)
- 物理层 (physical layer)

五层协议的体系结构



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

236

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- **任务**：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
- **协议**：定义的是**应用进程**间通信和交互的规则。
- 把应用层交互的数据单元称为**报文**(message)。
- 例如：DNS, HTTP, SMTP



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

237

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- **任务**：负责向两台主机中**进程**之间的通信提供通用的数据传输服务。
- 具有复用和分用的功能。
- 主要使用**两种协议**：
 - ◆ 传输控制协议 TCP
 - ◆ 用户数据报协议 UDP。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

238

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- TCP (Transmission Control Protocol):
 - ◆ 提供**面向连接的、可靠**的数据传输服务。
 - ◆ 数据传输的单位是**报文段** (segment)。
- UDP (User Datagram Protocol):
 - ◆ 提供无连接的**尽最大努力** (best-effort) 的数据传输服务 (**不保证数据传输的可靠性**)。
 - ◆ 数据传输的单位是**用户数据报**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

239

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- 为分组交换网上的不同**主机**提供通信服务。
- 两个具体任务:
 - ◆ **路由选择**: 通过一定的算法, 在互联网中的每一个路由器上, **生成**一个用来转发分组的**转发表**。
 - ◆ **转发**: 每一个路由器在接收到一个分组时, 要依据转发表中指明的路径把分组**转发**到下一个路由器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

240

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- 互联网使用的网络层协议是**无连接**的网际协议 **IP** (Internet Protocol) 和许多种路由选择协议, 因此互联网的网络层也叫做**网际层**或 **IP 层**。
- IP 协议分组也叫做 **IP 数据报**, 或简称为**数据报**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

241

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



- 常简称为**链路层**。
- **任务**: 实现两个**相邻节点**之间的**可靠通信**。
- 在两个相邻节点间的链路上**传送帧 (frame)**。
- 如发现有差错, 就简单地**丢弃**出错帧。
- 如果需要改正出现的差错, 就要采用**可靠传输协议**来**纠正**出现的差错。这种方法会使数据链路层协议复杂。

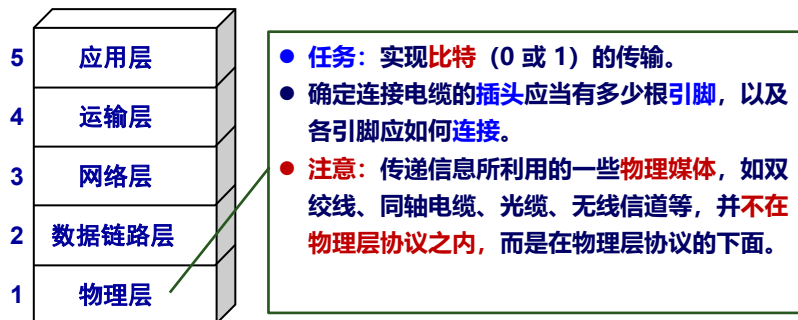


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

242

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

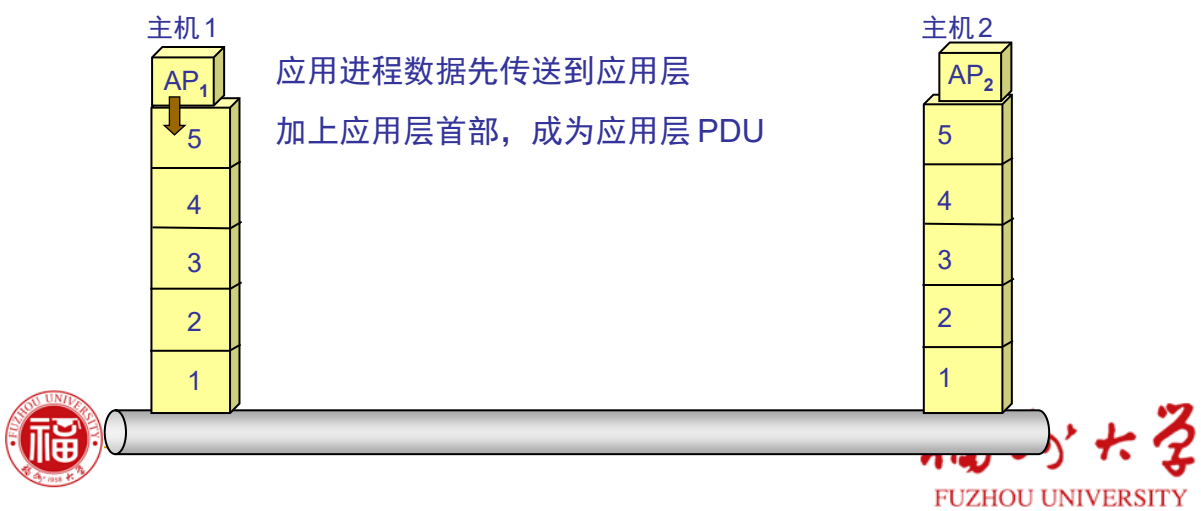


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

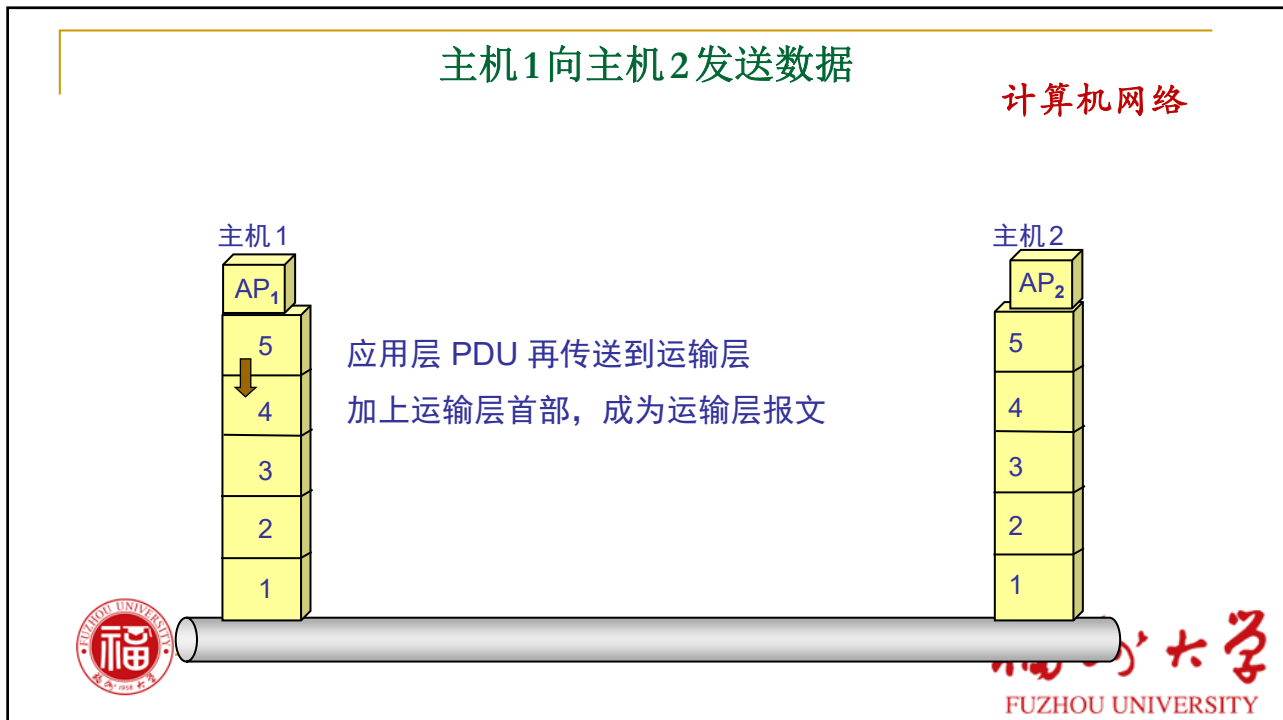
243

主机1向主机2发送数据

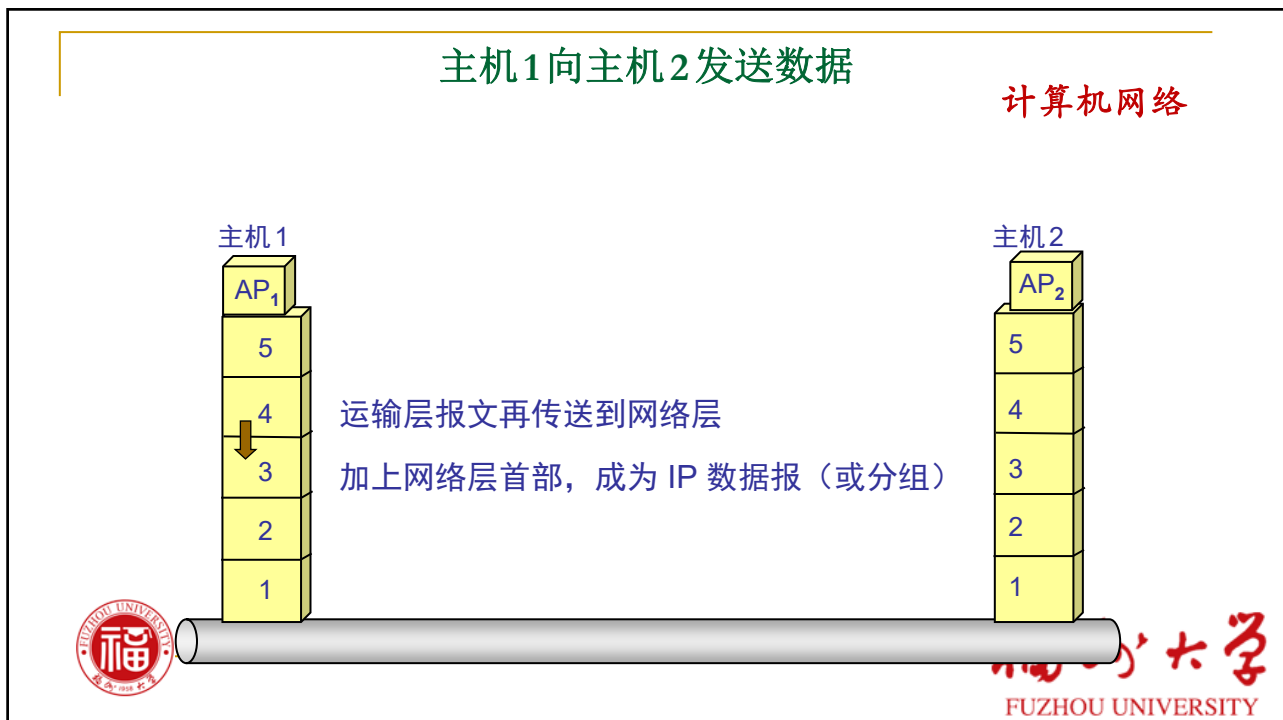
计算机网络



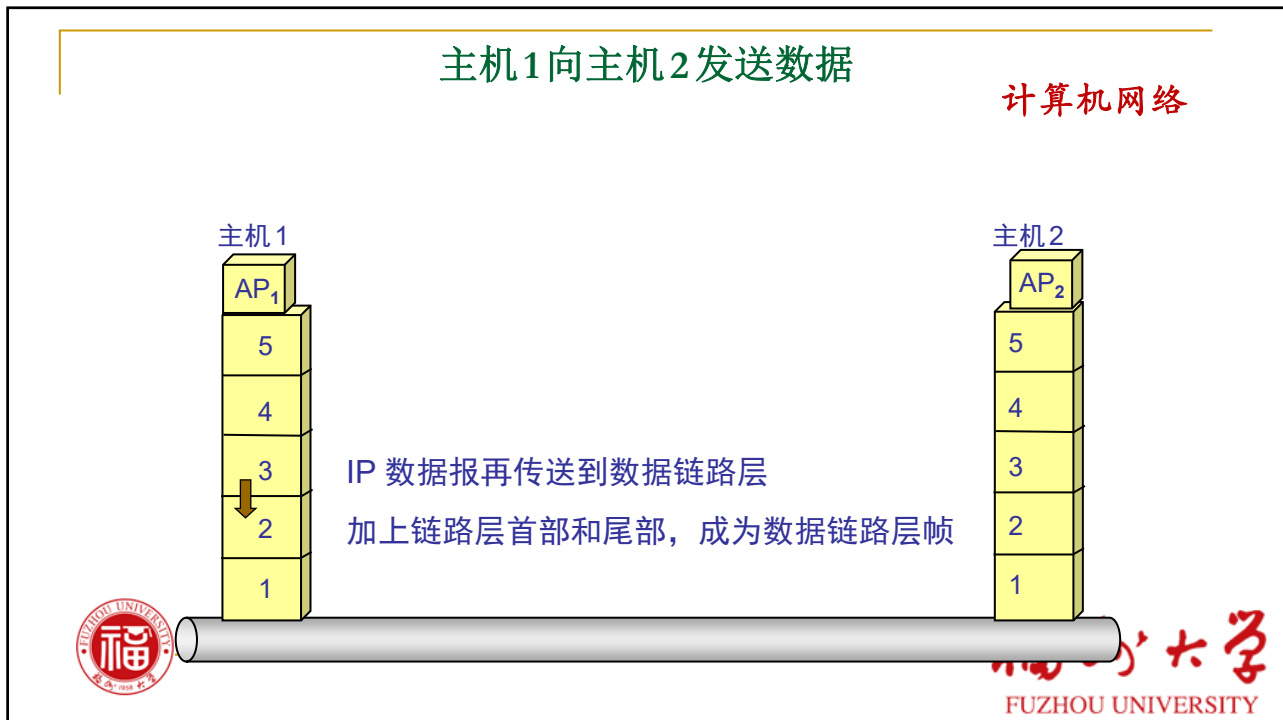
244



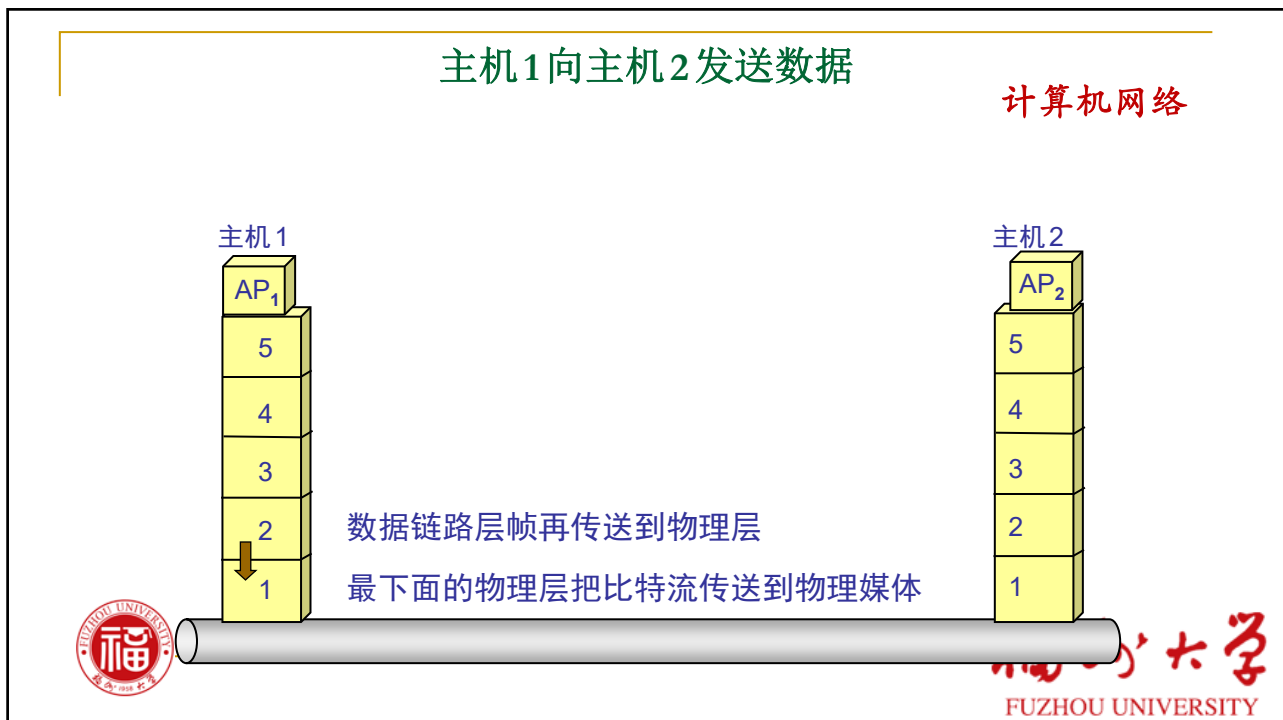
245



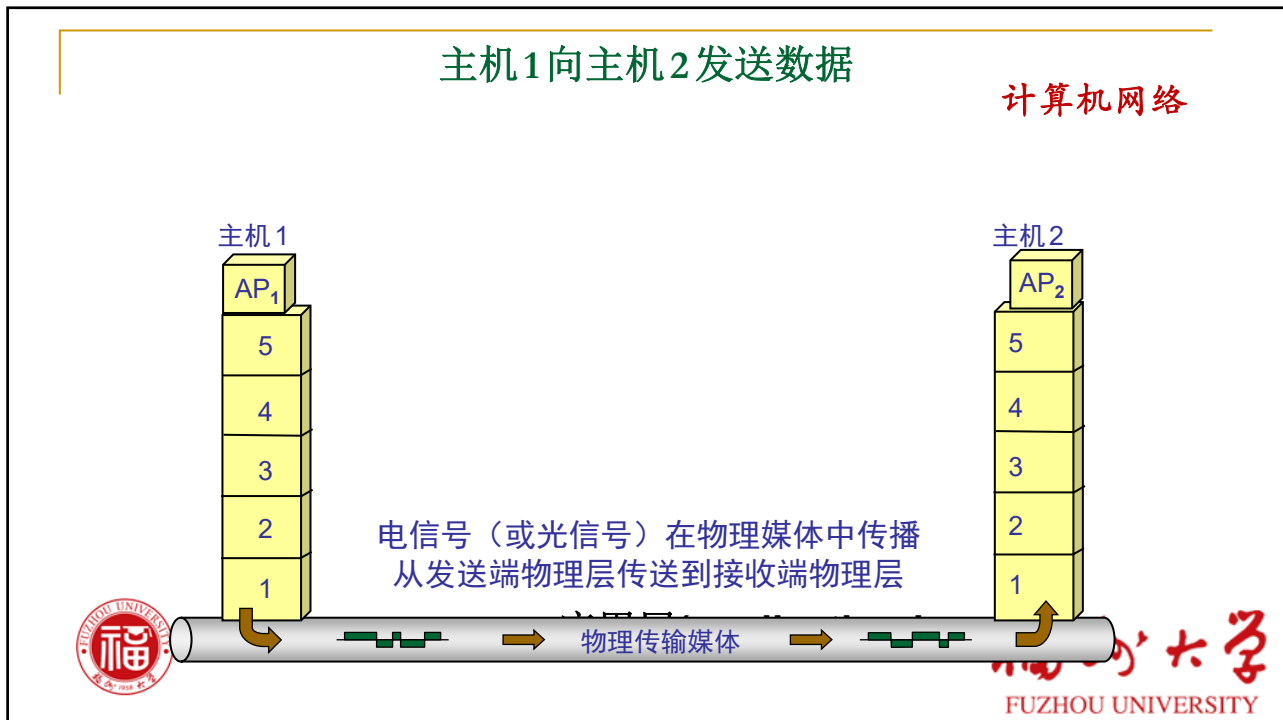
246



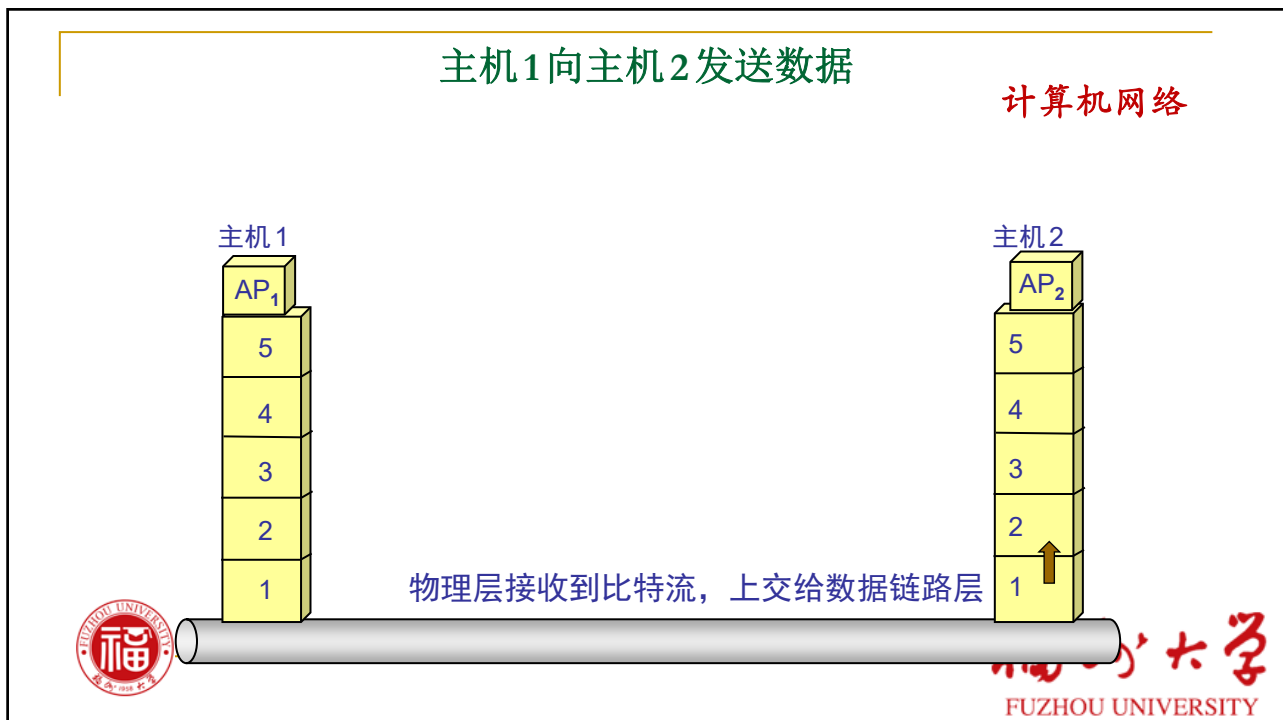
247



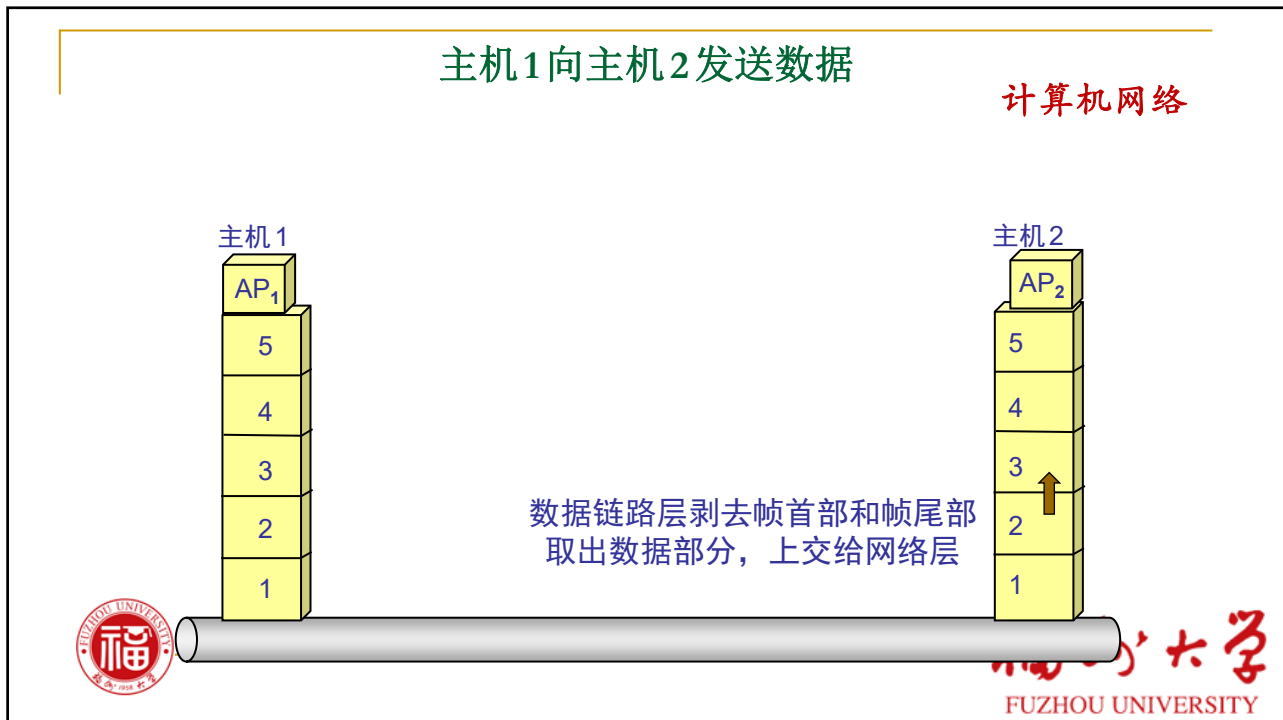
248



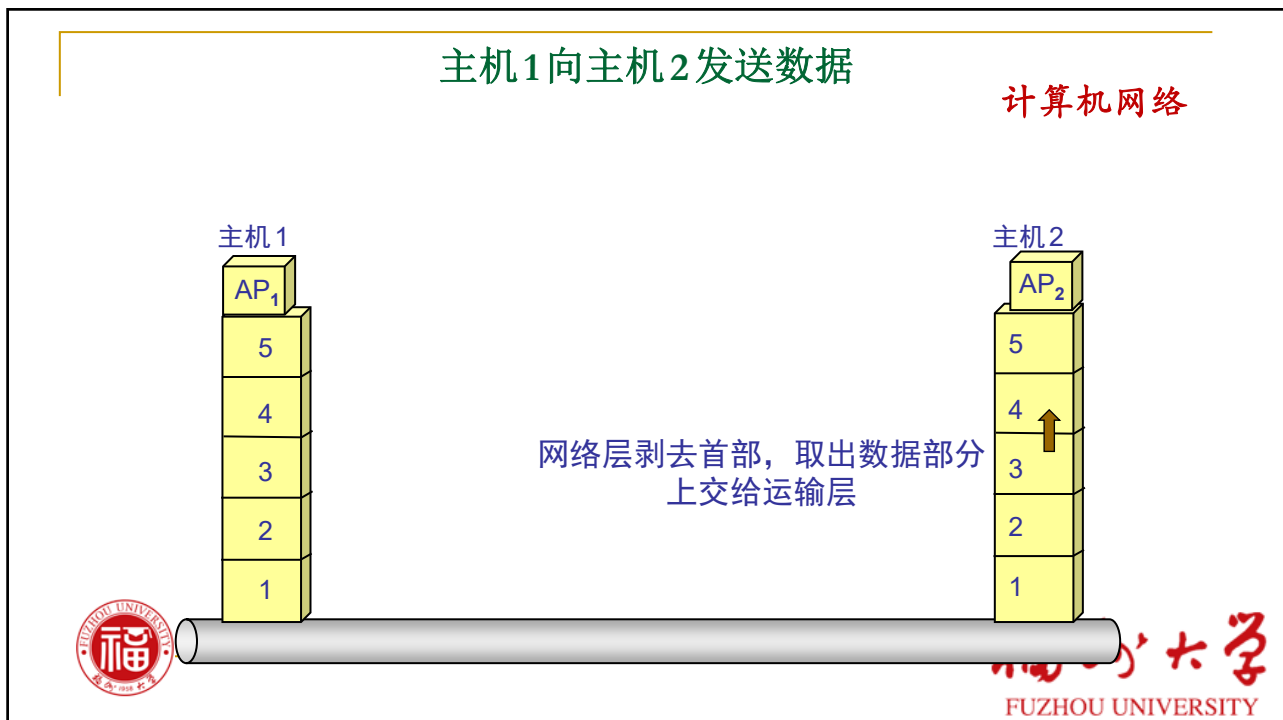
249



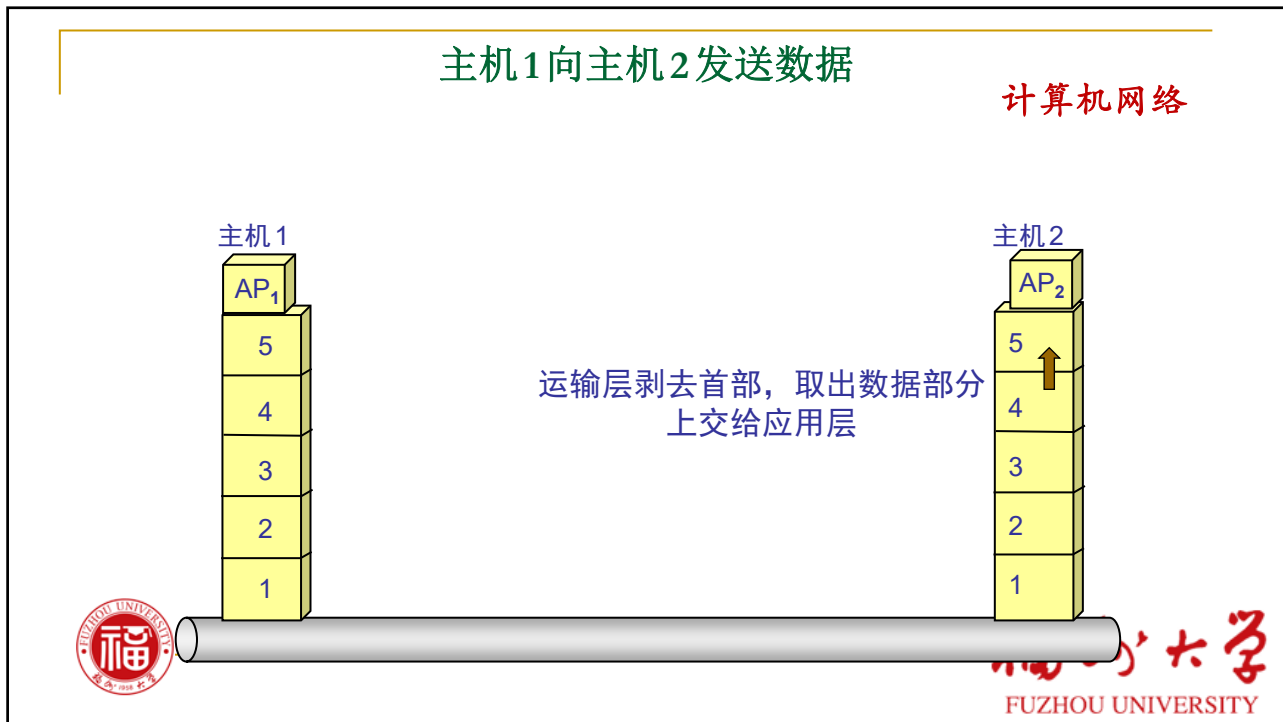
250



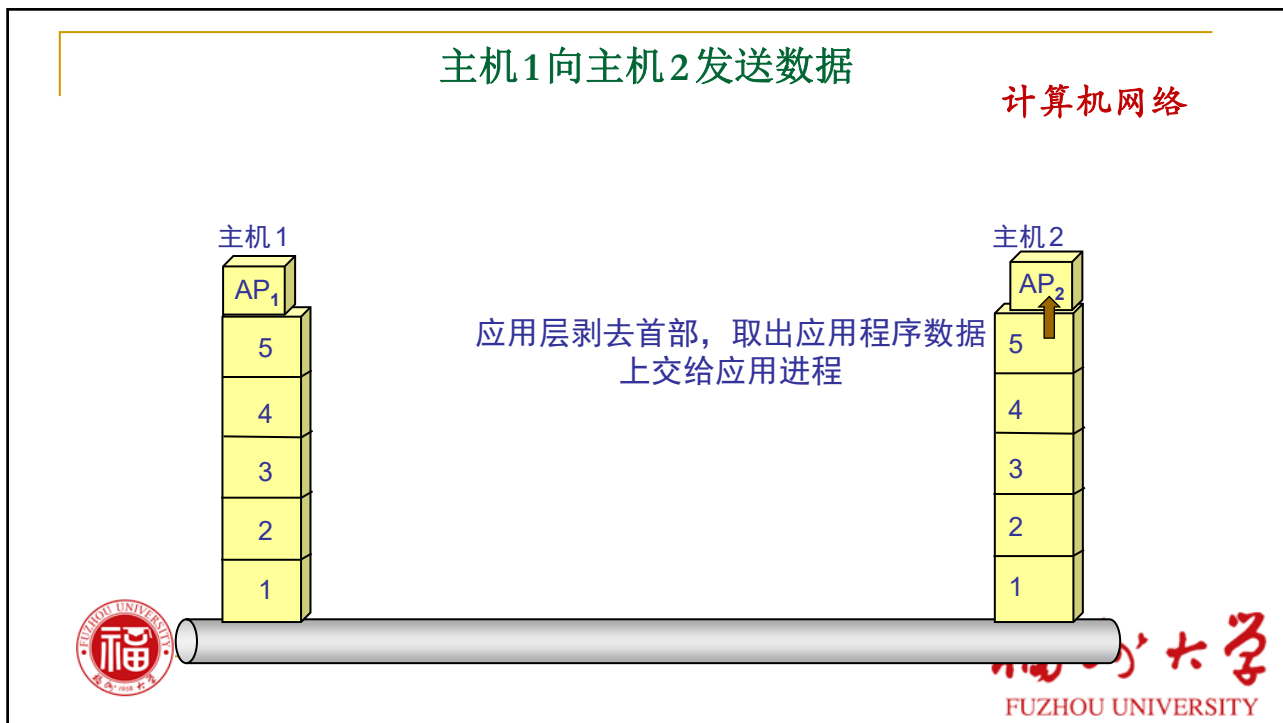
251



252



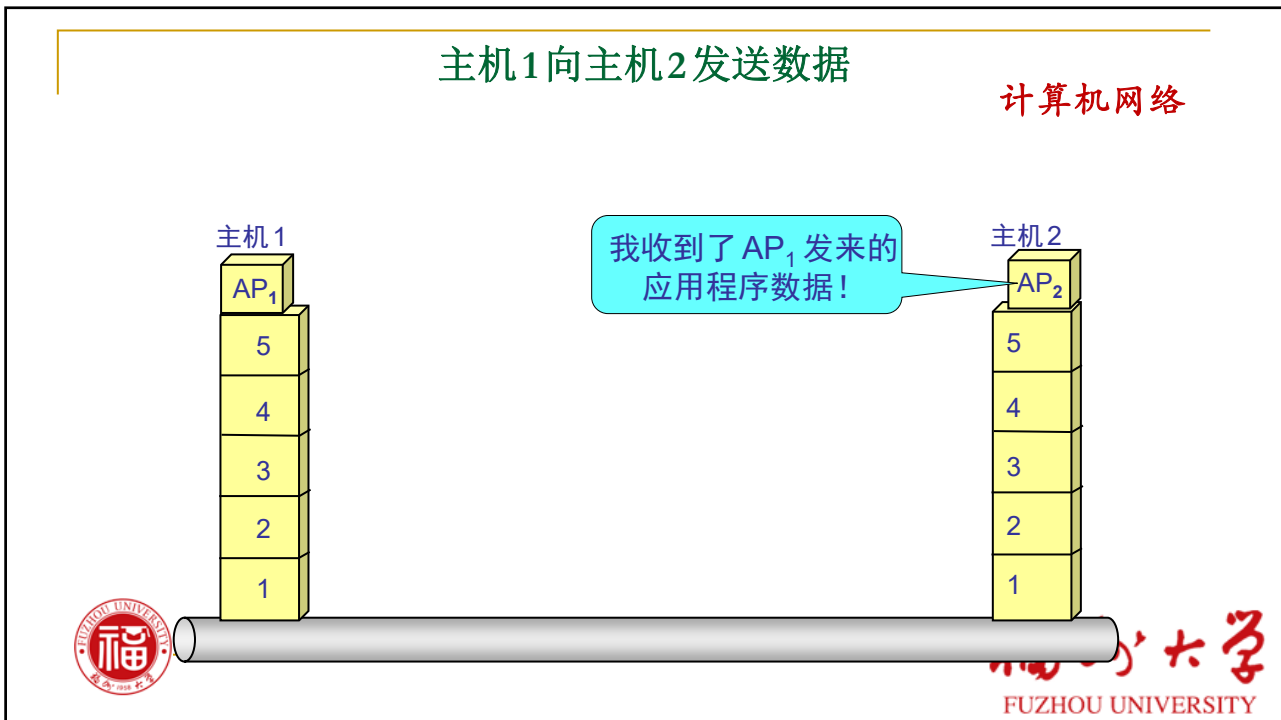
253



254

主机1向主机2发送数据

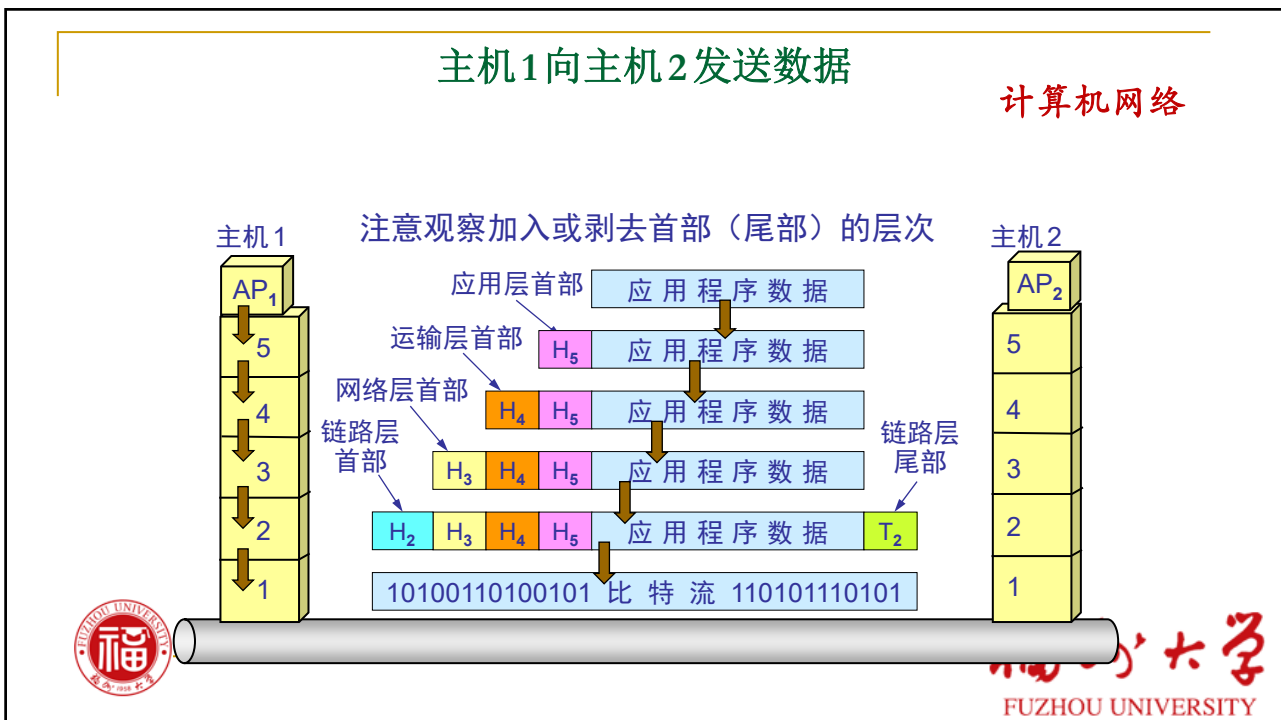
计算机网络



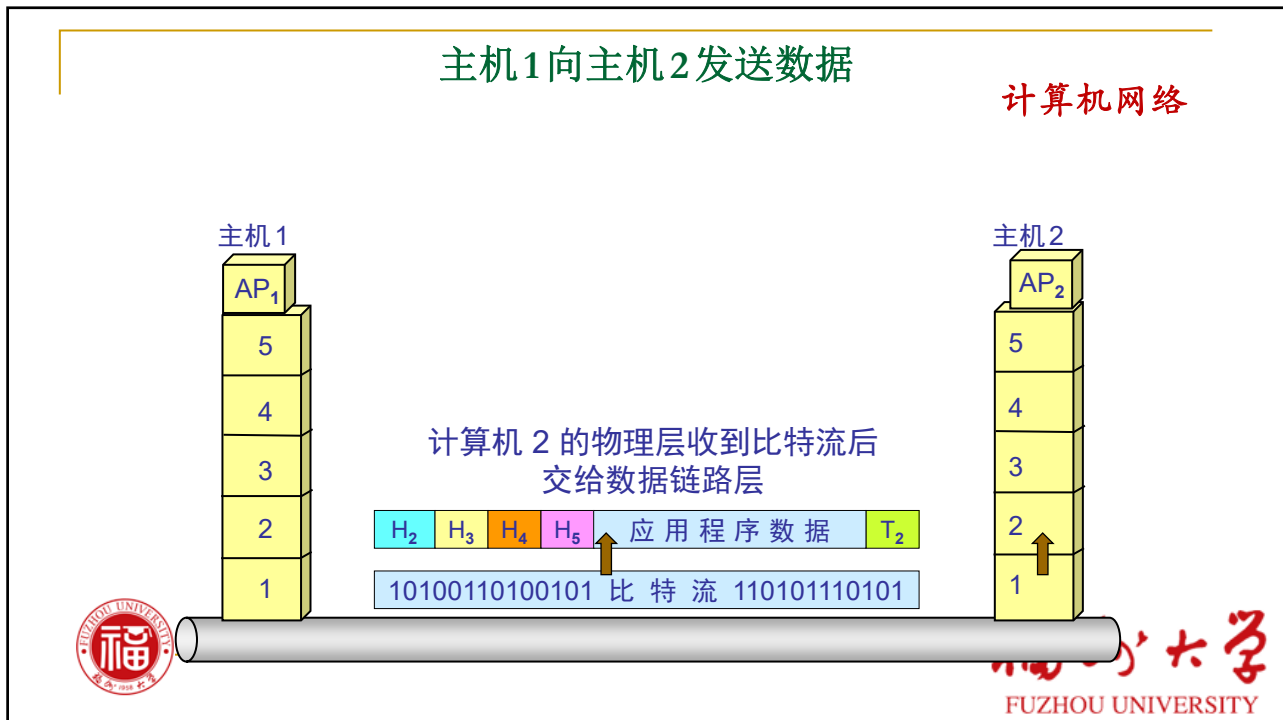
255

主机1向主机2发送数据

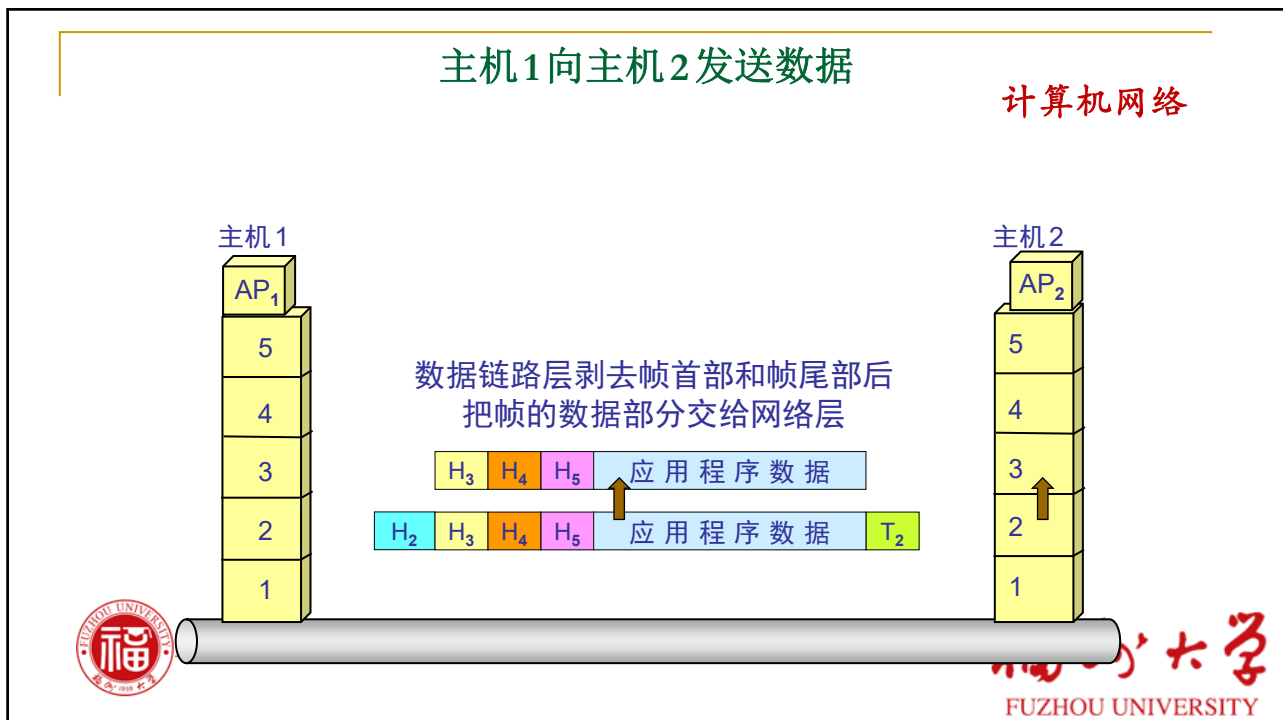
计算机网络



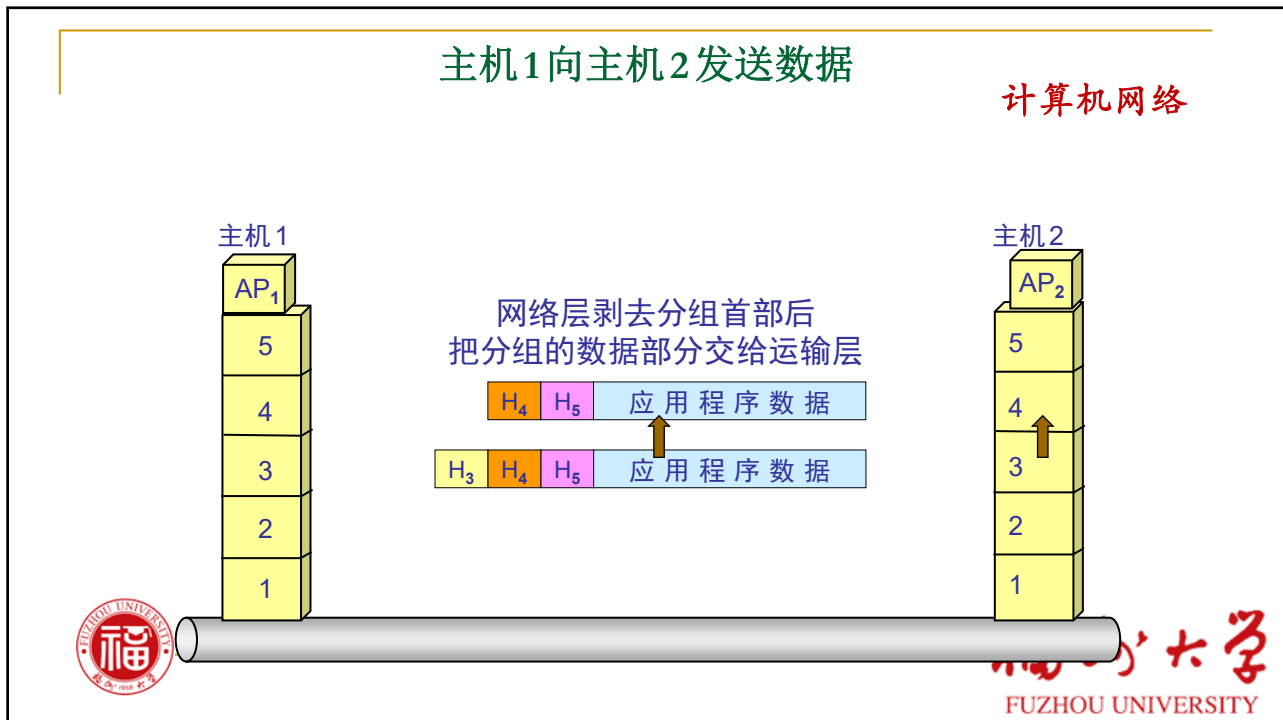
256



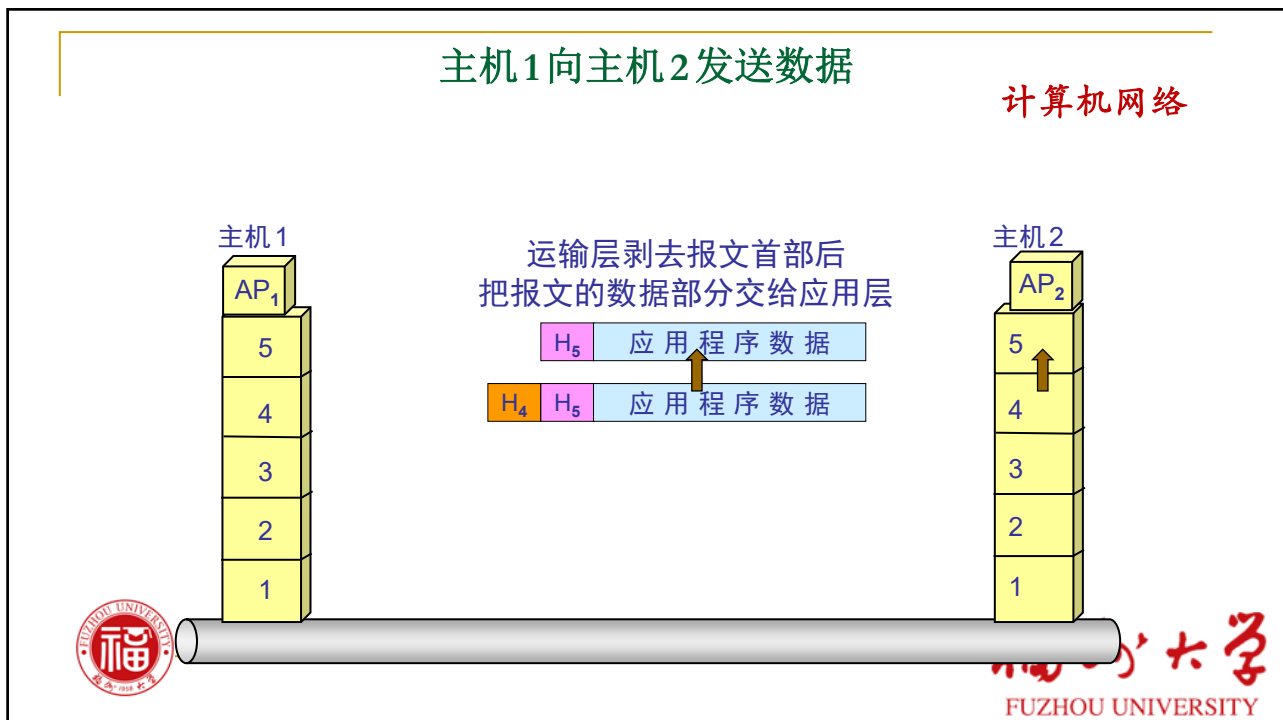
257



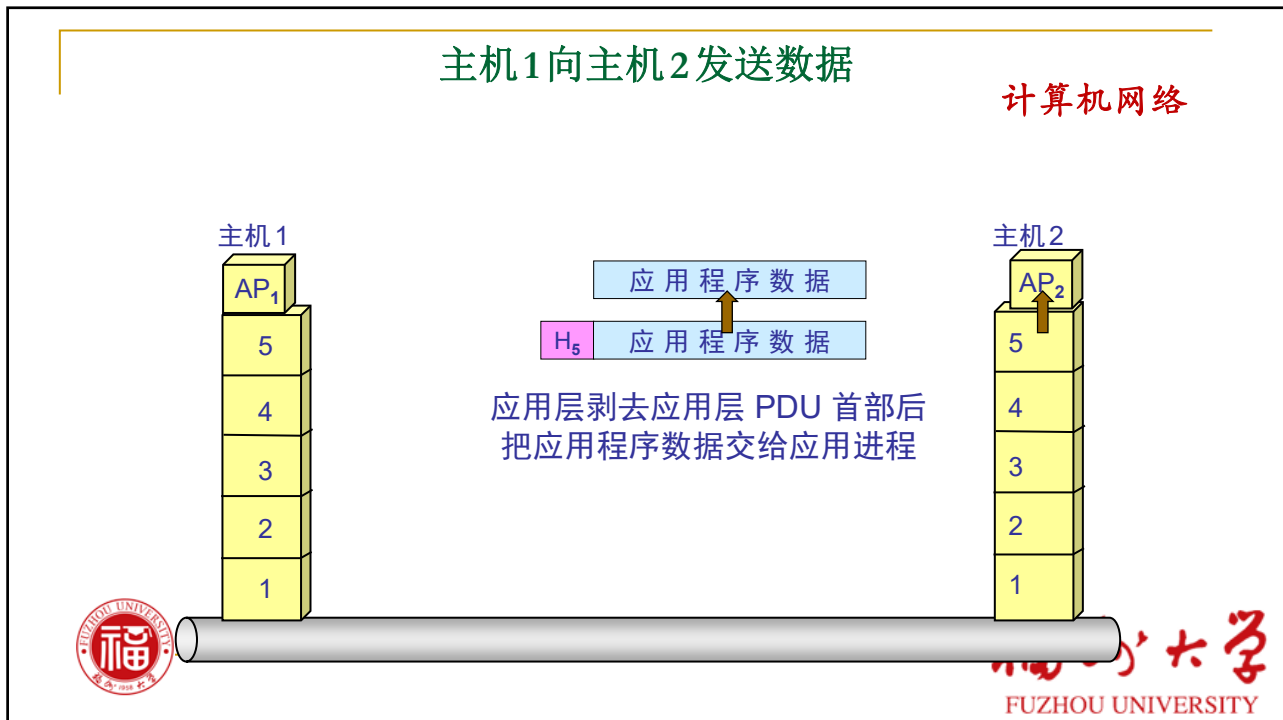
258



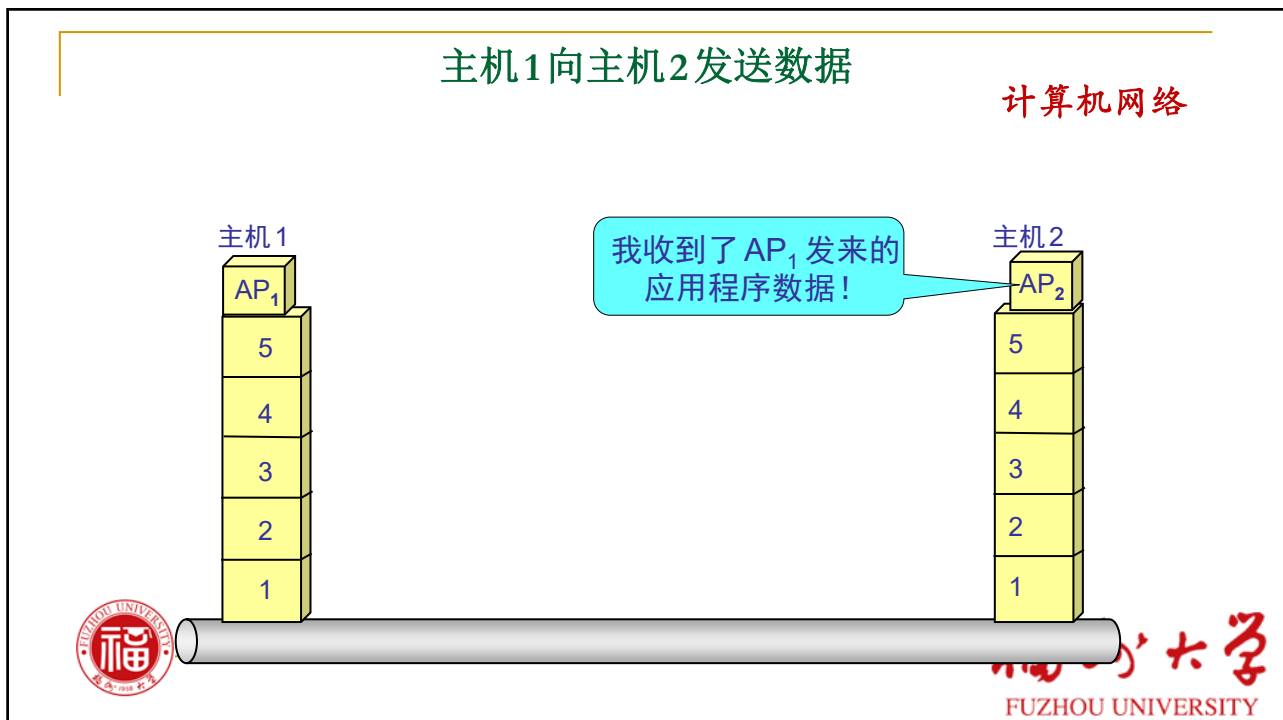
259



260



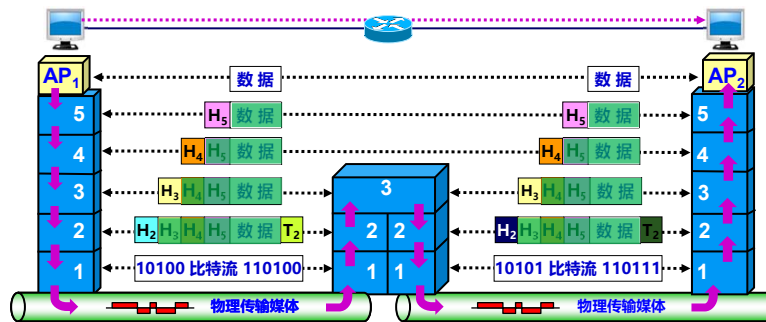
261



262

数据在各层之间的传递过程

计算机网络

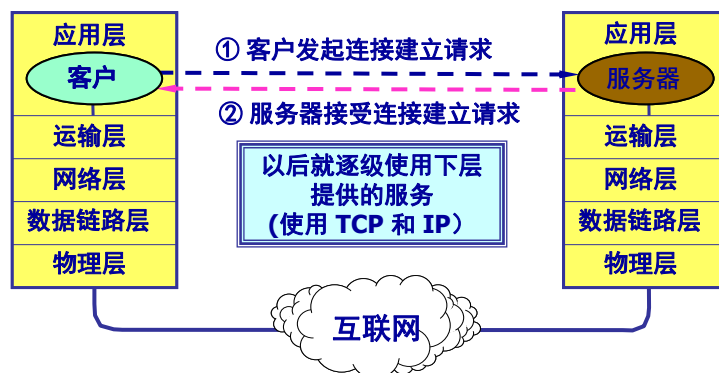


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

263

【例1-2】客户进程和服务进程 使用 TCP/IP 协议栈进行通信

计算机网络



在应用层的客户进程和服务进程的交互

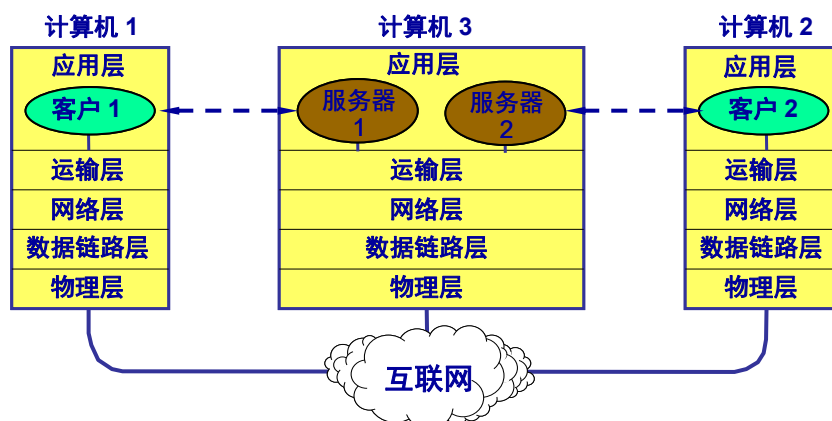


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

264

功能较强的计算机 可同时运行多个服务器进程

计算机网络



计算机 3 的两个服务器进程分别向 1 和 2 的客户进程提供服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

265

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 数据发送过程举例——航空订票系统

- 各个航空公司有各自的订票系统
- 发送端是自己的订票系统，接收端则是对方的订票系统
- 应用层→运输层→网络层→链路层→物理层
- 物理层→链路层→网络层
- 网络层→链路层→物理层
-
- 物理层→链路层→网络层→传输层→应用层
- 封装与解封装



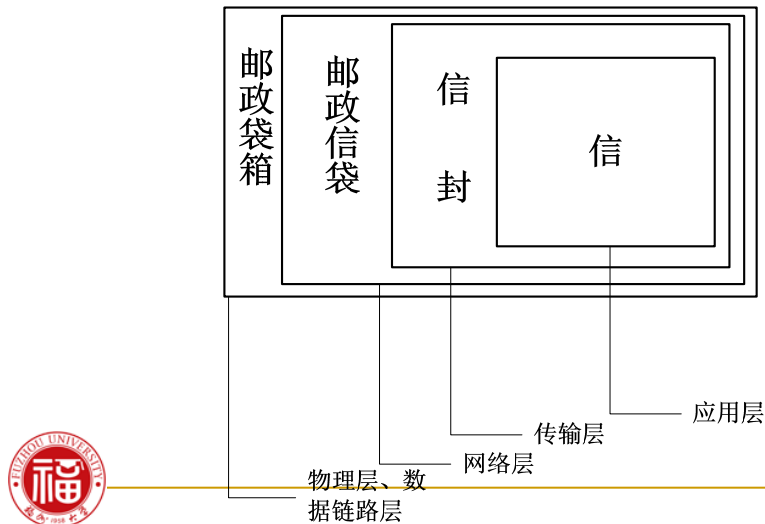
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

266

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 生活中的封装与解封装



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

267

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 实体、协议、服务和服务访问点

- **实体(entity)** 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
 - 许多情况下是一个特定的软件模块。
- 协议是控制**两个对等实体**进行通信的规则的组合。
 - 语法定义了所交换的信息的格式，语义定义了发送者和接收者所要完成的操作。
- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够**向上一层提供服务**。
- 要实现本层协议，还需要使用**下层**所提供的服务。

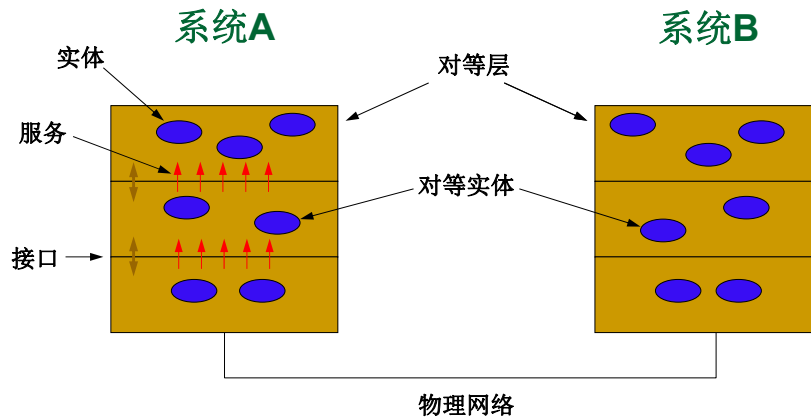


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

268

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

269

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
- 下面的协议对上面的服务用户是透明的。
- 协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- 服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。也只有那些能被高一层实体“看得见”的功能才能称之为服务。
- 上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令，这些命令在OSI中称为服务原语。
- 同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
 - SAP是个抽象的概念，实际上就是一个逻辑接口。

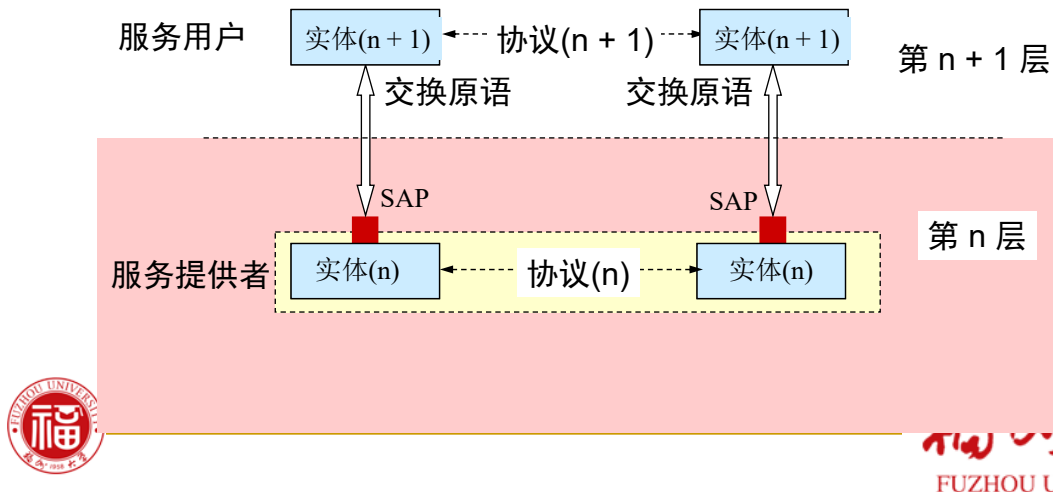


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

270

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

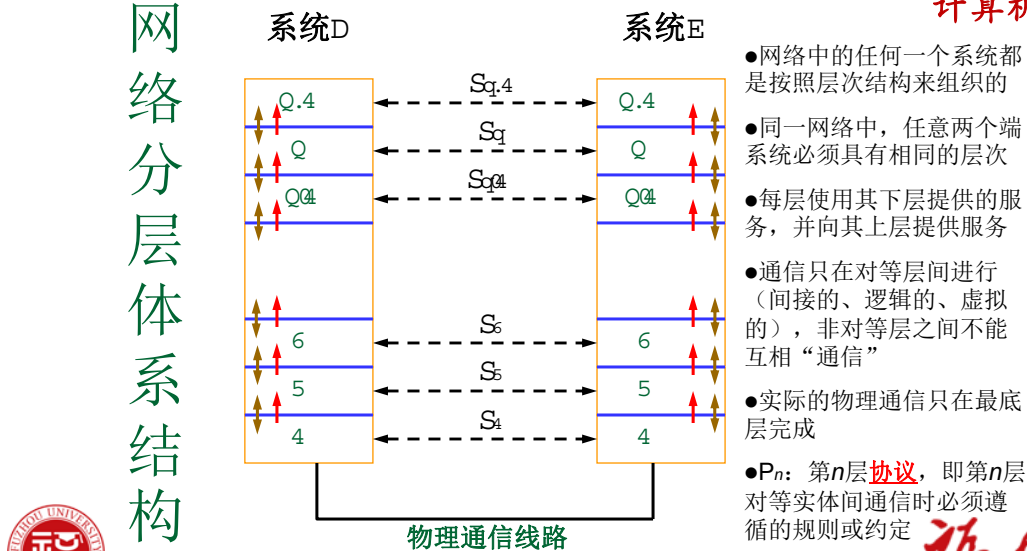


271

1.7 计算机网络体系结构

网络分层体系结构

计算机网络



272

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

对等层通信的实质

- 网络分层体系结构原理**禁止**不同主机的对等层之间进行直接通信。(想一想, 为什么?)
- 实际上, 每一层必须依靠下层提供的服务来与另一台主机的对等层通信。
 - 上层**使用**下层提供的服务——Service user;
 - 下层向上层**提供**服务——Service provider。
 - 第 $n+1$ 层是第 n 层的服务用户, 第 $n-1$ 层是第 n 层的服务提供者
 - 第 n 层的服务也依赖于第 $n-1$ 层及以下各层的服务

■ 例: 邮政通信



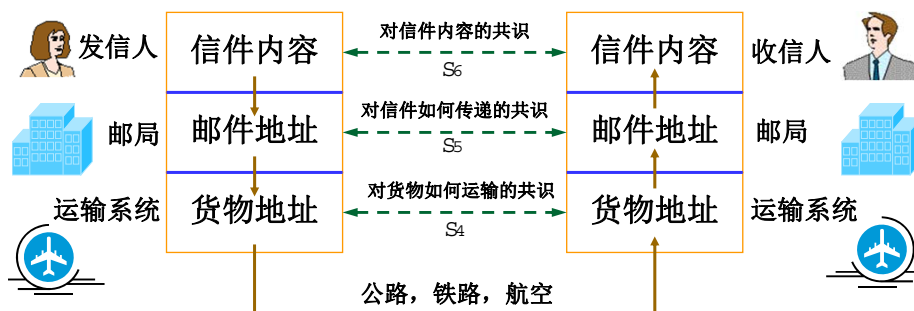
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

273

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

对等通信例: 两个人收发信件



■ 想一想:

- 收信人与发信人之间、邮局之间, 是在直接通信吗?
- 邮局、运输系统各向谁提供什么样的服务?
- 邮局、收发信人各使用谁提供的什么服务?



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

274

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

对等层通信的实质



- 对等层实体之间实现的是**虚拟的逻辑通信**；
- 下层向上层提供服务；
- 上层依赖下层提供的服务来与其他主机上的对等层通信；
- **实际通信在最底层完成。**

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

275

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

- **OSI**把层与层之间交换的数据的单位称为**服务数据单元SDU** (Service Data Unit) ；
- 把对等层次之间传送的数据单位称为该层的**协议数据单元PDU** (Protocol Data Unit) ；
- 从上层获取到的数据单元为**SDU**，加上本层头信息组成本层的**PDU**。



协议控制信息

数据 (SDU)

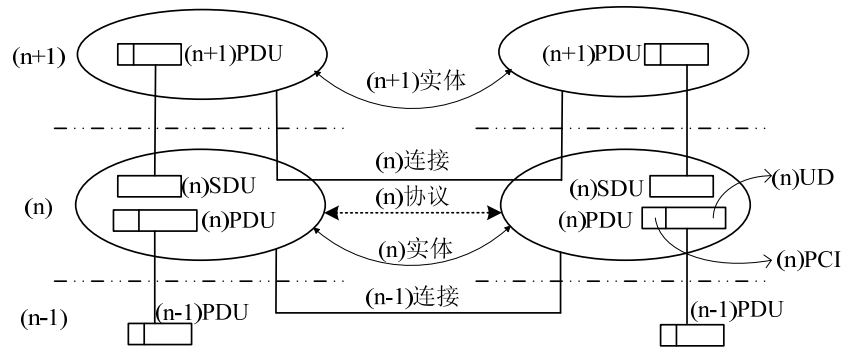
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

276

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

服务数据单元



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

277

1.7 计算机网络体系结构

计算机网络

■ 协议很复杂

- 协议必须把所有**不利的条件**事先都估计到，而**不能假定**一切都是正常的和非常理想的。
- 看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，而且还必须非常仔细地检查这个协议**能否应付各种异常情况**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

278

著名的协议举例【例1-1】

计算机网络

- 占据东、西两个山顶的蓝军1和蓝军2与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军1和蓝军2协同作战则可战胜白军。现蓝军1拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军1和蓝军2能够实现协同作战因而一定（即100 %而不是99.999...%）取得胜利？



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

279

明日正午进攻，如何？

计算机网络

同意

收到“同

这样的协议无法实现！

收到：收到“同意”

...

...



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

280

结论

计算机网络

- 这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
- 没有一种协议能够蓝军能 **100%** 获胜。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

281

计算机网络在我国的发展

计算机网络

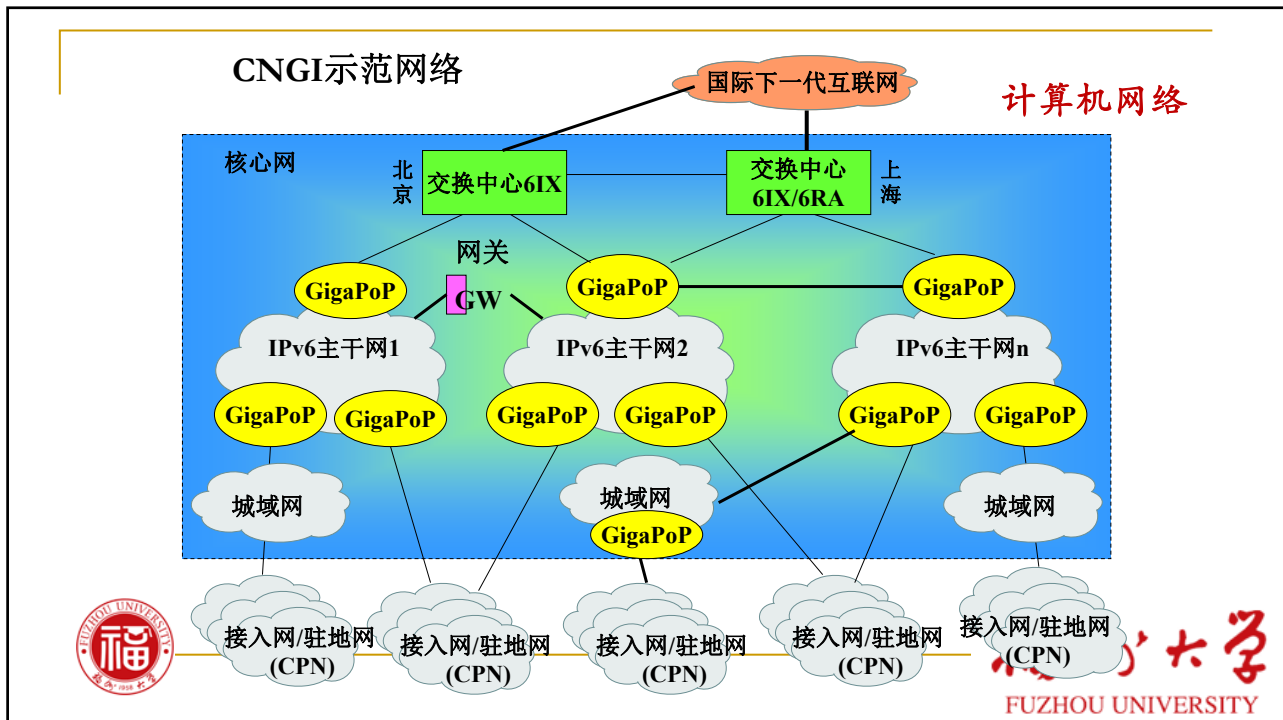
- 可以与互联网互连的**9**个全国范围的公用计算机网络
 1. 1995年电信负责运营的中国公用计算机互联网CHINANET;
 2. 1994年中国教育和科研计算机网CERNET;
 3. 1994年4月中国科学技术网CSTNET;
 4. 1996年9月中国国际经济贸易互联网CIETNET;
 5. 中国联通互联网UNINET;
 6. 中国网通公用互联网CNCNET;
 7. 中国移动互联网CMNET;
 8. 中国长城互联网CGWNET;
 9. 中国卫星集团互联网CSNET。



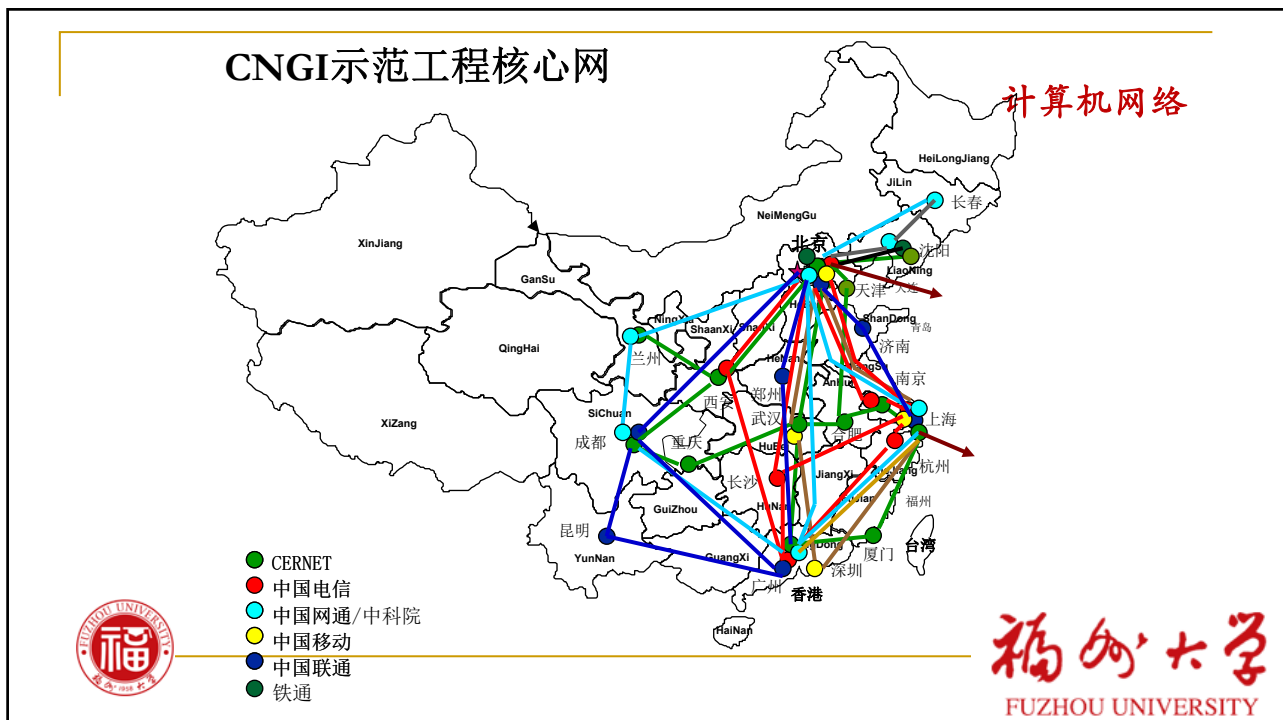
- 下一代互联网CNGI

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

282



283



284

网络中的安全

计算机网络

- 网络安全互联网最初设计时没有把（太多）安全考虑在内
 - 最初的愿景是：“一群相互信任的用户依附在一个透明的网络上”
 - 互联网协议设计者在各层都在追赶安全考虑！
- 现在需要思考的是：
 - 坏人如何攻击计算机网络
 - 如何保护网络免受攻击
 - 如何设计对攻击免疫的架构

恶意软件

僵尸网络

恶意攻击



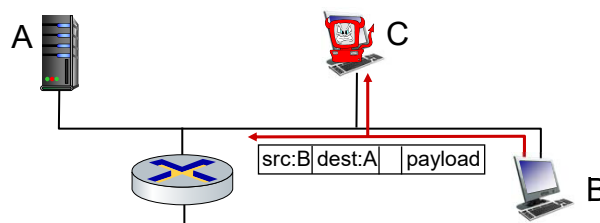
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

285

网络中的安全

计算机网络

- 攻击者：数据包拦截
 - 数据包“嗅探”：
 - 广播媒体（共享以太网，无线）混杂的网络接口读取/记录所有数据包（例如，包括密码！）



Wireshark软件用于（免费的）数据包嗅探器

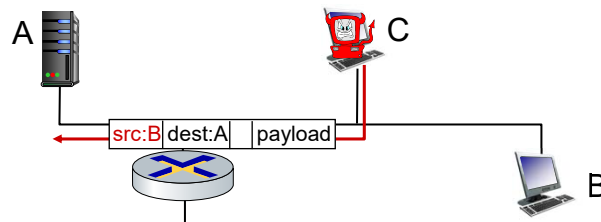
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

286

网络中的安全

计算机网络

- 攻击者：身份虚假欺骗
 - IP欺骗：注入带有假源地址的报文



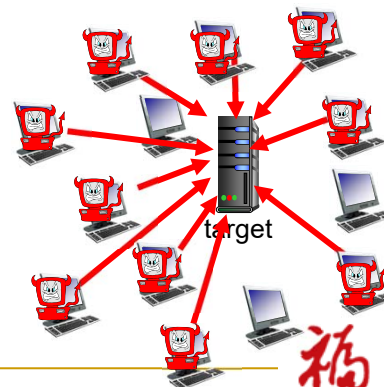
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

287

网络中的安全

计算机网络

- 攻击者：拒绝服务攻击
 - 攻击者通过虚假流量耗尽服务器的资源或者带宽，达到正常用户无法使用的情况
 - 选择目标
 - 攻击目标周围主机，使其成为僵尸网络
 - 从僵尸网络向目标发送无用数据包



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

288

网络中的安全

计算机网络

■ 防御措施

- 身份认证技术：硬件、软件认证技术
- 保密技术：加密算法
- 完整性检查：数字签名、篡改检测
- 访问限制：密码保护、VPN通道
- 防火墙：访问控制技术，检测拒绝访问攻击等



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

289

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

■ 云计算

- 云计算(Cloud Computing)是2006年以来在IT 行业兴起的一个概念，被誉为“革命性的计算模型”，是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机和网络技术发展融合的产物。
- 云计算是一种运行在计算机网络之上的分布式应用，通过网络以按需、易扩展的方式向用户提供安全、快速、便捷、廉价的数据存储和网络计算服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

290

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

■ 云计算

- 云计算是一种商业计算模型，它将计算任务分布在由大量计算机构成的资源池上，使各类用户能够使用各种终端根据需要获取服务提供商提供的计算能力、存储空间和各种软件服务。
- 云计算中的“云”指的是可以自我维护 and 管理的虚拟计算资源集合，通常是一些大型服务器集群，包括计算服务器、存储服务器和带宽资源等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

291

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

■ 云计算服务类型

- 云计算按照服务类型大致可以分为三类：
 1. 基础设施即服务IaaS (Infrastructure as a Service)
 - 将硬件设备资源（处理能力、存储空间、网络组件）封装成服务
 2. 平台即服务PaaS (Platform as a Service)
 - 将应用程序的开发和运行环境封装成服务
 3. 软件即服务SaaS (Software as a Service)
 - 将特定的应用软件功能封装成服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

292

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

➤ 物联网起源

- 1999年，在美国召开的移动计算和网络国际会议上，Kevin Ashton提出基于互联网、RFID技术、EPC标准在计算机互联网的基础上，利用射频识别技术、无线数据通信技术等，构造出一个实现全球物品信息实时共享的实物互联网“Internet of Things”的方案，这是**物联网概念首次被正式提出来**。
- 2005年，ITU报告：物联网是通过RFID和智能计算等技术实现全世界设备互连的网络。
- 2008年，IBM提出：把传感器设备安装到各种物体中，并且普遍连接形成网络，即“物联网”，进而在此基础上形成“智慧地球”。



2009年，欧洲物联网研究项目工作组制订《物联网战略研究路线图》。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

293

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

■ “感知中国”中心

- 2009年8月7日，温家宝总理考察中科院无锡高新微纳传感网工程技术研发中心后，指示“尽快建立中国的传感信息中心，或者叫‘感知中国’中心”。



➤ 物联网发展

- 2010年3月5日，第11届全国人民代表大会第5次会议上，物联网被首次写入《政府工作报告》。
- 2013年2月国务院专门出台《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》。
- 2016年11月国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中“推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。
- 2018年，工信部出台《物联网发展规划2016-2020年》。

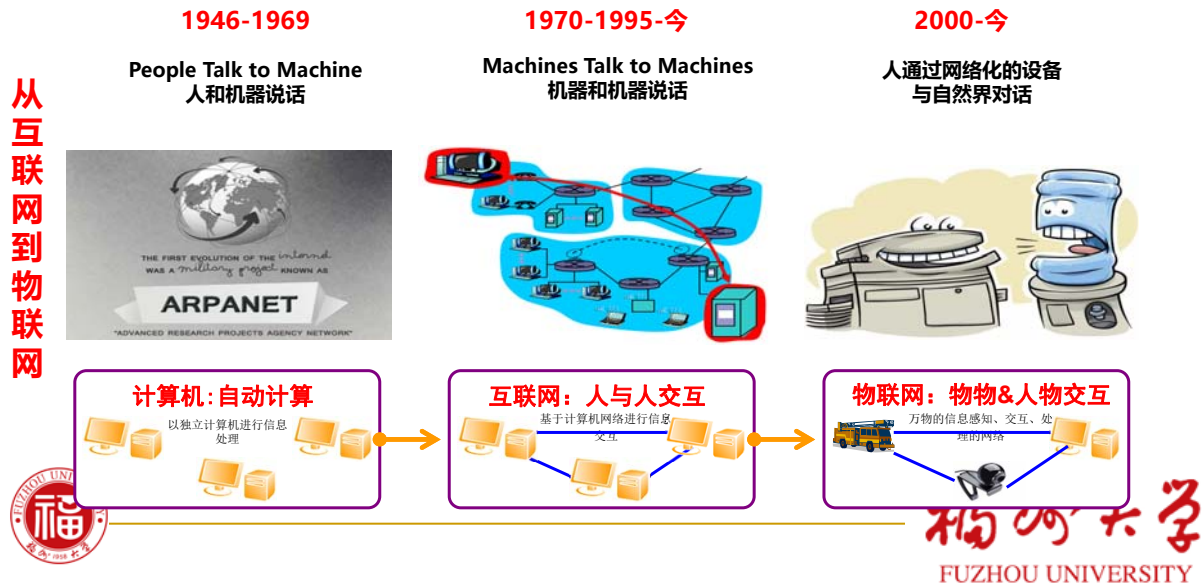


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

294

物联网起源、概念

计算机网络



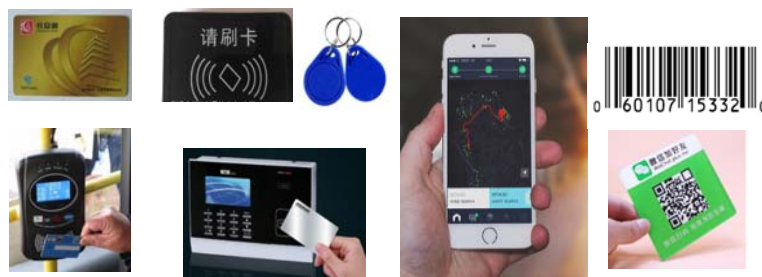
295

物联网起源、概念

计算机网络

■ 物联网 (IOT, Internet of Things)

- 将各种信息传感设备，如**射频识别 (RFID) 装置**、**红外感应器**、**全球定位系统**、**条码**等各种装置与互联网结合起来而形成的一个**巨大网络**，让所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

296

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

- 物联网三种基本的应用模式
- **对象的智能识别**，即通过二维码或**RFID**等技术来识别和区分特定的对象，并利用网络获取该特定对象的名称、用途等相关信息等；
- **环境监控和对象跟踪**，即利用多种类型的传感器构成的传感器网络，实现对特定对象的实时状态获取和行为监控；
- **对象的智能控制**，物联网可以对传感器网络获取的数据进行分析和处理，形成科学决策，然后实施有效的对象行为控制，如根据交通路口车辆的流量自动调整红绿灯的时间间隔等等。



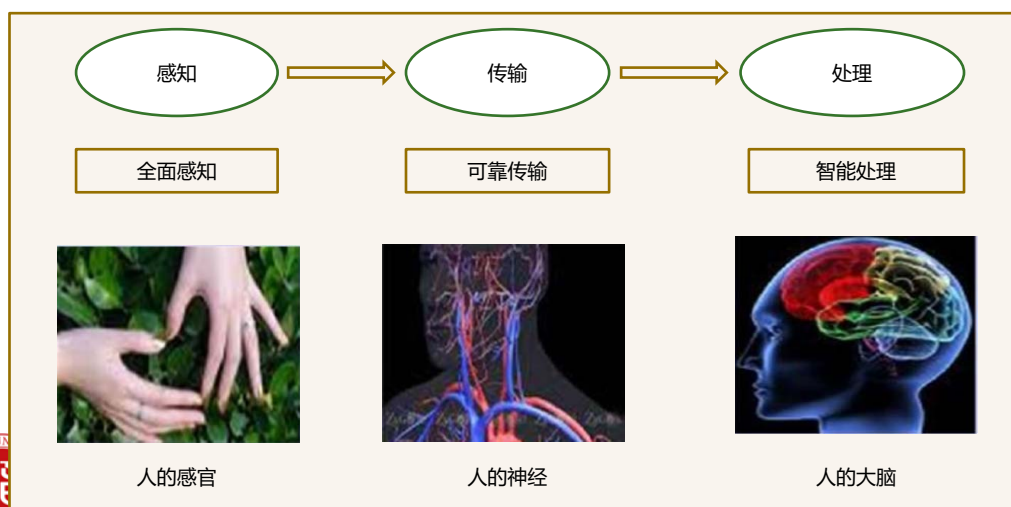
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

297

物联网的原理

计算机网络

物联网工作过程与人的智能处理问题过程的比较



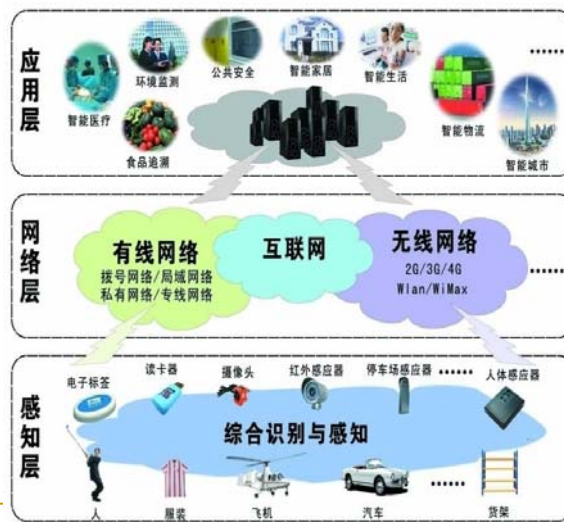
大学
FUZHOU UNIVERSITY

298

物联网的原理

计算机网络

- 物联网的层次结构
 - 复杂、庞大的系统设计原则：**分而治之**
 - 物联网是一个形式多样、涉及社会生活各个领域的复杂系统
- 特点：**网络的异构性，规模的差异性、接入的多样性**
- 根据物联网的技术架构，结合互联网的分层模型，对物联网分层



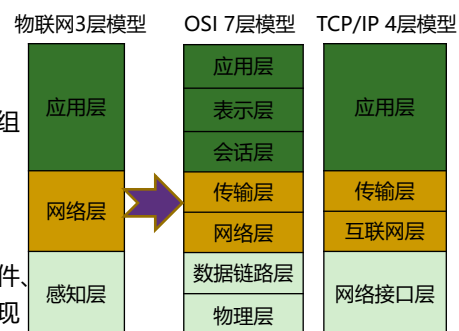
FUZHOU UNIVERSITY

299

物联网的原理

计算机网络

- 感知层
 - 最底层，采集物理世界中发生的物理事件和数据，包括物理量、标识、音视频数据等
- 网络层
 - 第二层，使用感知层并向上为应用层服务
 - 由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网等组成，负责传递感知层获取的信息
- 应用层
 - 最上层，为用户提供智能应用
 - 物联网和用户的接口，包括应用基础设施、中间件、运行环境和集成框架等，与行业需求相结合，实现物联网的智能应用

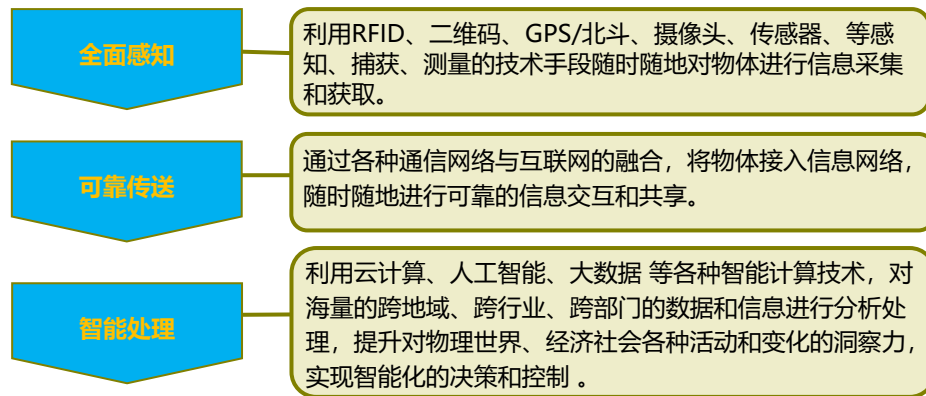


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

300

物联网关键技术

计算机网络

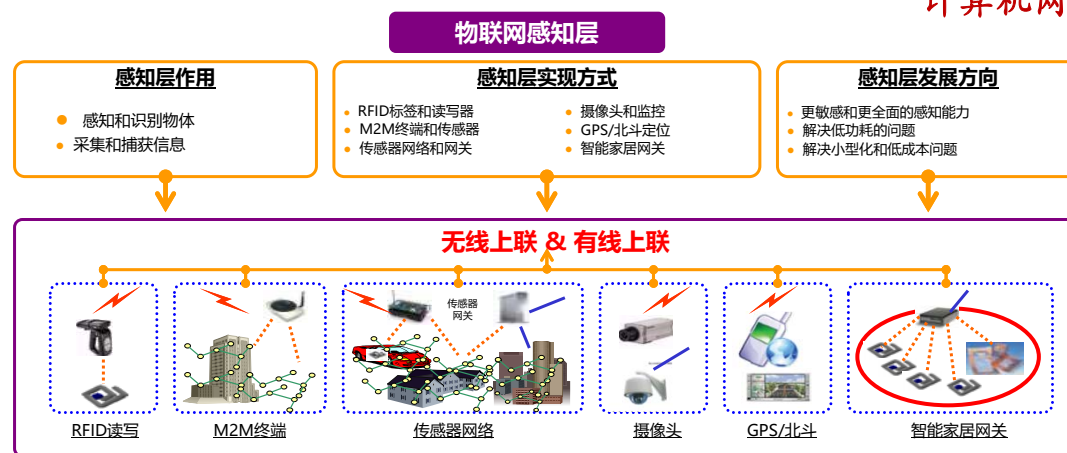


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

301

物联网关键技术—感知技术

计算机网络



感知层实现物的世界连接和感知的基础



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

302

物联网关键技术—感知技术

计算机网络

➤ 自动识别技术(automatic identification, 简称Auto-ID)

针对物（“无生命”）的识别



针对人（“有生命”）的识别



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

303

物联网关键技术—数据传输技术

计算机网络

物联网网络层

网络层作用

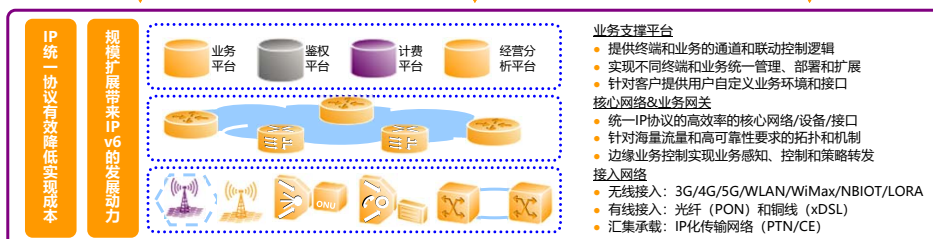
- 连接感知层和应用层
- 随时随地的连接实现

网络层主要层次

- 接入网: 有线/无线等各种类型的接入形式
- 核心网: 统一IP协议上的大带宽的可靠网络
- 业务支撑平台: 业务统一管理部署和运营支撑

网络层发展方向

- 扩展规模, 以实现无处不在
- 边缘智能化
- 多种网络的融合



网络层提供数据传输的各种手段,

如有线、WiFi、红外、蓝牙、NB-IOT、LORA、3/4/5G等



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

304

物联网关键技术—数据传输技术

计算机网络

➤ 网络层关键技术

- 高/低速、近/远距离无线通信技术、低功耗路由、自组织通信、无线接入M2M通信增强、IP承载技术、网络传送技术、异构网络融合接入技术等

LoRa

远距离无线电(Long Range Radio), 低功耗局域网无线标准, 最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远, 实现了低功耗和远距离的统一, 它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。

NB-IOT

窄带物联网(Narrow Band Internet of Things)是IoT领域一个新兴的技术, 支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接, 也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。

5G

定义了eMBB、uRLLC、mMTC三大应用场景, 主要提供高速率(10Gbit/秒)、低时延(1ms)、**大连接服务(一百万/平方公里服务)**。



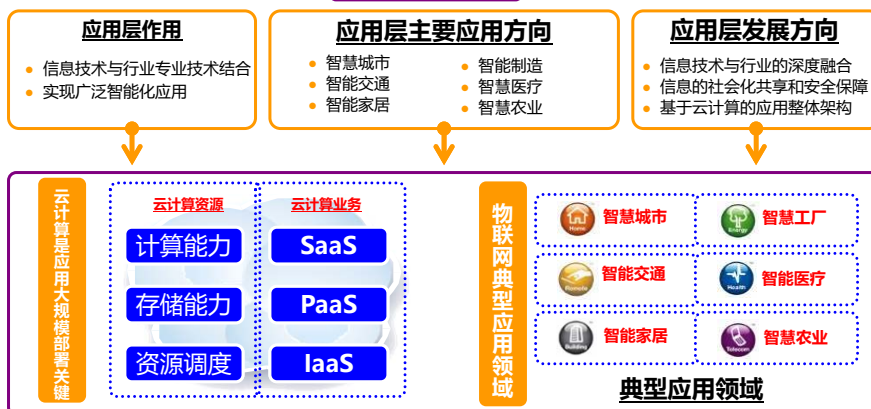
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

305

物联网关键技术—智能处理

计算机网络

物联网应用层



应用层是物联网的智能中枢, 涉及不同领域的应用场景



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

306

两个重要的新兴网络技术

计算机网络

物联网四层模型

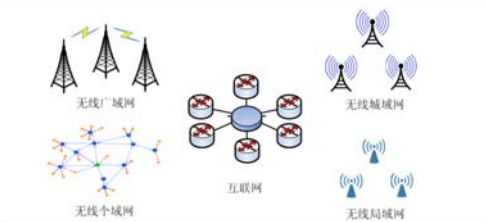
综合应用



信息处理



网络构建



感知识别



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

307

填空题 2分

设置

计算机网络

法律上的(de jure)国际标准是 [填空1] 并没有得到市场的认可,源于理论
是非国际标准 [填空2] 现在获得了最广泛的应用, 其常被称为事实上的(de facto) 国际标准,源于实践。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

308

填空题 3分

设置

计算机网络

网络协议的组成要素 [填空1]， [填空2]， [填空3]。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

309

填空题 7分

设置

计算机网络

OSI的七层协议体系结构具体是哪七层？ [填空1]， [填空2]，
[填空3]， [填空4]， [填空5]， [填空6]， [填空7]。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

作答

310

小结

计算机网络

- 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
- 1.2 计算机网络的发展
- 1.3 互联网概述
- 1.4 互联网的组成
- 1.5 计算机网络的定义与分类
- 1.6 计算机网络的主要性能指标
- 1.7 计算机网络体系结构
- 1.8 计算机网络在我国的发展
- 1.9 两个重要的新兴网络技术



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

311

习题

计算机网络

- 1-01
- 1-07
- 1-09
- 1-13
- 1-14
- 1-15
- 1-16
- 1-18
- 1-20
- 1-21
- 1-22



通过互联网了解，互联网的发展历史和现状

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

312

习题

1. Tong X , Li H , Tian X , et al. Wi-Fi Localization Enabling Self-Calibration[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2021, PP(99):1-14.
2. Li, Z., et al. (2022). "A Study on the Impact of Memory DoS Attacks on Cloud Applications and Exploring Real-Time Detection Schemes." IEEE/ACM Transactions on Networking: 1-15.
3. Lin, P., et al. (2023). "A Novel Multimodal Deep Learning Framework for Encrypted Traffic Classification." IEEE/ACM Transactions on Networking 31(3): 1369-1384.
4. Zhang, J., et al. (2023). "Sustaining the High Performance of AI-Based Network Traffic Classification Models." IEEE/ACM Transactions on Networking 31(2): 816-827.
5. Voronov, T., et al. (2023). "A Framework for Anomaly Detection in Blockchain Networks With Sketches." IEEE/ACM Transactions on Networking: 1-13.
6. Sharma, A. and A. H. Lashkari (2025). "A survey on encrypted network traffic: A comprehensive survey of identification/classification techniques, challenges, and future directions." Computer Networks 257: 110984.
7. Zhan, M., et al. (2025). "EAPT: An encrypted traffic classification model via adversarial pre-trained transformers." Computer Networks 257: 110973.
8. Wang, Hongxiang, Yifei Lu, and Zhen Wang. "GFCC: A Global Fast Congestion Control Mechanism Based on Software-Defined Networking." IEEE Transactions on Networking 34 (2026): 2746-2761.



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY